МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Научно-проектно-производственное
республиканское унитарное предприятие
«СТРОЙТЕХНОРМ»**

**ПОСОБИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ**

**П1-2019
к ТКП 45-1.03-313-2018**

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГЕАДЭЗІЧНЫЯ РАБОТЫ Ў БУДАЎНІЦТВЕ

Издание официальное

Минск 2019

УДК 528.48:69(083.74)

Ключевые слова: геодезическая служба, геодезические работы, геодезическое обеспечение строительства, геодезическая разбивочная основа, проект производства геодезических работ, исполнительная съемка

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»)

2 РАССМОТРЕНО научно-техническим советом РУП «Стройтехнорм» (протокол заседания научно-технического совета № 6 от 6 декабря 2018 г.)

3 СОГЛАСОВАНО Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (письмо от 11 октября 2018 г. № 05-1-07/302) и Департаментом контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (письмо от 23 октября 2018 г. № 04-07/772)

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РУП «Стройтехнорм» за № 5 от 18 марта 2019 г.

© Минстройархитектуры, 2019

Настоящее пособие не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издано на русском языке

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 2
5 Состав проекта производства геодезических работ 3
6 Геодезическая разбивочная основа для строительства 5
6.1 Общие сведения 5
6.2 Строительная геодезическая сетка строительной площадки 6
6.3 Внешняя разбивочная сеть здания 8
6.4 Особенности разбивки сети оболочек 9
7 Геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций 13
7.1 Подготовка выноса в натуру трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций 13
7.2 Геодезические разбивочные работы при прокладке инженерных сетей 14
7.3 Монтаж трубопроводов с применением лазерных приборов 16
8 Производство геодезических работ при устройстве фундаментов и подземной части зданий 18
8.1 Детальная разбивка осей 18
8.2 Высотное обеспечение строительно-монтажных работ 18
8.3 Геодезические работы при монтаже сборных фундаментов 19
8.4 Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов 20
8.5 Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов 21
8.6 Вынос осей на фундамент 21
8.7 Геодезические работы при монтаже подвальной части здания 21
9 Производство геодезических работ при возведении надземной части зданий 23
9.1 Построение внутренней разбивочной сети на исходном горизонте 23
9.2 Передача плановой и высотной сетей здания на монтажный горизонт 25
9.3 Уравнивание внутренней сети здания 28
9.4 Детальные разбивочные работы 29
9.5 Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий 30
10 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 30
10.1 Общие положения 30
10.2 Геодезический контроль монтажа колонн 32
10.3 Геодезические работы при монтаже конструкций для технологического оборудования 33
10.4 Геодезические работы при монтаже опалубки 35

10.5 Контроль горизонтальности рабочего пола опалубки....36
10.6 Геодезические работы при монтаже оболочек....36
11 Геодезические исполнительные съемки....38
11.1 Геодезическая исполнительная съемка при возведении зданий и сооружений....38
11.2 Геодезическая исполнительная съемка подкрановых путей....42
11.3 Геодезическая исполнительная съемка подземных инженерных сетей....43
11.4 Оформление геодезической исполнительной съемки подземных инженерных сетей....44
11.5 Оперативный исполнительный геодезический план строительной площадки....45
12 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий....46
13 Геодезическая съемка фасадов зданий....52
14 Состав, содержание, оформление и порядок приемки и хранения исполнительной геодезической документации....52
Приложение А (рекомендуемое) Форма технического задания на разработку проекта производства геодезических работ....56
Приложение Б (рекомендуемое) Схемы построения геодезических разбивочных сетей....57
Приложение В (рекомендуемое) Типы геодезических знаков и схемы их закрепления....59
Приложение Г (рекомендуемое) Условия обеспечения точности угловых измерений....60
Приложение Д (рекомендуемое) Условия обеспечения точности линейных измерений....61
Приложение Е (рекомендуемое) Форма акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства....62
Приложение Ж (справочное) Типовые схемы исполнительных съемок....63
Приложение К (рекомендуемое) Форма акта приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий....67
Приложение Л (рекомендуемое) Условия обеспечения точности передачи точек и осей по вертикали....68
Приложение М (рекомендуемое) Условия обеспечения точности высотных измерений....69
Приложение Н (рекомендуемое) Условия обеспечения точности передачи отметок по высоте....70
Приложение П (рекомендуемое) Примерный перечень исполнительных схем по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, благоустройству и геодезической разбивочной основе....71
Приложение Р (рекомендуемое) Содержание исполнительного чертежа и продольного профиля подземной сети....72
Приложение С (рекомендуемое) Форма и заполнение основной надписи документации на подземные сети....74
Библиография....75

ПОСОБИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГЕАДЭЗІЧНЫЯ РАБОТЫ Ў БУДАЎНІЦТВЕ

Geodesic works in construction

Дата введения 2019-03-18

1 Область применения

Настоящее пособие распространяется на геодезические работы при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве новых, реконструкции и ремонте (далее — строительстве) существующих зданий, сооружений и их частей (далее — зданий) и реализует выполнение обязательных требований ТКП 45-1.03-313 в части правил их выполнения.

Пособие не распространяется на геодезические работы, выполняемые на уникальных объектах, крупных энергетических сооружениях, а также при монтаже технологического оборудования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-1.03-311-2018 (33020) Отделочные работы. Основные требования

ТКП 45-1.03-313-2018 (33020) Геодезические работы в строительстве. Основные положения

ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования

ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-4.01-321-2018 (33020) Канализация. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы проектирования

СТБ 2073-2010 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта

ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.308-2011 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей

ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные

ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначение характеристик точности

ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации

ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

ГОСТ 21.604-82 Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.605-82 Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

ГОСТ 21.607-2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения

ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения

ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения

ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

Примечание — При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим пособием следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем пособии применяют термины, установленные в ГОСТ 22268, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 тахеометр: Геодезический прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений, применяемый для вычисления координат и высот точек местности при топографической съемке местности, разбивочных работах, переносе на местность высот и координат проектных точек.

3.2 тахеометрическая съемка: Комбинированная съемка, в процессе которой одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что позволяет получить топографический план местности.

4 Общие положения

4.1 Настоящее пособие содержит справочный и вспомогательный материал к ТКП 45-1.03-313.

4.2 Геодезическая служба организовывается в строительных объединениях, трестах, управлениях и других, приравненных к ним, организациях, частных предприятиях, осуществляющих строительство в Республике Беларусь.

4.3 Геодезическая служба руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, ТНПА, нормативными правовыми актами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и ведомственными нормативными документами.

4.4 Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:

— своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ, являющихся составной частью технологического процесса строительного производства, с целью обеспечения геометрических параметров, планово-высотного положения зданий и сооружений, отдельных их частей и конструкций при размещении и возведении с заданной точностью в соответствии с проектной документацией;

— совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе внедрения современных приборов и передового опыта.

4.5 Геодезическую службу в строительных объединениях, трестах возглавляет главный геодезист, который подчиняется главному инженеру этой организации.

4.6 Геодезические работы в строительных управлениях осуществляются ведущими геодезистами или инженерами-геодезистами (техниками-геодезистами), которые подчиняются главному инженеру строительного управления и главному геодезисту строительного объединения, треста.

4.7 Численность сотрудников геодезической службы устанавливается в зависимости от объема и сложности строительно-монтажных и геодезических работ.

4.8 Геодезические работы на строительной площадке могут выполняться геодезическими службами заказчиков, подрядных и субподрядных организаций, специализированными геодезическими организациями.

4.9 Число инженерно-технических работников, занятых на геодезических работах, может определяться исходя из объема строительно-монтажных работ, сложности объекта, специфики работ, числа самостоятельных строительных участков.

4.10 В зависимости от характера и объема работ за каждым геодезистом закрепляются один-два постоянных рабочих-замерщика, прошедших специальную подготовку.

4.11 Для выполнения геодезических работ в сложных по технике безопасности условиях строительные управления выделяют дополнительно рабочих, прошедших соответствующий инструктаж и имеющих допуск к данной работе.

4.12 Подрядчик может привлекать специализированную организацию, выполняющую геодезические работы, для создания внутренней разбивочной основы здания или сооружения и выполнения разбивочных работ и исполнительных съемок особо сложных, сложных и экспериментальных объектов, а также при больших объемах строительства.

4.13 При проведении геодезических работ специалисты геодезической службы и привлеченных специализированных организаций применяют геодезические приборы из числа допущенных к применению на территории Республики Беларусь, прошедшие поверку или калибровку в установленном порядке. При строительстве особо сложных, сложных, уникальных и экспериментальных объектов специалисты геодезической службы и привлеченных специализированных организаций применяют геодезические приборы и методы, предусмотренные проектом производства геодезических работ (далее — ППГР) для конкретного объекта.

4.14 Геодезические службы обеспечиваются приборами, инструментами, оборудованием, инвентарем и транспортными средствами, а также помещениями для проведения камеральных работ и хранения приборов, инструментов и документации.

4.15 При производстве работ геодезические службы руководствуются действующим законодательством о труде, строительными нормами и правилами, требованиями действующих ТНПА и инструкций, а также правилами охраны труда и ведомственными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке. В ППГР предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении геодезических работ.

5 Состав проекта производства геодезических работ

5.1 При строительстве сложных и крупных объектов, а также зданий выше девяти этажей составляют ППГР на основе требований действующих ТНПА в строительстве. ППГР разрабатывается подрядчиком (субподрядчиком) или по его поручению специализированной организацией.

В остальных случаях порядок и объем выполнения геодезических работ определяется одним из разделов проекта производства работ (ППР).

5.2 Основанием для разработки ППГР специализированной организацией являются договор подряда и техническое задание, составленное по установленной форме, приведенной в приложении А, а при разработке в составе ППР — задание группы подготовки производства работ строительно-монтажной организации. Задание должно содержать данные об объемах и сроках разработки.

5.3 ППГР разрабатывают в соответствии с требованиями действующих ТНПА, проектной документацией и правилами обеспечения геометрической точности в строительстве на основе последних достижений науки и техники в области геодезического обеспечения строительно-монтажных работ.

5.4 При пересмотре проектной документации на производство строительно-монтажных работ все изменения вносятся в ППГР.

5.5 ППГР согласовывается с геодезической службой строительно-монтажной организации, утверждается руководителями организации-исполнителя и заказчика проектной документации, подписывается главным инженером генподрядной строительно-монтажной организации и передается в производство не позднее 20 календарных дней до начала производства работ.

Сроки разработки и передачи в производство ППГР регламентируются сметной стоимостью строительства и сложностью объекта. Организация-разработчик несет ответственность за обоснованность включенных в ППГР положений и осуществляет авторский надзор за его внедрением.

5.6 ППГР разрабатывают на несколько периодов строительства (реконструкции) объекта: подготовительный, возведение объекта, наблюдение за перемещениями и деформациями зданий и сооружений, если это предусмотрено проектной документацией.

5.7 В ППГР дополнительно к требованиям по разработке проектов организации строительства (ПОС) и ППР приводится:

— на подготовительный период строительства: схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети здания, потребность в материальных и людских ресурсах, график выполнения геодезических работ;

— на период возведения объекта: точность и метод создания внутренней разбивочной сети здания, схема расположения и закрепления знаков сети, типы центров; точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений, исполнительных съемок; потребность в материальных и людских ресурсах, график выполнения геодезических работ;

— на период наблюдения за смещениями и деформациями зданий и сооружений: точность, методы, средства и порядок производства наблюдений за смещениями и деформациями объектов строительства; схема геодезической сети, точность и методы ее построения; типы центров знаков; график выполнения работ.

5.8 Пояснительная записка ППГР содержит в краткой форме основные положения о взаимоотношениях между заказчиком проекта и исполнителем, общие сведения по объекту строительства, смету на производство геодезических работ, перечень ТНПА, рабочих чертежей, применяемых при разработке данного проекта.

5.8.1 Во введении к пояснительной записке приводят обоснование разработки ППГР, наименование организации-заказчика и проекта, разработчика и генерального подрядчика, осуществляющего строительство объекта.

5.8.2 В общих сведениях по объекту строительства приводят:

— административную принадлежность района работ;

— краткие сведения об объекте строительства, его особенностях и топографо-геодезической изученности района строительства;

— результаты экспертизы проектной документации.

5.8.3 В смете на производство геодезических работ приводят обоснования расценок, норм времени, трудовых затрат и сводную таблицу стоимости работ.

5.8.4 В заключении излагают порядок передачи материалов ППГР в производство, приводят рекомендации по поверкам геодезических приборов и инструментов, прилагают альбом рекомендуемых образцов исполнительных схем и указывают наименование организации, осуществляющей авторский надзор за внедрением ППГР в производство.

5.9 К схеме внешней разбивочной сети здания прилагают:

— схему закрепления сети;

— данные о точности и методику построения внешней разбивочной сети здания с учетом требований действующих ТНПА;

— конструкции рекомендуемых знаков для закрепления разбивочных осей.

5.10 ППГР на строительство подземной части здания содержит, помимо основных положений согласно 5.7, следующее:

— точность детальных разбивочных работ;

— методы выполнения детальных разбивочных работ;

— технологию выноса и закрепления в натуре контура котлована здания, трасс инженерных сетей;

— технологию геодезического контроля при производстве земляных и строительно-монтажных работ;

— технологию производства исполнительных съемок и составление исполнительной документации.

5.11 ППГР на монтаж надземной части здания содержит, помимо основных положений, перечисленных в 5.7 и 5.10, следующее:

— точность построения внутренней разбивочной сети здания на монтажных горизонтах для многоэтажных зданий;

— методы передачи разбивочных осей на монтажные горизонты;

— методику геодезических выверок при установке строительных конструкций и элементов в проектное положение.

5.12 К построению разбивочной сети здания (сооружения) предъявляют требования удобства выполнения разбивочных работ и сохранности знаков на весь период строительства. Форма построения внешней разбивочной сети здания обычно повторяет конфигурацию возводимого здания (сооружения).

5.13 Точность внешней разбивочной сети здания должна удовлетворять необходимой и достаточной точности производства детальных разбивочных работ. Если точность выполненной ранее разбивочной сети строительной площадки не удовлетворяет требованиям внешней разбивочной сети здания, для его строительства создают локальную разбивочную сеть требуемой точности. При этом за начало координат принимают один из пунктов разбивочной сети строительной площадки и одно дирекционное направление.

5.14 В тех случаях, когда точность построения внешней разбивочной сети здания не регламентирована допусками, выполняют индивидуальный расчет такой сети, исходя из требований к точности построения минимального межосевого размера данного объекта.

5.15 Редуцирование пунктов внутренней разбивочной сети здания в проектное положение производят после контрольных промеров на монтажном горизонте. Методику уравнивания и редуцирования построенной сети как на исходном, так и на монтажном горизонтах указывают в ППГР.

5.16 Для передачи осей на монтажные горизонты принимают методы, удовлетворяющие требованиям к точности передачи, исходя из применяемых технических средств и высоты здания.

5.17 Выполнение детальных разбивок производят от основных или главных осей одним из известных способов с точностью, указанной в действующих ТНПА.

Разбивочные оси закрепляют знаками (рисками), окрашенными трудносмываемыми масляными красками ярких цветов.

5.18 В качестве исполнительной документации на каждый вид работ приводят формы, образцы которых прикладывают отдельным альбомом как приложение к ППГР.

5.19 Проект наблюдений геодезическими методами за деформациями зданий (геодезического мониторинга деформаций) в процессе строительства и в период их эксплуатации (проект опорной геодезической сети, типы осадочных марок и реперов, программа наблюдений, методика геодезических измерений) разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ 24846.

5.20 В ППГР как на отдельные объекты, так и на все строительство в целом указывают нормокомплекты геодезических приборов и приспособлений.

5.21 В отдельных случаях разрабатывают методы фотограмметрического обеспечения строительно-монтажных работ.

6 Геодезическая разбивочная основа для строительства

6.1 Общие сведения

6.1.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства состоит из разбивочной сети строительной площадки и внешней разбивочной сети здания (сооружения).

Относительно пунктов плановой разбивочной сети строительной площадки выносят в натуру пункты главных или основных (габаритных) осей здания, которые образуют самостоятельную разбивочную сеть объекта.

Относительно реперов и пунктов высотной сети строительства конструкции выносят в проектное положение по высоте.

6.1.2 Для выноса в натуру в плане осей зданий геодезической плановой разбивочной основой строительной площадки служат пункты полигонометрического или теодолитного хода, определенные в системе координат населенного пункта.

Для строительства промышленных комплексов разбивочную сеть создают в виде строительной сетки. Для строительства уникальных сооружений, требующих высокой точности производства разбивочных работ, строят специальные линейно-угловые сети, микротриангуляцию, микротрилатерацию в виде систем прямоугольников, центральных или радиально-кольцевых сетей.

Для строительства жилых и гражданских зданий (сооружений) разбивочную сеть строительной площадки создают в виде сетей красных или других линий регулирования застройки, для строительства подземных инженерных сетей — в виде сетей теодолитных ходов.

Для строительства внеплощадочных инженерных сетей к пунктам разбивочной сети другие необходимые данные для выноса осей в натуру и производства разбивочных работ приводят в проектной документации в установленной для данных объектов строительства системе координат.

Примеры схем плановой разбивочной сети строительной площадки приведены на рисунке 1 и в приложении Б.

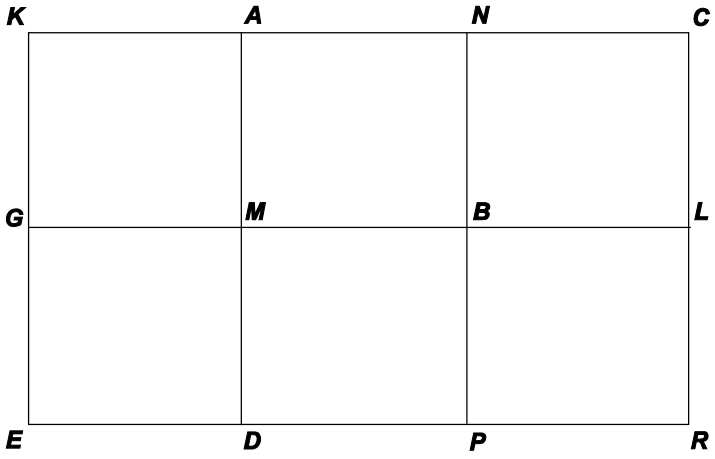


Рисунок 1 — Схема плановой разбивочной сети строительной площадки

6.1.3 Чертеж разбивочной сети строительной площадки составляют в масштабе генерального плана. К нему прилагают:

— данные о точности построения разбивочной сети с учетом существующих пунктов геодезической сети и требований строительных норм и правил, государственных стандартов;

— описание типов центров геодезических пунктов и методики их заложения.

6.1.4 Системы координат для строительных площадок устанавливают в период проектирования объектов и указывают в проектной документации. Привязки в плане элементов зданий (сооружений) к пунктам разбивочной сети, другие необходимые данные для выноса осей в натуру и производства разбивочных работ приводят в проектной документации в установленной для данной строительной площадки системе координат.

6.1.5 Высотные разбивочные сети создаются ходами нивелирования II, III, IV классов, а также ходами геометрического или тригонометрического нивелирования необходимой точности. Класс нивелирования обосновывается техническими допусками на установку конструкций по высоте.

6.1.6 Чертежи плановой и высотной разбивочных сетей строительной площадки составляют в масштабе генерального плана. К ним прилагают:

— данные о точности построения плановой и высотной разбивочных сетей с учетом особенностей их привязки к существующим пунктам и реперам государственной геодезической и нивелирной сети или сетей сгущения и требований ТНПА;

— описание типов центров геодезических пунктов и методики их заложения.

6.2 Строительная геодезическая сетка строительной площадки

6.2.1 Строительная геодезическая сетка строительной площадки представляет собой систему геодезических пунктов, расположенных в вершинах квадратов или прямоугольников. Стороны строительной сетки ориентируют параллельно осям зданий или красных линий застройки.

В зависимости от размеров строительной площадки и объектов строительная сетка закрепляется основными и дополнительными пунктами. Стороны основных фигур сетки выбирают длиной 50, 100, 200 или 400 м. При строительстве многоэтажных зданий стороны строительной сетки принимают равными 25, 30, 50 м. При проведении работ по вертикальной планировке строительную сетку дополнительно разбивают на квадраты со сторонами от 20 до 40 м в зависимости от характера рельефа и размещения застройки. Стороны строительных сеток принимают кратными диапазону средств измерений — проволок, лент, рулеток и т. д.

6.2.2 Строительную сетку допускается использовать для решения задач горизонтальной и вертикальной планировки, создания внешней разбивочной сети здания (сооружения), производства контрольных наблюдений и ведения исполнительной съемки.

6.2.3 При проектировании строительной сетки ее пункты намечают по генеральному плану в местах вне зоны земляных работ, где можно обеспечить их устойчивость и удобство использования.

6.2.4 Вынос проекта строительной сетки в натуру производят от ближайших пунктов геодезической сети, а при их отсутствии — от четких местных предметов и контуров, надежно отображенных на крупномасштабном топографическом плане. Сначала относительно геодезических пунктов на местность выносят не менее трех точек, например *D*, *M*, *A*, одной из линий сетки (см. рисунок 1). Вынос

производят полярным способом, угловыми или линейными засечками или промерами от твердых контуров. Линии выноса допускается измерять с относительной погрешностью от 1:1000 до 1:2000, углы — от 30″ до 60″. Окончательно точки выставляют в створ *AD* по теодолиту. Между ними устанавливаются проектные расстояния *AM* и *MD* с погрешностью до 0,03 м. В процессе разбивки пункты закрепляют временными знаками.

6.2.5 Осевой способ разбивки строительной сетки применяют для строительных площадок площадью до 10 га. На местности в вынесенной точке *M* (см. рисунок 1) относительно линии *DMA* строят две перпендикулярные к ней оси *MG* и *ML*. Вдоль каждой оси от точки *M* откладывают отрезки *MB*, *BL*, *MG*, равные сторонам сетки. В точках *G*, *B*, *L*, *A*, *D* строят прямые углы с точностью от 10″ до 30″ и вдоль полученных направлений разбивают и закрепляют временные знаки (точки) *K*, *N*, *C*, *E*, *P*, *R*. Затем в точках *A* и *D* строят перпендикуляры и проверяют положение пунктов на сторонах *KC* и *ER* сетки. Допустимые величины абсолютных невязок в точках *E*, *K*, *C*, *R* принимают от 0,03 до 0,05 м. Временные знаки заменяют постоянными железобетонными и через центры на них прокладывают полигонометрические ходы, уравнивают их и вычисляют окончательные координаты центров.

6.2.6 При разбивке сетки способом редуцирования сначала производят предварительную разбивку сетки квадратов относительно вынесенной стороны *AD* (см. рисунок 1). Прямые углы задают с погрешностью от 15″ до 20″, длины сторон — с относительной погрешностью 1:5000. Вершины сетки закрепляют устойчивыми знаками с пластинами в верхнем торце размерами 30×30 см. На пластину наносят временную метку центра знака. Через все метки прокладывают замкнутые полигонометрические ходы, опирающиеся на исходные пункты триангуляции или полигонометрии первого порядка. Затем вычисляют координаты временных меток и сравнивают их с проектными. Решая обратные геодезические задачи, вычисляют направление и величину редукций. Затем на пластине обозначают редуцированное положение каждого центра. Точность положения центров проверяют контрольными измерениями углов и сторон сетки. Отклонения длины сторон не должны превышать от 10 до 25 мм, а величины углов — от 10″ до 15″.

6.2.7 Способ разбивки сети от точек позиционирования геодезических спутниковых навигационных систем основан на интеграции приемников *GPS* и электронных тахеометров, обеспечивающих автоматизацию процесса измерения и обработки данных. С помощью геодезических спутниковых приемников определяют плановые и высотные координаты точек их позиционирования с последующей передачей с помощью тахеометра способом линейно-угловой или угловой обратной засечки. Вынос проекта строительной сетки в натуру с помощью электронного тахеометра обеспечивает сокращение затрат времени и труда и высокую геометрическую точность строительной сетки: погрешности расстояний между ее соседними пунктами могут быть уменьшены до 0,005 м, углы между сторонами — до 8″.

6.2.8 Плановую привязку строительной геодезической сетки для картографирования застроенной территории производят не менее чем к двум пунктам государственной или городской геодезической сети при не менее двух исходных направлениях. Привязку осуществляют методами триангуляции, полигонометрии, геодезическими засечками, спутниковыми приборами. В этом случае производят уравнивание строительной сетки с опорой на твердые исходные геодезические пункты.

6.2.9 Для строительных разбивочных работ строительную геодезическую сетку рассчитывают как свободную. Поверхность, на которую проецируют геодезические данные, принимают равной средней высоте территории строительства над уровнем моря. Плановые координаты пунктов вычисляют в системе координат строительной площадки. Начало координат принимают в юго-западном пункте сетки, ось абсцисс совмещают с западной стороной контура сетки. Линиям и пунктам сетки присваивают буквенные и цифровые обозначения, обеспечивающие четкое распознавание абсцисс и ординат.

6.2.10 Высотная разбивочная основа на территории строительства закрепляется постоянными знаками (приложение В) с таким расчетом, чтобы отметки передавались на рабочие реперы строительства от двух знаков не более чем тремя станциями нивелирного хода. На обычное здание закладывают два высотных репера или один репер на каждые 50 м крупного сооружения.

6.2.11 Нивелирные знаки (марки и реперы) закладывают в стены капитальных зданий, построенных не менее чем за два года до этого. Марки закладывают на высоте от 1,5 до 1,7 м, а реперы — на высоте от 0,3 до 0,6 м над поверхностью земли (тротуара, отмостки и т. д.). Грунтовые реперы закладывают только при отсутствии капитальных зданий. В качестве грунтовых реперов используют также устойчивые пункты полигонометрии и строительной разбивочной сетки.

6.2.12 Стенные марки и реперы нивелируют не ранее чем через 3 сут, а грунтовые — через 10 сут после их закладки.

6.2.13 Класс нивелирования марок, реперов и пунктов строительной сетки определяется требованиями к точности высотной разбивочной основы согласно ТКП 45-1.03-313, а также требованиями проектной организации.

6.2.14 При привязке знаков высотной разбивочной основы к нивелирным пунктам более высоких по точности классов (разрядов), ее уравнивание выполняют относительно исходных пунктов.

6.2.15 В случае привязки высотных знаков строительной площадки к исходным реперам нивелирной сети равной ей или более низкой точности, нивелирную сеть строительной площадки уравнивают как свободную.

6.2.16 Уравнивание плановых строительных сеток, а также строительных нивелирных сетей II и III классов производят строгими способами. Геодезические сети 1-го и 2-го разрядов, нивелирные сети IV класса допускается уравнивать приближенными способами с обязательной оценкой точности измерений.

6.3 Внешняя разбивочная сеть здания

6.3.1 Внешнюю плановую разбивочную сеть здания создают в виде системы плановых (осевых) знаков, закрепляющих его разбивочные оси (главные, основные) и нивелирные пункты на местности. Высотную разбивочную сеть закрепляют реперами, заложенными в стены, грунтовыми и плановыми знаками разбивочных осей.

6.3.2 При сложной конфигурации зданий, их значительных размерах, а также когда здания тесно связаны между собой технологическими линиями, разбиваются главные оси. При строительстве несложных в плане зданий разбиваются основные оси.

6.3.3 Вынос в натуру основных осей зданий выполняют в соответствии с генеральным планом строительной площадки, на котором указаны привязки осей зданий к пунктам плановой высотной разбивочной сети: красным линиям, строительной сетке, полигонометрическим и теодолитным ходам.

6.3.4 Главные или основные оси разбивают на местности от пунктов плановой разбивочной сети строительной площадки. Схемы построения геодезических разбивочных осей приведены в приложении Б.

6.3.5 Разбивку осей начинают с выноса в натуру за пределы будущего котлована точек, определяющих положение плановых или основных осей. Вынос осуществляют способом прямоугольных или полярных координат, линейных или угловых засечек. Относительно вынесенных точек линейными промерами определяется положение точек пересечения продольных и поперечных осей.

Поперечные оси разбивают путем построения прямых углов с помощью теодолита. Точки пересечения вынесенных поперечных осей с продольной осью определяют линейными измерениями. Допускается производить вынос точек с помощью электронного тахеометра со свободной станции полярным методом.

6.3.6 Для контроля перенесения в натуру точек разбивочных осей крупных объектов по ним прокладывают полигонометрический ход. Контроль разбивки точек осей зданий несложной геометрии в плане производят промерами до сторон и пунктов разбивочной основы, измерением отрезков осей по внешнему контуру габаритных осей, а также диагоналей и углов, образованных осями. Требования к точности разбивки осей регламентируются ТНПА и расчетами.

6.3.7 При возведении сложных промышленных зданий, когда возникает необходимость сопряжения с заданной точностью технологических линий и комплексов зданий, разбивают специальные разбивочные сети, пункты которых совмещаются с точками закрепления главных и основных осей объекта.

6.3.8 Метод определения координат пунктов специальной разбивочной сети зданий (микротриангуляция, микротрилатерация, полигонометрия, полярный метод, метод засечки) обосновывается в зависимости от требуемой точности разбивочных работ, размеров строительной площадки, условий работы на ней и формы здания.

6.3.9 Линейные измерения производят компарированными рулетками или электронными дальномерами, отвечающими требуемой точности. Угловые измерения выполняют теодолитами, погрешность которых не превышает от 5″ до 10″. С помощью высокоточного электронного тахеометра обеспечиваются необходимая точность угловых и линейных измерений и оперативная (на станции) числовая обработка результатов с определением предварительных или окончательных координат искомых точек.

6.3.10 После уравнивания результатов выполненных геодезических измерений и вычисления координат точек закрепления осей их сравнивают с проектными координатами и при необходимости находят величины линейных и угловых редукций. Соответственно изменяют положения центров осевых знаков на местности. После редуцирования производят контрольные угловые и линейные измерения.

6.3.11 Главные и основные оси зданий закрепляют постоянными знаками в виде отрезков забетонированных рельсов, штырей, труб специальными марками на капитальных зданиях. Центр знака (носитель координат) отмечают отверстием или лункой. Временные знаки представляют вбитые в землю деревянные колья с гвоздем в торце.

6.3.12 Количество постоянных осевых знаков, закрепляющих главные и основные оси зданий, определяется в ППГР (не менее двух с каждой стороны контура объекта).

6.3.13 Осевые знаки размещают вне контура здания и зон предстоящих земляных работ, в местах, свободных от размещения временных и постоянных вспомогательных сооружений, складирования строительных материалов и т. д.

Место закрепления знака должно быть удобным для установки на знаке геодезических приборов и ведения наблюдения с них.

6.3.14 Точность производства разбивочных работ по выносу главных и основных осей, типы геодезических знаков закрепления осей и схемы их закрепления приведены в приложениях В–Д или обосновываются в ППГР или отдельном разделе ППР с учетом специальных требований к допускам при монтаже строительных конструкций и фундаментов для технологического оборудования.

6.3.15 После окончания работ по выносу в натуру главных и основных осей здания составляют акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства (приложение Е) и схемы построения геодезических разбивочных сетей (приложение Б).

6.4 Особенности разбивки сети оболочек

6.4.1 На расчет и разбивку сети оболочек влияют следующие факторы: форма основания, перекрываемого оболочкой; отношение высоты подъема *f* оболочки (рисунок 2) к размерам опорного основания *a* и *b*; отношение сторон прямоугольного сечения; конструктивное решение железобетонной оболочки и опорного контура.

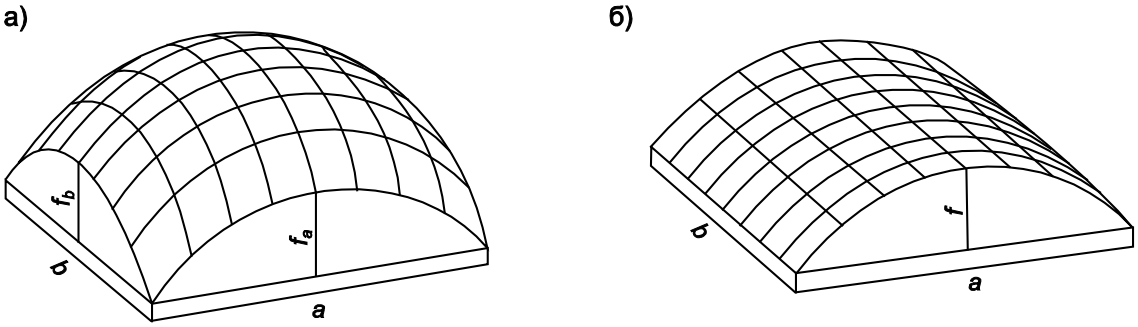


Рисунок 2 — Виды оболочек:
а — круговая;
б — цилиндрическая

6.4.2 По форме перекрываемого основания применяются круглые, прямоугольные, квадратные, треугольные и многоугольные оболочки.

Пологими называют оболочки, имеющие небольшой подъем над опорным планом, в которых стрела подъема *f* составляет не более 1/6 наибольшего размера основания *a* или *b*. При круглом основании обычно $f \le a/b$, где *a* — диаметр опорного края оболочки.

6.4.3 Точность разбивки длин сторон опорного контура и измерения углов и линий при выносе его в натуру обосновываются подъемностью оболочек и допустимыми отклонениями в плане и по высоте монтажа сборных элементов оболочки.

6.4.4 Разбивку длины стороны опорного контура соответственно вдоль направляющих и образующих дуг оболочек выполняют со средней квадратической погрешностью:

$$\left.\begin{aligned} m_a &= 0{,}12 \cdot \sqrt{n' \cdot \left(\delta_a^2 + \delta_{ha}^2\right)/\psi_a} \\ m_b &= 0{,}12 \cdot \sqrt{n \cdot \left(\delta_b^2 + \delta_{hb}^2\right)/\psi_b} \end{aligned}\right\}, \quad (1)$$

где δ_a и δ_b — допустимые отклонения установки одного сборного элемента в плане вдоль направляющих и образующих дуг оболочки соответственно;

n_a и n_b — число сборных элементов вдоль направляющих и образующих дуг оболочки соответственно;

ψ_a и ψ_b — отношение соответственно длины направляющей S_a и образующей S_b дуг к длине стороны опорного контура; $\psi_a = S_a/a$; $\psi_b = S_b/b$.

6.4.5 Точность разбивки длины стороны опорного контура рассчитывают в зависимости от формы направляющих и образующих поверхностей оболочек. Значения коэффициентов ψ_a и ψ_b принимают исходя из формы образующих и направляющих дуг по таблице 1, составленной в зависимости от соотношения высоты подъема оболочек к длине их опорного контура $f/a = 1/n$, где n — от 2 до 10.

Таблица 1 [1]

Формы образующих и направляющих поверхностей оболочек					
Дуга параболы		Дуга окружности		Гипотенуза прямоугольного треугольника	
n	$\psi_{a(b)}$	n	$\psi_{a(b)}$	n	$\psi_{a(b)}$
2	1,48	2	1,57	1	1,41
3	1,25	3	1,28	2	1,12
4	1,15	4	1,16	3	1,05
5	1,10	5	1,11	4	1,03
6	1,07	6	1,08	5	1,02
7	1,05	7	1,06	6	1,01
8	1,04	8	1,04	10	1,01
9	1,03	9	1,04		
10	1,03	10	1,03		

6.4.6 Для упрощения вычисления m_a и m_b пользуются приведенными в таблице 2 значениями

$$\mu_a = 0{,}12 \cdot \sqrt{n \cdot \left(\delta_a^2 + \delta_{na}^2\right)};\ \mu_b = 0{,}12 \cdot \sqrt{n' \cdot \left(\delta_b^2 + \delta_{nb}^2\right)}. \quad (2)$$

Формулы (1) примут вид:

$$m_a = \mu/\psi_a;\ \ m_b = \mu/\psi_b. \quad (3)$$

6.4.7 Коэффициент ψ влияет на точность разбивки сторон опорного контура в основном при больших значениях отношения f/a. При пологих формах направляющих и образующих дуг оболочек, т. е. когда $f/a \le 1/6$, коэффициент ψ можно не учитывать и принимать

$$m_a = m_b = \mu. \quad (4)$$

Таблица 2 [1]

n/n'	$\left(\delta_a^2 + \delta_{ha}^2\right) = \left(\delta_b^2 + \delta_{hb}^2\right)$							
	20	25	30	40	50	55	60	65
1	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0
5	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2
10	1,7	1,9	2,1	2,4	2,3	2,8	2,9	3,0
15	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,4	3,6	3,7
20	2,4	2,7	2,9	3,4	3,8	4,0	4,2	4,3
25	2,7	3,0	3,3	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8
30	2,9	3,3	3,6	4,2	4,7	4,9	5,1	5,3

Окончание таблицы 2 [1]

n/n'	$\left(\delta_a^2+\delta_{ha}^2\right)=\left(\delta_b^2+\delta_{hb}^2\right)$						
	70	75	80	85	90	95	100
1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7
10	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
15	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
20	4,5	4,6	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3
25	5,0	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,9
30	5,5	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,6

6.4.8 Если здание состоит из нескольких однотипных секций с промежуточными колоннами, погрешность разбивки длины стороны опорного контура рассчитывают для каждой секции по формулам (3) и (4). Тогда средняя квадратическая погрешность общей длины здания m_L будет равна

$$m_{L_a} = m_a \cdot \sqrt{\nu};\ m_{Lb} = m_b \cdot \sqrt{\nu}, \tag{5}$$

где ν — число секций.

6.4.9 Положения пунктов опорного контура вдоль продольной и поперечной осей здания определяются погрешностями

$$m_{p_a} = m_a/\sqrt{2};\ m_{p_b} = m_b/\sqrt{2}. \tag{6}$$

Общее положение пункта опорного контура в плане будет

$$m_p = \sqrt{\frac{1}{2}\cdot\left(m_a^2+m_b^2\right)}. \tag{7}$$

6.4.10 Точность элементов разбивки при выносе пунктов опорного контура с пунктов разбивочной строительной площадки определяется в зависимости от способа разбивки по следующим формулам:

а) полярный способ (рисунок 3 а)):

$$m_\beta \le \eta m_p \rho/d;\ m_d \le \eta' m_p, \tag{8}$$

где m_β и m_d — средние квадратические погрешности выноса в натуру соответственно угла β и линии d;

η, η' — коэффициенты, зависящие от коэффициента соотношения точностей измерения углов и линий k, т. е. $k = m_d\rho/(m_\beta d)$; определяют по формулам:

$$\eta = 1/\sqrt{2k^2+1},$$

$$\eta' = k/\sqrt{2k^2+1};$$

б) способ прямоугольных координат (рисунок 3 б)):

$$m_\beta \le \eta_1 m_p \rho/d_1 = \eta_1' m_p \rho/d_2;\ m_{d_1} \le \eta_2 m_p;\ m_{d_2} \le \eta_2' m_p, \tag{9}$$

где $\eta_1 = k'/\sqrt{3k^2k'^2+k^2+1};\ \eta_1' = 1/\sqrt{3k^2k'^2+k^2+1};\ \eta_2 = kk'/\sqrt{3k^2k'^2+k^2+1};\ \eta_2' = k/\sqrt{3k^2k'^2+k^2+1},$

здесь $k' = d_1/d_2 = m_{d_1}/m_{d2}$;

в) способ прямой угловой засечки (рисунок 3 в)):

$$m_{\beta_1} \le m_p \rho \sin\gamma/\left(1{,}58d\sin\beta_2\right);\ m_{\beta_2} \le m_p \rho \sin\gamma/\left(1{,}58d\sin\beta_1\right). \tag{10}$$

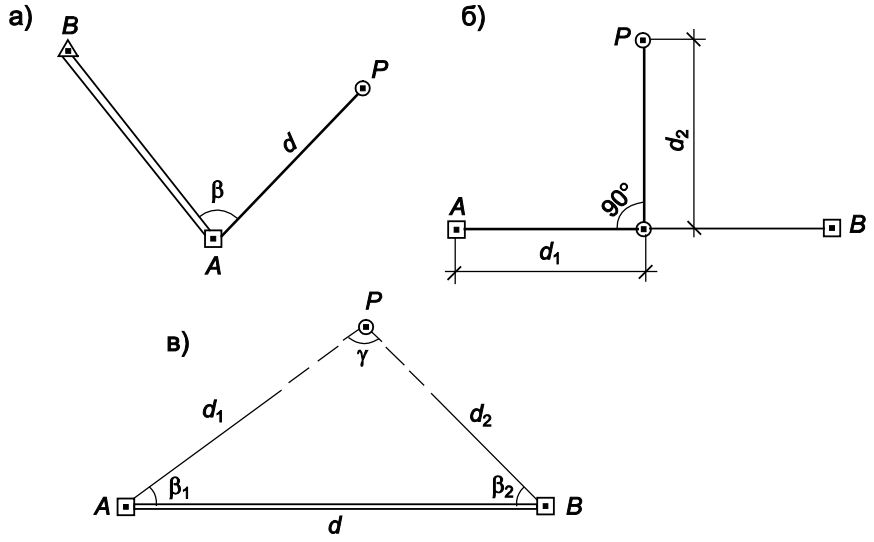


Рисунок 3 — Способы разбивки точек сети:
а — полярный;
б — прямоугольных координат;
в — прямой угловой засечки

Значения η, η' принимают в зависимости от величины *k* по таблице 3.

Таблица 3 [1]

k	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
η	0,58	0,44	0,33	0,27	0,23	0,20
η'	0,58	0,65	0,67	0,68	0,68	0,69

Значения коэффициентов η_1, η'_1, η_2, η'_2 приведены в таблице 4.

Таблица 4 [1]

k	*k'*						
	1/6	1/4	1/2	1	2	3	4
η_1							
1	0,12	0,17	0,30	0,45	0,53	0,56	0,57
2	0,07	0,10	0,18	0,24	0,27	0,28	0,29
3	0,05	0,07	0,12	0,16	0,18	0,19	0,19
η'_1							
1	0,69	0,68	0,60	0,45	0,27	0,19	0,14
2	0,43	0,42	0,35	0,24	0,14	0,09	0,07
3	0,30	0,29	0,24	0,16	0,09	0,06	0,05
η_2							
1	0,12	0,17	0,30	0,45	0,53	0,56	0,57
2	0,15	0,21	0,35	0,49	0,55	0,57	0,57
3	0,16	0,22	0,27	0,49	0,55	0,57	0,57

Окончание таблицы 4 [1]

k	k'						
	1/6	1/4	1/2	1	2	3	4
	η'_2						
1	0,69	0,68	0,60	0,45	0,27	0,19	0,14
2	0,86	0,83	0,71	0,49	0,27	0,19	0,14
3	0,91	0,88	0,73	0,49	0,28	0,19	0,14

6.4.11 После выноса пунктов опорного контура в натуру правильность геометрической формы построенного контура проверяют по формулам:

$$m_\alpha \le \sqrt{(m_a/a)^2 + (m_b/b)^2};\ m_D \le \rho \cdot \sqrt{m_a^2 + m_b^2}, \qquad (11)$$

где m_a и m_D — средние квадратические погрешности соответственно углов поворота контура и диагонали опорного контура.

7 Геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций

7.1 Подготовка выноса в натуру трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций

7.1.1 Требования к геометрической точности прокладки инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций (далее — инженерных сетей) определены ТКП 45-5.01-254, ТКП 45-4.03-267, ТКП 45-4.01-320, ТКП 45-4.01-321, ТКП 45-4.02-322.

7.1.2 Для обеспечения геометрической точности прокладки инженерных сетей вдоль их трасс закрепляют пункты планового и высотного разбивочного обоснования и определяют их координаты с необходимой точностью.

7.1.3 Вдоль трасс безнапорных трубопроводов устанавливают постоянные стенные или грунтовые реперы не реже чем через 0,5 км и вблизи углов поворота трассы. Их отметки определяют:

а) при уклонах трубопровода $i \le 0{,}005$ нивелированием III класса;

б) при уклонах $i > 0{,}005$ нивелированием IV класса, а также ходами технического нивелирования длиной не более 1 км с привязкой к реперам нивелирования более высоких классов.

7.1.4 Выносу в натуру подлежат: углы поворота трассы инженерных сетей, места подключения и присоединения инженерных сетей, колодцы, камеры, арматура, а для совмещенных прокладок — дополнительно ось основной инженерной сети. Обязательному обозначению подлежат места пересечения инженерных сетей с другими линейными сооружениями.

7.1.5 Для выноса трассы инженерной сети в натуру необходимы следующие данные:

— инженерно-топографический план с нанесенными на него проектной осью инженерной сети плановыми и высотными пунктами геодезической основы строительства, притрассовой ситуации;

— координаты и отметки пунктов и реперов государственной или городской геодезической сети в районе трассы или притрассовой планово-высотной сети;

— плановые и высотные координаты точек начала и конца трассы, вершин углов ее поворота;

— длины прямых участков трассы;

— элементы криволинейных участков трассы;

— элементы привязок.

7.1.6 Метод выноса инженерных сетей в натуру определяется техническими требованиями к точности планового и высотного положения их элементов, соблюдению проектного уклона. Вынос производится относительно пунктов плановой и высотной геодезической основы соответствующего класса. На застроенной территории вынос инженерных сетей в плане допускается выполнять относительно существующих зданий, показанных на инженерно-топографическом плане.

7.1.7 Графическую подготовку выноса инженерных сетей в натуру в плане допускается выполнять на основе инженерно-топографического плана застроенной территории в масштабе 1:500 или 1:1000, на который нанесено проектное положение оси инженерной сети. Плановое положение точек оси определяется тремя-четырьмя расстояниями до четко определяемых контуров ситуации. Погрешности разбивочных расстояний допускаются до 0,25 м при плане в масштабе 1:500 и до 0,50 м — при плане в масштабе 1:1000. Если точность графического метода недостаточна для выноса инженерных сетей на улицах и проездах, где уже существуют подземные прокладки, то необходимо проверить соблюдение допусков на минимальное расстояние между проектными и действующими инженерными сетями.

7.1.8 В качестве четких опорных контуров и точек при графической подготовке выноса используют углы и выступы капитальных зданий, точки вдоль фасадов зданий, положение которых определяется промерами от углов зданий или других четких контуров, а также координаты проектных точек, определяемые с помощью геодезического GPS-оборудования.

При отсутствии четких контуров вдоль трассы прокладывают теодолитный ход.

7.1.9 Аналитическую подготовку выноса в натуру трасс инженерных сетей в плане производят относительно пунктов постоянной геодезической опоры (полигонометрических и теодолитных ходов). Геодезические пункты и проектное положение инженерных сетей указывают на инженерно-топографическом плане. Если плановые координаты точек оси трассы не указаны в проекте, допускается рассчитывать их аналитически или определять графически.

7.1.10 При аналитической подготовке перенесение точек трассы в натуру рассчитывают и осуществляют полярным способом; способом линейных или створных засечек; способом перпендикуляров. Данные для перенесения трассы в натуру вычисляют по координатам ее точек поворота от ближайших пунктов геодезической сети. Промежуточные точки трассы выносят, как створные. Вынос контролируют промером от ближайшей вынесенной в натуру точки.

7.1.11 Полярный способ применяют при разбивках на открытой местности с помощью электронного тахеометра или теодолита в комплекте с металлической или лазерной рулеткой.

7.1.12 При выносе точек трассы, расположенных близко к пунктам геодезической или разбивочной сети, к капитальной застройке, допускается использовать способ линейных засечек. Длина сторон засечки допускается до 50 м, число сторон должно быть не менее трех, углы при вершине засечки должны быть в пределах от 30° до 120°.

При достаточном числе точек с известными координатами применяют способ створных засечек.

7.1.13 Способ перпендикуляров используют для выноса оси инженерной сети от близко расположенных к ней пунктов геодезической сети, притрассового теодолитного хода или створных линий между зданиями. При длине перпендикуляров более 4 м вынос точки в натуру контролируется линейной засечкой.

7.1.14 При построении на местности с помощью рулетки отрезков линий заданной длины, рассчитанных по координатам или непосредственно взятых с плана, в них вводят поправки на наклон (при углах наклона более 1,5°), температуру и компарирование, если их величина достигает 1:10 000 от длины отрезка.

Перенесение отрезков линий в натуру осуществляют с относительной погрешностью не более 1:2000.

Ось трассы, углы поворота и места пересечения трассы с существующими подземными сетями и сооружениями в натуре закрепляют штырями, кольями и т. д., а их положение дополнительно фиксируют параллельными выносками или створными знаками и оформляют схемой привязки к местным предметам.

7.1.15 Ось подземной прокладки целесообразно закреплять на доске траншейной обноски. Обноски устраивают на прямолинейных участках трассы на расстоянии 40–50 м одна от другой, а также в местах поворота, устройства колодцев, камер.

7.1.16 Правильность выполнения разбивки трассы в плане определяется материалами исполнительной съемки относительно точек красных линий, оси проездов, от существующих четких контурных точек, от пунктов притрассового теодолитного хода и от ближайших пунктов городских и государственных геодезических сетей.

7.2 Геодезические разбивочные работы при прокладке инженерных сетей

7.2.1 До начала монтажа безнапорного трубопровода устанавливают дополнительные реперы так, чтобы при высотных разбивках расстояние от нивелира до каждого из двух ближайших реперов не превышало 100 м. Их отметки определяют техническим нивелированием от ближайших реперов.

7.2.2 Над траншеей поперек трассы устанавливают строительные обноски в виде П-образных деревянных конструкций: обрезную доску закрепляют горизонтально на двух столбах, вкопанных на противоположных сторонах траншеи. Обноски помещают над центрами проектных колодцев и дополнительно через 20–100 м.

7.2.3 Ось трассы проецируют в траншею с помощью теодолита или отвесом от натянутой на обноске проволоки между створными точками оси или точками поворота. Ось трассы допускается выносить с помощью электронного тахеометра от знаков разбивочной основы со свободной станции полярным методом.

7.2.4 Разбивку проектного уклона дна траншеи соответственно проектному уклону производят с помощью постоянных и ходовых визирок, оптических нивелиров или лазерных уклонофиксаторов. Отметки постоянных визирок, прикрепленных к обноске гвоздями, определяют нивелиром с учетом проектного уклона дна траншеи. Разность отметок постоянных визирок H, м, определяют по формуле

$$H = il, \tag{12}$$

где i — проектный уклон траншеи;

l — расстояние между визирками, м.

Высоту (длину) ходовой визирки определяют как разность отметок верха постоянной визирки и дна траншеи.

Разбивки по высоте основания под укладку самотечных трубопроводов, уклон которых не превышает 0,001, выполняют с погрешностями не более 5 мм, окончательную подготовку основания производят с помощью нивелира.

7.2.5 Разбивка котлована колодца включает закрепление центра колодца, установку обноски, закрепленной столбами на расстоянии от 0,6 до 0,7 м от бровки траншеи, и передачу отметок и осей на обноску.

7.2.6 Укладку труб по высоте и уклону при прокладке напорного трубопровода на подготовленном основании (по маякам) осуществляют с контролем по уровню, с помощью ходовых и постоянных визирок, устанавливаемых в местах будущих колодцев и поворотных точек, а также нивелира и рейки.

7.2.7 Укладку по уровню осуществляют установкой каждой трубы в отдельности. При укладке по уровню в обязанности геодезической службы вменяются вынос и закрепление на дне траншеи временных реперов, выверка накладных или шланговых уровней и инструктаж бригадиров и звеньевых о способах выверки и точности установки.

7.2.8 При укладке труб с помощью визирок постоянные визирки устанавливают на обноске в местах будущих колодцев, в поворотных точках. Между смежными обносками по оси натягивают проволоку, с которой отвесами ось проецируется на дно траншеи. Отметки для укладки труб получают от полочек, закрепляемых на обноске. Полочку закрепляют на обноске на высоте кратной 1 м от проектной отметки верха трубы.

7.2.9 При укладке труб по маякам геодезические работы заключаются в выносе оси трассы и установке верха маяков на проектные отметки. При устройстве маяков необходимо принимать меры по их сохранности.

7.2.10 Укладку труб разрешают после проверки соответствия фактических отметок основания проектной документации: дна траншеи — при бесканальной прокладке; дна канала — при канальной прокладке; отметки опорных конструкций — при надземной прокладке.

7.2.11 Прямолинейность оси труб в горизонтальной плоскости проверяют по шнуру, теодолитом, по лазерному или световому лучу; правильность уклонов — по визиркам, нивелиром, лазерным уклонофиксатором. Прямолинейность и правильность уклонов оси труб допускается проверять с помощью электронного тахеометра.

7.2.12 Расстояния в плане от инженерных сетей до зданий и между сетями принимают в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227 (таблица 10.1).

7.2.13 Не допускается укладка трубопроводов с отклонением от прямолинейности в вертикальной или горизонтальной плоскости. Отклонения трубопроводов от проектного положения в плане и по высоте не должны превышать допусков, указанных в действующих ТНПА.

7.2.14 При взаимном пересечении магистральных трубопроводов расстояние между ними в свету принимают не менее 350 мм.

7.2.15 Для трубопроводов диаметром 1000 мм и более в зависимости от рельефа местности предусматривается предварительная планировка строительной полосы.

7.2.16 По трассе трубопроводов предусматривают установку постоянных реперов на расстоянии не более 0,5 км друг от друга и на углах поворота трассы.

7.2.17 При устройстве сетей канализации наименьшие уклоны трубопроводов принимают:

0,008 — для труб диаметром, мм 150;

0,005 — то же 200.

7.2.18 Приемка безнапорных трубопроводов и коллекторов в эксплуатацию сопровождается проверкой их прямолинейности с соблюдением проектного положения в горизонтальной и вертикальной плоскости и инструментальной проверкой отметок лотков в колодцах. При этом отклонение отметок лотков от проектных должно быть не более ±5 мм.

При прокладке сетей газопровода правильность укладки труб проверяют нивелированием всех узловых точек и мест пересечения газопровода с подземными сооружениями.

7.2.19 Расстояния по вертикали в свету при пересечении подземных газопроводов с другими подземными сооружениями принимают в соответствии с ТКП 45-4.03-267.

7.2.20 Минимальные расстояния в свету между строительными конструкциями непроходных каналов и поверхностью теплоизоляции трубопроводов, между строительными конструкциями тоннелей или коллекторов и трубопроводами, а также между поверхностью теплоизоляции смежных трубопроводов при прокладке в тоннелях, коллекторах и надземной прокладке принимают в соответствии с требованиями ТКП 45-4.02-322.

7.2.21 Контроль правильности укладки труб тепловых сетей осуществляется инструментальной проверкой положения трубопровода в плане, а по высоте — нивелированием всех узловых точек уложенного трубопровода и мест его пересечения подземными сооружениями.

7.2.22 В процессе строительства сооружений кабельных каналов должен осуществляться пооперационный контроль укладки трубопроводов и установки смотровых устройств, который заключается в проверке глубины заложения и качества стыков труб, прямолинейности трубопровода, горизонтальности и вертикальности установки смотровых устройств.

7.2.23 На трассах подземных кабельных линий связи вне городской черты устанавливают опознавательные столбики, фиксирующие положение трассы на местности.

7.2.24 При прокладке кабеля соблюдают следующие положения:

— глубина прокладки кабеля не должна отклоняться более чем на ±10 см от проектного решения;

— кабели, проложенные в траншее, не должны перекрещиваться;

— радиус изгиба кабеля — не более допустимого согласно соответствующему ТНПА на данный тип кабеля.

7.3 Монтаж трубопроводов с применением лазерных приборов

7.3.1 Для соблюдения проектного направления и уклона в процессе строительства и контроля точности укладки инженерных сетей (канализации, водопровода, газопровода, магистральных трубопроводов) рекомендуется применять лазерные приборы с комплектом приспособлений к ним.

7.3.2 При строительстве объектов линейного типа с применением лазерного луча погрешности геодезических разбивочных работ допускаются до 10 мм в плане и на расстоянии 100 м по высоте.

7.3.3 Монтаж подземных сетей с помощью лазерных приборов может осуществляться двумя способами в зависимости от технологии строительно-монтажных работ: в подготовленной траншее между двумя предварительно вынесенными в натуру точками трассы и непосредственно за проходом экскаватора.

7.3.4 Укладку подземных инженерных сетей с помощью лазерных приборов выполняют относительно наклонного лазерного луча в подготовленной траншее способом, принципиально не отличающимся от оптического.

После окончания рытья траншеи на ее дно выносят и закрепляют штырями начальную и конечную осевые точки прямолинейного участка трубопровода длиной до 100–150 м. Верх штырей или колышков-маяков рядом с ними устанавливают с помощью нивелира на проектных отметках основания трубопровода. Лазерный прибор устанавливают на продолжении створа вынесенных осевых точек на расстоянии от 0,3 до 0,5 м от точки, в сторону которой ведется укладка труб. Ось лазерного пучка устанавливают над колышком-маяком на высоте, равной высоте геометрического центра трубы над основанием. Наводят пучок поочередно на рейки, поставленные на колышки-маяки, и проверяют равенство высоты лазерного пятна над маяками на обеих рейках.

7.3.5 В торце трубы, подготовленной к укладке, устанавливают шаблон с маркой, центр которой точно совмещен с геометрическим центром сечения трубы. Трубоукладчиком опускают трубу в траншею. Одним концом трубу присоединяют к торцу ранее уложенного трубопровода. Свободный конец трубы устанавливают по совпадению центра марки с лазерным пучком, ориентированным по оси трубопровода (рисунок 4). В этом положении трубу закрепляют, извлекают из нее марку и устанавливают в следующую секцию. Аналогично монтируют последующие трубы.

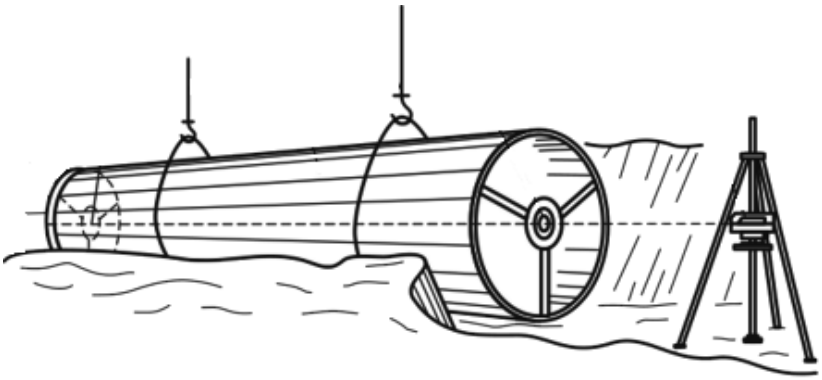
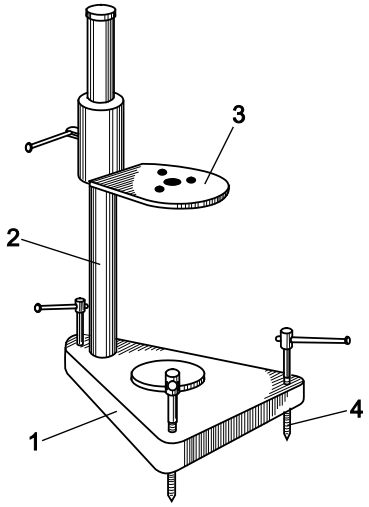


Рисунок 4 — Укладка секций трубопровода по лазерному лучу

7.3.6 Если лазерный пучок невозможно совместить с продольной геометрической осью трубопровода, прибор устанавливают на штативе выше или ниже оси трубы или над трубой и лазерный луч ориентируют по смещенной монтажной оси, параллельной оси трубы. В соответствии с положением лазерного луча контрольные марки устанавливают внутри и сверху трубы на подставках соответствующей конструкции.

7.3.7 Для установки лазерного прибора на дне траншеи применяют штанговый штатив, позволяющий изменять высоту прибора в диапазоне от 30 до 200 см, или консольный штатив (рисунок 5) и штангу с распоркой, позволяющую устанавливать прибор внутри смонтированной трубы.



1 — металлическая плита; 2 — стойка; 3 — столик штатива; 4 — подъемные винты

Рисунок 5 — Консольный штатив для установки геодезических приборов

7.3.8 Для обеспечения точности ориентирования пучка по оси трубопровода и фиксации лазерного пятна на экране марки лазерный прибор рекомендуется переставлять через 100–150 м. Во избежание накопления ошибок за счет рефракции необходимо исключить попадание в трубопровод выхлопных газов строительных машин.

8 Производство геодезических работ при устройстве фундаментов и подземной части зданий

8.1 Детальная разбивка осей

8.1.1 Линейные измерения при разбивке осей зданий производят стальными или лазерными рулетками с введением поправок на компарирование, температуру, наклон линий. Угловые измерения выполняют с помощью теодолита. Для автоматизации и ускорения разбивочных работ используют электронные тахеометры с точностью от 3″ до 5″ при измерении углов и от 2 до 3 мм — при измерении расстояний светодальномером.

8.1.2 Для устройства фундаментов производят детальную разбивку их осей и закрепляют оси на обносках и выносках. Обноска может быть сплошной, разреженной и створной. Сплошную обноску применяют при устройстве сборных и монолитных фундаментов с большим объемом опалубочных работ, при сложной конфигурации опалубки, при значительном числе устанавливаемых анкерных болтов, закладных деталей, арматурных выпусков.

Разреженную и створную обноску строят в виде пар столбов, которые устанавливают на основных и промежуточных осях на расстоянии от 2 до 3 м от верхней бровки котлована. Такие обноски применяют при устройстве сборных и свайных фундаментов, а также возведении столбчатых монолитных фундаментов, расположенных на межосевых расстояниях не менее 12 м. В случае если глубина котлована более 3 м, столбы обноски часто располагают вдоль его нижней бровки.

8.1.3 Сплошную обноску строят из горизонтально расположенных обрезных досок, закрепленных на столбах, установленных на расстоянии от 3 до 6 м за пределами верхней бровки котлована. Стороны обноски устанавливают параллельно соответствующим осям здания при допустимом отклонении 0,1 м на длину участка обноски от 15 до 20 м. Поверхность обноски должна быть горизонтальной, доски устанавливают относительно условного горизонта нивелира с погрешностью не более 0,02 м.

Такие же требования предъявляются к установке инвентарной сплошной обноски.

8.1.4 Главные или основные оси выносят с точек закрепления осей внешней разбивочной сети здания при помощи теодолита на доски сплошной обноски или столбы разреженной или створной обноски. Такой вынос делают при двух положениях вертикального круга теодолита и окончательное положение осевой метки закрепляют краской и гвоздем. От вынесенных на обноску точек главных или основных осей промерами рулеткой находят положение промежуточных разбивочных осей. После выноса осей измеряют расстояния между осевыми метками на обноске и сравнивают их с проектными.

8.1.5 При разбивке основных и промежуточных осей относительно закрепленных главных осей здания сначала выносят теодолитом и закрепляют центральную точку пересечения главных осей. Относительно центральной точки с помощью теодолита и рулетки (лазерной рулетки) в створе главных осей находят двойными измерениями точки их пересечения с основными и промежуточными осями и закрепляют гвоздем в торце кольев. Теодолит центрируют над найденными точками и относительно наиболее удаленной точки главной оси строят проектный угол для разбивки промежуточной оси при двух положениях вертикального круга и проецирования промежуточной оси визирным лучом на обноску.

8.1.6 Вынесенные на обноску оси подписывают и закрепляют гвоздем или краской на обноске, а также штырем в земле под обноской, который выносят в створ оси по теодолиту.

8.1.7 Оси, которые будут использоваться при переносе плановой сети здания (сооружения) с исходного горизонта на монтажный при возведении надземной части, закрепляют вне объекта постоянными и временными знаками.

8.1.8 Детальную разбивку осей оформляют исполнительным чертежом разбивки основных осей здания, как приведено в приложении Ж (рисунок Ж.1). Составляют акт приемки-передачи осей по форме, приведенной в приложении К.

8.2 Высотное обеспечение строительно-монтажных работ

8.2.1 Для строительства здания за пределами контура котлована закрепляют не менее двух внешних строительных (рабочих) реперов, а для многосекционных зданий — не менее одного строительного репера на две секции. В качестве рабочих реперов целесообразно использовать знаки внешней разбивочной сети здания.

8.2.2 Рабочие грунтовые реперы закладывают на глубину от 1,0 до 1,2 м в виде забетонированных стержней, труб и деревянных столбов, а также стенных марок различных конструкций. В качестве рабочих реперов используют пробные сваи, а также маркировку несмываемой краской в виде горизонтальных черт на колоннах и стенах здания.

Рабочий репер устанавливают в удобном для пользования месте, учитывая возможность с одной стоянки нивелировать наибольшую площадь строительного объекта.

Тип рабочих реперов, места их установки предусматриваются в ППГР или геодезическом разделе ППР.

8.2.3 После отрывки котлована в нем закладывают рабочие реперы. Их отметки определяют прямым и обратным нивелирным ходом по въезду в котлован. Передачу отметок выполняют также с помощью компарированной рулетки, подвешенной с грузом на кронштейне, и двух нивелиров и нивелирных реек.

Отметки на монтажный горизонт передают от марок и реперов высотной основы, заложенной на исходном горизонте.

8.2.4 Передачу высотных отметок на рабочие реперы производят замкнутым ходом, опирающимся на два репера высотной основы.

8.3 Геодезические работы при монтаже сборных фундаментов

8.3.1 На дно котлована переносят точки пересечения основных осей: для крупных сооружений — с помощью теодолита или электронного тахеометра, а для объектов длиной менее 50 м — с помощью струны (тонкой проволоки), закрепленной на обноске, и отвесов.

8.3.2 Проектную отметку поверхности основания обозначают колышками, выставленными с помощью нивелира и рейки относительно рабочих реперов.

8.3.3 От осей, обозначенных в котловане струнами и отвесами или колышками, определяют плановое положение угловых и маячных фундаментных блоков, затем струны снимают и монтируют блоки. Вдоль боковых граней маячных блоков натягивают проволоку-причалку и монтируют все промежуточные фундаментные блоки.

8.3.4 Восстанавливают осевые струны на обноске и по отвесам, подвешенным на струнах, определяют и закрепляют маркировкой на фундаментных блоках положение граней угловых и маячных стеновых блоков. Осевые струны снимают. Монтажный шнур натягивают вдоль боковых поверхностей установленных стеновых блоков. По шнуру (проволоке) производят монтаж промежуточных стеновых блоков.

8.3.5 После монтажа первого ряда фундаментных блоков, а также каждого последующего ряда производят их нивелирование и установку маяков с целью выравнивания монтажного горизонта за счет корректировки толщины слоя строительного раствора.

Соосность рядов укладываемых блоков и вертикальность их кладки проверяют при помощи отвеса.

8.3.6 Плановое положение контура опалубки для бетонной подготовки под сборный фундамент стаканного типа определяется линейным промером от отвесов, подвешенных на струнах, натянутых по основным и промежуточным осям.

На внутренние стороны установленной опалубки на проектную высоту выносят с помощью нивелира метки верха бетона и маркируют их несмываемой краской или гвоздями. По маркировке поверхность бетона выравнивают и затирают.

Если башмак сборного фундамента укладывается на плиту заводского изготовления, то основание под плитой выводят на проектную отметку, а в плане плиту устанавливают относительно отвесов, висящих на струнах.

8.3.7 Размечают стаканы фундаментов под установку колонн. Для этого три стороны стакана рисками делят пополам, а четвертую риску наносят по крестообразному прямоугольному шаблону: три осевые линии шаблона совмещают с рисками размеченных сторон, а по четвертой наносят риску на неразмеченную сторону стакана фундамента.

8.3.8 Монтаж сборных фундаментов одного из рядов ведут при помощи электронного тахеометра или двух теодолитов, установленных и ориентированных по двум взаимно перпендикулярным разбивочным осям. Фундаментные блоки передвигают по бетонной подготовке в двух взаимно перпендикулярных направлениях в положение, при котором риски, нанесенные на блок, совпадут с линиями визирования теодолитов. Монтаж последующих фундаментных блоков производят при помощи электронного тахеометра или теодолита и рулетки. По теодолиту фундаментный блок устанавливают в створ одной из осей (продольной или поперечной), а в створ перпендикулярной к ней оси фундаментный блок устанавливают по проектному расстоянию, которое измеряется относительно поперечных рисок ранее установленного блока.

Через два-три ряда установленных фундаментных блоков производят контроль их планового положения с помощью теодолитов относительно вспомогательных взаимно перпендикулярных осей, параллельных первоначальным разбивочным осям, закрепленным на обноске.

8.4 Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов

8.4.1 При устройстве монолитных фундаментов устанавливают арматуру и опалубку в соответствии с их проектной привязкой к осям. Через осевые точки на обноске натягивают струны, к ним подвешивают отвесы, от которых линейным промером находят плановое положение арматуры и опалубки.

Оси, по которым воздвигают отдельные столбчатые фундаменты, предварительно разбивают, если они не закреплены на разреженной створной обноске. Разбивку производят от ближайших знаков закрепления осей с помощью теодолита и рулетки. Осевые точки фиксируют устойчивыми штырями непосредственно на верхней бровке котлована фундамента. Через штыри натягивают осевую струну, к которой подвешивают отвесы.

8.4.2 Нивелированием проверяют установку арматуры по высоте, а на опалубку выносят и закрепляют с ее внутренней стороны гвоздями или окраской отметку верха бетонирования.

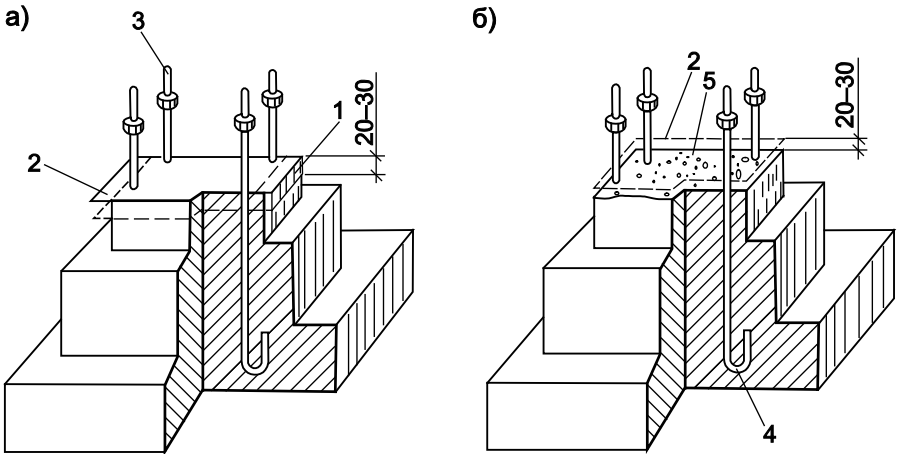
8.4.3 При наличии в фундаменте анкерных болтов, арматурных выпусков и закладных деталей их установку производят по шаблону или микрообноске. Для создания микрообноски фундамента на обноску выносят продольные и поперечные разбивочные оси и закрепляют их гвоздями и окраской. По закрепленным осям на опалубке натягивают проволоку, от которой непосредственно и определяют плановое положение крепежных элементов фундамента. Для установки анкерных болтов рекомендуется применять шаблоны.

8.4.4 Установку анкерных болтов и закладных деталей по высоте производят с использованием нивелира.

8.4.5 Для соблюдения горизонтальности поверхности при бетонировании монолитных плит к арматуре приваривают штыри-маяки, верхние торцы которых с помощью нивелира устанавливают на проектную отметку бетонирования. При наличии арматурных выпусков на них также выносится проектная отметка бетонирования (рисунок 6).

8.4.6 Перед бетонированием производят исполнительную планово-высотную съемку установленной опалубки, а также крепежных элементов фундамента (анкерных болтов, арматурных выпусков, закладных деталей).

8.4.7 При устройстве фундаментов стаканного типа опалубку стакана устанавливают так, чтобы после бетонирования дно стакана было ниже проектной отметки на 2–3 см. После снятия опалубки на стенки стакана фундамента с помощью нивелира наносят метки проектной высоты бетонирования и подливают цементный раствор.



1 — швеллеры; 2 — проектная плоскость; 3 — анкерные болты; 4 — якорь анкерного болта;
5 — подливка бетона, выполняемая после установки колонны

Рисунок 6 — Подготовка фундамента для монтажа стальных колонн:
а — до проектной отметки;
б — с последующей подливкой бетона

8.5 Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов

8.5.1 Разбивку свайного поля производят от точек пересечения осей, вынесенных теодолитом на колышки в котлован, или электронным тахеометром со свободной станции от знаков геодезической основы полярным методом.

Теодолит последовательно центрируют над точками пересечения осей, ориентируют по створу оси и по данному направлению откладывают проектные расстояния до центров свай. Местоположение свай закрепляют металлическими штырями. Для свай, расположенных не на осях, положение центров определяют от осей способом перпендикуляров.

При кустовом расположении свай их разметку в кусте рекомендуется производить по шаблону.

8.5.2 Перед забивкой сваи устанавливают вертикально или с проектным углом наклона. Вертикальность или угол наклона проверяют электронным тахеометром, или по теодолиту в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, или по рейке-отвесу и контролируют в процессе забивки.

8.5.3 Отметку забивки свай контролируют с помощью нивелира или лазерного прибора.

8.5.4 По окончании забивки свай до их обрубки производят их нивелирование. Зная длину свай, определяют глубину их погружения. Глубину погружения свай оформляют исполнительной схемой.

8.5.5 Для устройства монолитного ростверка на погруженные сваи выносят отметку срубки. После срубки свай выполняют планово-высотную съемку свайного поля, результаты оформляют исполнительной схемой. На сваи выносят разбивочные оси. Относительно вынесенных осей устанавливают опалубку ростверка и укладывают арматуру. На внутреннюю сторону установленной опалубки выносят отметку поверхности верха ростверка, которую закрепляют окраской или гвоздями.

8.5.6 При устройстве безростверковых свайных фундаментов после забивки свай на них выносят отметку низа оголовков. По данной отметке крепятся поддерживающие оголовки хомуты. Установку оголовков на сваи в плане производят с учетом планового смещения свай.

8.6 Вынос осей на фундамент

8.6.1 По окончании возведения фундамента на него выносят главные (основные) и промежуточные оси, закрепленные на местности и обноске. Закрепление осей на фундаменте осуществляют краской, маркировкой, указанной на рисунке 7.

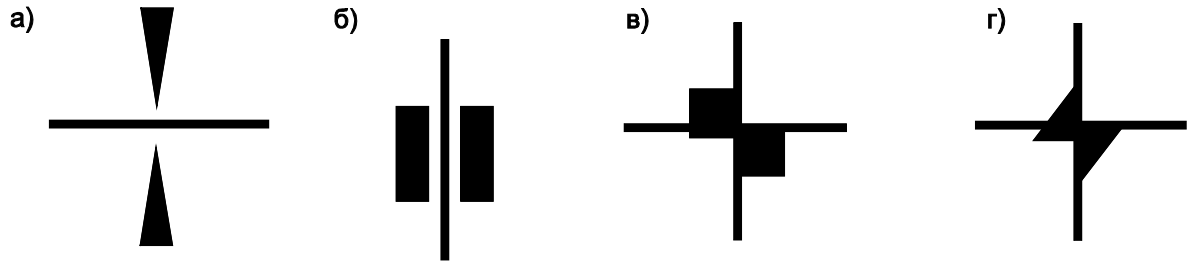


Рисунок 7 — Маркировка осей на конструкциях

8.6.2 Оси на фундамент выносят при помощи теодолита, для чего он должен быть установлен в створе данной оси и ориентирован по соответствующим знакам ее закрепления, или при помощи электронного тахеометра методом свободной станции от знаков геодезической разбивочной основы полярным способом.

8.6.3 Вынос осей на фундамент проверяют линейным промером между рисками. Результаты контроля отражают на исполнительной схеме выноса осей. Составляют акт приемки-передачи осей по форме, приведенной в приложении К.

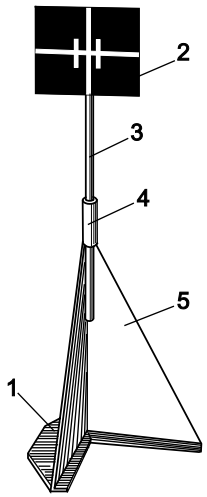
8.7 Геодезические работы при монтаже подвальной части здания

8.7.1 Геодезические работы при возведении подвальной части здания из блоков производят в соответствии с 8.3.

По окончании монтажа блоков выполняют их планово-высотную съемку. Данные высотной съемки используют для выравнивания горизонта перекрытия подземной части подстилающим раствором.

8.7.2 При устройстве цокольной части крупнопанельных зданий на фундаменте производят детальную разбивку осей.

Монтажные риски под внутренние стеновые панели выносят со смещением от осей, равным половине толщины стеновых панелей, и окрашивают на перекрытии по концам устанавливаемой панели. Монтажные риски под наружные стеновые панели наносят со смещением от осей, равным величине привязки их внутренних граней к осям, по которым они устанавливаются. При разбивке монтажных рисок используют марку (рисунок 8).



1 — опоры для установки марки; 2 — марка со штрихами; 3 — стержень марки;
4 — закрепительный винт; 5 — стойка

Рисунок 8 — Марка для нанесения рисок

Стеновые панели устанавливают на слой раствора, выровненного по маякам. Толщина маяка определяется как разность отметок опорной поверхности под стеновую панель и монтажного горизонта. Монтажный горизонт определяют нивелированием опорной поверхности фундамента по концам устанавливаемых панелей. Он равен отметке наивысшей точки фундамента, увеличенной на толщину растворного шва.

Установку стеновых панелей в вертикальное положение производят по рейке-отвесу.

После монтажа панелей перекрытия цокольного этажа производят его планово-высотную съемку.

8.7.3 При монтаже колонн подвальной части здания на каждый фундамент стаканного типа с четырех сторон выносят и закрепляют краской разбивочные оси. В верхней части колонны середину каждой грани отмечают риской. Нижнюю часть колонны размечают такими же рисками с четырех сторон, нанося их на высоте от низа колонны, равной глубине стакана фундамента. При установке колонны в стакан фундамента риски на колонне совмещают с рисками на стакане фундамента. Контроль за совмещением рисок производят по прямоугольному шаблону. В вертикальное положение колонну устанавливают при помощи одного или двух теодолитов, располагаемых в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих по разбивочным осям. При установке колонны в вертикальное положение ее верхние и нижние разметочные риски должны находиться в одной вертикальной плоскости, создаваемой теодолитом.

8.7.4 При возведении подвальной части здания в монолитном исполнении на фундаментной плите (монолитном ростверке) производят разметку краской мест установки опалубки от осей, закрепленных на фундаменте, путем отложения проектных расстояний.

При применении скользящей опалубки проверяют геометрические параметры ее коробов, конусность ее щитов, а также горизонтальность ее рабочего пола. Опалубку устанавливают по маякам с учетом отметки самой высокой точки фундаментной плиты.

Геометрические параметры (прямоугольность, размеры) коробов опалубки проверяют теодолитом и рулеткой, конусность — при помощи отвеса, а горизонтальность рабочего пола — нивелированием.

После установки опалубки производят ее планово-высотную съемку и оформляют исполнительную схему.

Для высотного контроля за устройством проемов, технологических отверстий, установкой закладных деталей между щитами скользящей опалубки вертикально устанавливают не менее трех деревянных реек, которые крепят к арматуре. Рейки изготавливают из брусьев сечением 30×30 мм и длиной 3 м. На рейки нивелиром выносят одну и ту же отметку, от которой размечают или укрепляют шкалы

сантиметровых делений с надписями проектных отметок дециметровых и метровых интервалов. Рейки и шкалы на них систематически наращивают по мере движения опалубки, в результате чего на монтажном горизонте всегда возможно определение высоты подъема в проектных величинах.

Местоположение проемов, технологических отверстий, закладных деталей определяют от граней щитов коробов опалубки и закрепляют яркой краской на рабочем полу опалубки.

Контроль за вертикальностью движения опалубки в подвальной части осуществляют теодолитом методом наклонного проецирования.

8.7.5 Высотную съемку сборных плит перекрытий подвальной (цокольной) части здания производят по четырем углам каждой плиты, при монолитном перекрытии — по углам и в центре перекрываемого помещения.

9 Производство геодезических работ при возведении надземной части зданий

9.1 Построение внутренней разбивочной сети на исходном горизонте

9.1.1 Внутренняя разбивочная сеть здания создается в виде осевых и высотных знаков на нем и служит для производства детальных разбивочных работ на монтажных горизонтах, а также для исполнительных съемок.

Вид, схему, способ закрепления знаков внутренней разбивочной сети здания указывают в ППГР или геодезической части ППР.

9.1.2 Точность линейных измерений построения внутренней разбивочной сети здания следует принимать в соответствии с требованиями, приведенными в приложении Д.

9.1.3 При строительстве простых по геометрической форме зданий такие сети строят в виде четырехугольников, рядов из ромбов, центральных систем. Измерения в них выполняют методом трилатерации или линейно-угловым.

9.1.4 При строительстве уникальных зданий и сложных сооружений развивают специальные высокоточные радиально-кольцевые и линейные сети (рисунок 9). Методы построения таких сетей обосновываются в ППГР.

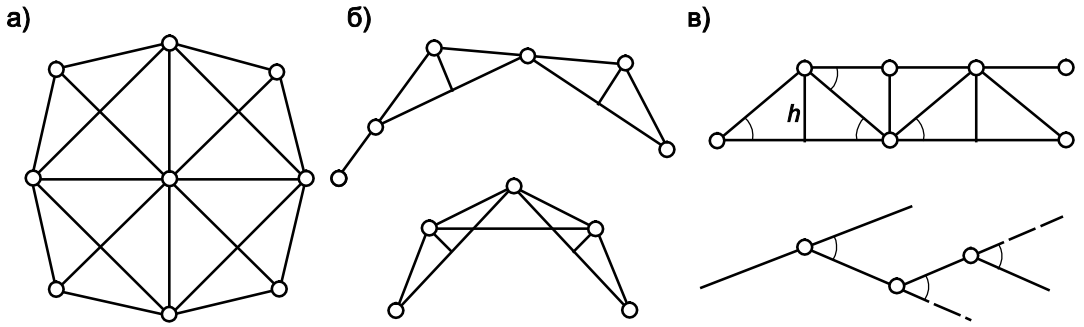


Рисунок 9 — Схемы внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений:
а — радиально-кольцевых;
б — кольцевых;
в — линейных

9.1.5 В линейных и кольцевых сетях взаимное поперечное положение смежных пунктов определяют с высокой точностью. С увеличением числа треугольников точность определения пунктов понижается. Для повышения точности взаимного поперечного положения удаленных пунктов дополнительно измеряют углы, создавая линейно-угловые сети.

9.1.6 Построение плановой внутренней опорной разбивочной сети здания начинают с перенесения разбивочных осей на исходный горизонт. Исходным горизонтом считается плоскость, проходящая через опорные площадки последних по высоте несущих конструкций подземной части здания, перекрытие подвала, бетонная подготовка или блоки фундамента. Места закрепления опорных точек разбивочной сети здания при методе вертикального проецирования сети на монтажные горизонты выбирают в зависимости от возможности устройства отверстий во всех перекрытиях.

При переносе осей методом вертикального проецирования опорные знаки допускается закреплять вне корпуса здания и проецировать их по вертикали на экраны (палетки), укрепленные на выносных кронштейнах.

При наклонном проецировании осей на монтажные горизонты разбивочную сеть создают на исходном горизонте так, чтобы точки пересечения продольных и поперечных осей располагались как можно ближе к внешним габаритам здания.

9.1.7 Базисные разбивочные сети строят на исходном горизонте в основном в виде типовых правильных геометрических фигур, стороны которых располагают параллельно осям здания так, чтобы разбивка осей выполнялась непосредственно линейными промерами вдоль сторон базисной фигуры или методом построения створов.

9.1.8 На прямоугольных фундаментах разбивочную плановую сеть целесообразно строить в виде прямоугольных четырехугольников, вершины которых находятся на пересечениях осей, параллельно смещенных относительно основных осей здания.

Длина стороны базисной фигуры должна быть не более 50 м. Число опорных точек, передаваемых на монтажные горизонты, должно быть не менее трех, они должны располагаться на максимально возможных расстояниях между собой.

9.1.9 Построение плановой разбивочной сети на исходном горизонте выполняют с помощью электронного тахеометра или теодолита и рулетки в следующем порядке:

— предварительное построение основных (угловых) пунктов плановой сети;

— проложение основного хода по исходным и определяемым пунктам (измерение сторон и диагоналей при трилатерационных способах построения);

— редуцирование центров пунктов в проектное положение;

— контрольные измерения;

— построение промежуточных пунктов сети.

9.1.10 Для редуцирования точек базисной фигуры в проектное положение прокладывают полигонометрический ход или координаты точек определяют методом микротрилатерации. Для упрощения вычислений применяют условную систему координат, принимая координаты одной из точек сети за начальные, а направление осей координат — параллельное продольной и поперечной осям.

9.1.11 В полигонометрических ходах точность измерения углов и линий определяется классом точности базисной сети. Для получения значений редукций вычисляют теоретические и фактические координаты точек сети.

9.1.12 Для введения редукций составляют редукционные листы на миллиметровой бумаге. На листе указывают номер точки, ее фактическое и теоретическое положения, направления не менее чем на два пункта сети, линейное и угловое значения редукций.

9.1.13 Редуцирование в натуре выполняют, совмещая изображение действительного положения точки на редукционном листе с положением точки в натуре. Далее редукционный лист ориентируют по одному из направлений, а контролируют ориентировку по другим направлениям. Теоретическое положение точки с редукционного листа переносят на пластину знака. По линейному и угловому значениям редукции контролируют положение точки на исходном горизонте и окончательно закрепляют ее (рисунок 10).

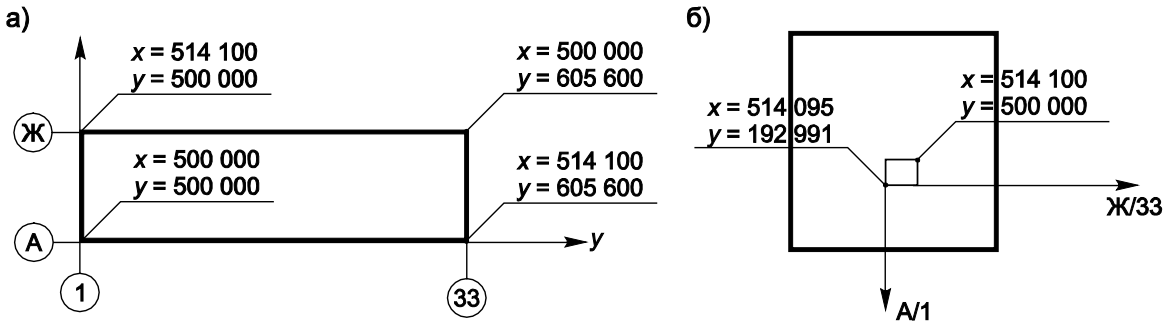


Рисунок 10 — Редуцирование точек разбивочной сети здания на исходном горизонте:
а — проектные данные;
б — схема введения редукции

9.1.14 По отредуцированным точкам сети прокладывают контрольный полигонометрический ход, точность которого равна точности основного полигонометрического хода. По результатам контрольного хода вычисляют окончательные значения координат точек плановой разбивочной сети на исходном горизонте.

Расхождение $\delta_{x,y}$, м, проектных координат и полученных по данным контрольного хода не должно превышать значение, определенное по формуле

$$\delta_{x,y} = S/2T, \quad (13)$$

где S — расстояние по оси между наиболее удаленными точками, м;

T — знаменатель допустимой относительной погрешности линейных измерений в сети.

9.1.15 Уравнивание разбивочной сети на исходном горизонте производят для получения наиболее надежных значений параметров сети. Уравнивание выполняют согласно 9.3.

9.1.16 При строительстве зданий башенного типа, когда стороны базисной фигуры на исходном горизонте не превышают длину мерного прибора и возникают трудности в измерении горизонтальных углов из-за коротких линий, рекомендуется создавать и редуцировать базисную сеть на исходном горизонте методом трилатерации, т. е. измерять все линии и диагонали в базисной сети.

9.1.17 Окончательно определенные точки внутренней разбивочной сети на исходном горизонте надежно закрепляют и маркируют несмываемой краской.

9.1.18 Автоматизация и модернизация работ согласно 9.1.1–9.1.16 обеспечивается электронными тахеометрами при условии обеспечения ими требуемой точности базисной сети.

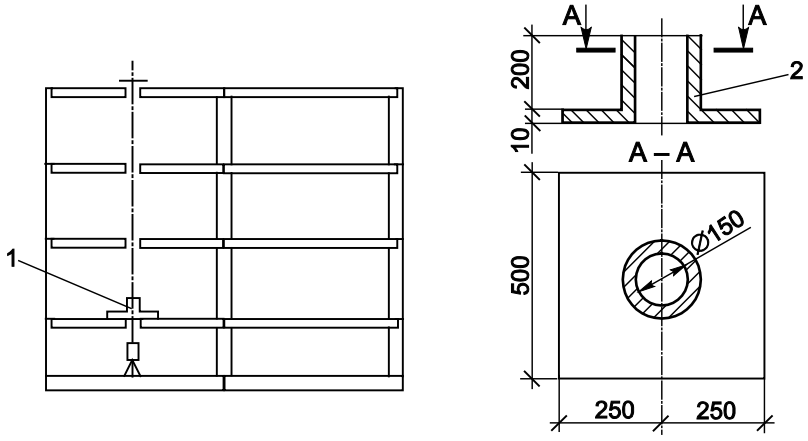
9.2 Передача плановой и высотной сетей здания на монтажный горизонт

9.2.1 Передачу центров плановой сети с исходного горизонта на монтажный производят с учетом рекомендаций, приведенных в приложении Л, методом наклонного проецирования теодолитом или электронным тахеометром при возведении объектов высотой до 50 м, но при наличии оптической видимости на расстояниях не менее 1,5H от сооружения, где H — высота сооружения.

9.2.2 Передачу центров плановой сети с исходного горизонта на монтажный в условиях стесненной строительной площадки, а также при возведении зданий повышенной этажности и высотных сооружений производят методом вертикального проецирования сквозь отверстия в перекрытиях, устроенные согласно 9.1.6.

Передачу центров выполняют оптическими приборами вертикального проецирования типа ZNL, PZL-100, ОЦП и др., а также лазерными приборами типа LV1, ЛЗЦ (приложение Л).

При установке приборов вертикального проецирования внутри здания, для предохранения их от падения случайных предметов над первым верхним отверстием устраивают ловушку (рисунок 11).



1 — ловушка; 2 — труба

Рисунок 11 — Схема установки ловушки

Зенитный прибор центрируют над исходным пунктом с точностью не более 1 мм. Проекцию центра исходного планового пункта находят на монтажном горизонте по палетке, установленной над отверстием в перекрытии монтажного горизонта.

Палетка представляет собой координатную сетку, нанесенную на плоский лист полупрозрачного пластика или на кальку, наклеенную на органическое стекло разграфленной стороной вниз. При проецировании оптическими приборами палетку освещают.

Над монтажным отверстием палетку закрепляют так, чтобы линии ее сетки были параллельны разбивочным осям здания.

9.2.3 С помощью оптического зенитного прибора проецирование точки выполняют при четырех ориентациях зрительной трубы: 0°, 90°, 180° и 270°.

Найденное из четырех отсчетов среднее положение плановой точки фиксируют на палетке и закрепляют створными рисками на перекрытии. Проекцию опорной вертикали выносят также за пределы отверстия параллельно одной из разбивочных осей.

Среднюю квадратическую погрешность положения спроектированной точки $m_{пр}$ допускается вычислять по формуле

$$m_{пр} = \sqrt{\left(h^2/\rho^2\right)\cdot\left(m_о^2 + 400/\nu^2\right) + m_ц^2 + m_ф^2}, \qquad (14)$$

где h — превышение между исходным и монтажным горизонтом;

ν — увеличение зрительной трубы;

$m_о$ — погрешность приведения визирной оси прибора в отвесное положение;

$m_ц$ — погрешность центрирования прибора над проектируемой точкой;

$m_ф$ — погрешность фиксации точки на палетке.

Погрешность приведения визирной оси в отвесное положение для приборов с компенсаторами берут из паспорта прибора, для приборов с цилиндрическим уровнем — вычисляют по формуле $m_о = 0{,}5\tau$, где τ — цена деления уровня.

Точность передачи точек плановой основы контролируют путем сравнения измеренного расстояния между полученными точками на монтажном горизонте $S_м$ с расстоянием между этими же точками на исходном горизонте $S_и$. Контрольные измерения должны быть выполнены с той же точностью, что и разбивка основы на исходном горизонте. Допустимое расхождение Δ_ε между расстояниями $S_м$ и $S_и$ определяют по формуле

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{2m_{пр}^2 + S_м^2/T_{пр}^2}, \qquad (15)$$

где $m_{пр}$ — средняя квадратическая погрешность передачи точки плановой основы на монтажный горизонт;

$1/T_{пр}$ — относительная средняя квадратическая погрешность разбивки осей на исходном горизонте.

При недопустимом расхождении проектирование точек повторяют.

9.2.4 Перенесение осей на монтажный горизонт с помощью лазерного прибора производят в следующей последовательности:

— прибор приближенно устанавливают над знаком и приводят его в рабочее положение;

— направляют лазерный пучок прибора в надир и с помощью центрировочного столика наводят этот пучок на центр знака;

— переключают пентапризму прибора и направляют лазерный пучок в зенит, в этот момент лазерный пучок попадает на экран мишени, закрепленной на монтажном горизонте. Центр лазерного пятна на экране марки — есть проекция центра знака на монтажном горизонте.

Для повышения точности перенесения осей и исключения ошибок за наклон лазерного пучка проектирование выполняют в четыре приема с перестановкой прибора на 90 °.

Точность вертикального проектирования m лазерным геодезическим прибором с визуальной регистрацией пятна вычисляют по формуле

$$m = \sqrt{m_ц^2 + m_{ц.п}^2 + m_ф^2 + h^2 m_о^2/\rho^2 + m_н^2}, \qquad (16)$$

где $m_ц$ — погрешность центрирования прибора;

$m_{ц.п}$ — погрешность определения центра пятна;

$m_ф$ — погрешность фиксации центра пятна на мишени;

$m_о$ — погрешность приведения лазерного пучка в отвесное положение;

$m_н$ — погрешность наклона оси вращения прибора.

9.2.5 Отметки на монтажный горизонт передают только от марок и реперов высотной основы, заложенной на исходном горизонте.

9.2.6 На монтажном горизонте рекомендуется не менее двух рабочих реперов. Рабочими реперами служат закладные детали в смонтированных конструкциях, дюбели, горизонтальные окрашенные риски на арматуре, конструкциях (рисунок 12).

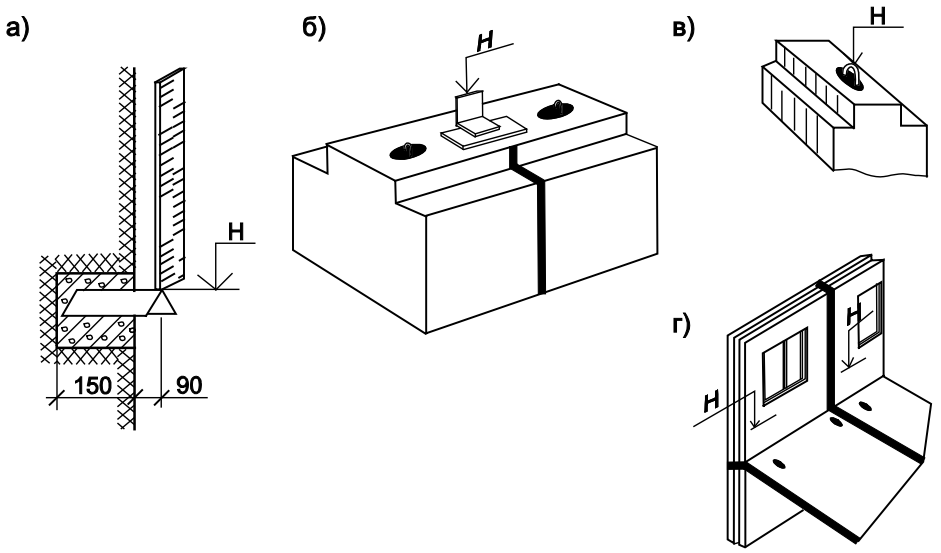


Рисунок 12 — Знаки закрепления высотной разбивочной сети:
а — стенной репер в виде угольника;
б — металлическая плашка;
в — монтажная петля;
г — откраска панели

9.2.7 При передаче отметок с исходного горизонта на монтажный отметки исходного горизонта принимают неизменными, независимо от осадки основания.

На каждый репер монтажного горизонта отметки передают отдельно, непосредственно от реперов исходного горизонта. Точность передачи контролируют сравнением разности полученных отметок реперов монтажного горизонта с измеренным нивелиром превышением между ними. Допускается расхождение от 2 до 3 мм или до величины, установленной ППГР. Соответственно принятому допуску выбирают способ передачи отметки с учетом рекомендаций, приведенных в приложениях М и Н.

9.2.8 Передача отметок возможна либо непосредственным измерением рулеткой превышения вдоль вертикально установленных конструкций от репера на исходном горизонте до знака на монтажном горизонте, либо методом геометрического нивелирования с помощью двух нивелиров и подвешенной рулетки или светодальномера (лазерной рулетки).

В случае использования подвешенной рулетки с грузом и двух нивелиров в рабочую длину рулетки (ее отрезок между двумя горизонтами нивелиров) вводят поправки на компарирование $\Delta_К$, на растяжение $\Delta_Р$ и температурную поправку Δ_t.

Поправку на растяжение рулетки от груза, подвешенного к ней, $\Delta_Р$ определяют по формуле

$$\Delta_Р = Ql/EF; \tag{17}$$

температурную поправку Δ_t определяют по формуле

$$\Delta t = \alpha \cdot (t - t_0) \cdot l, \tag{18}$$

где Q — масса груза, кг;
l — длина рулетки между горизонтами двух нивелиров, м;
E — модуль упругости, кг/см^2; для стали $E = 2 \cdot 10^6$ кг/см^2;
F — площадь поперечного сечения рулетки, см^2;
α — коэффициент температурной деформации рулетки на 1 °С; для стали $\alpha = 0{,}0000125$; для нержавеющей стали $\alpha = 0{,}0000205$;
t — температура рулетки в процессе измерений;
t_0 — температура компарирования.

Средняя квадратическая погрешность определения превышения между исходным и монтажным горизонтом m_h включает погрешность определения превышения на исходном m_{h_1} и монтажном m_{h_2} горизонтах, а также погрешность m_t определения температуры рулетки:

$$m_h = \sqrt{m_{h_1}^2 + m_{h_2}^2 + m_t^2}. \tag{19}$$

9.2.9 Определение превышения по вертикальному лучу лазерной рулетки производят сквозь геодезические отверстия, предусмотренные ППГР. Схема измерений должна быть геометрически несложной. Например, на исходном горизонте на высотный знак опирается одной точкой подставка А в виде пластины с двумя подъемными винтами. Подставку устанавливают по уровню, на ней устанавливают лазерную рулетку, оснащенную соответствующей арматурой для приведения лазерного пучка к отвесному направлению. На высотный знак монтажного горизонта аналогично опирается подставка *В* с отражающей поверхностью или маркой. Лазерной рулеткой измеряют вертикальное расстояние $h_Р$ с погрешностью около 2 мм, а искомое превышение *h*, мм, вычисляют по формуле

$$h = h_Р + \Delta_П + \Delta_0 + \Delta_М, \tag{20}$$

где $\Delta_П$ — поправка на толщину пластины;

Δ_0 — поправка на место нуля дальномера;

$\Delta_М$ — поправка на толщину отражающей марки.

Превышение *h* определяют не менее 2 раз с переустановкой приспособлений для измерения.

Разность отметок реперов монтажного горизонта и измеренного нивелиром превышения между ними допускается от 3 до 4 мм.

9.3 Уравнивание внутренней сети здания

9.3.1 Уравнивание разбивочной сети на исходном горизонте необходимо для получения наиболее надежных значений параметров сети и приведения ее геометрической формы к проектному очертанию.

9.3.2 Погрешности проецирования приводят к смещениям точек сканированной базисной фигуры, поэтому на монтажных горизонтах выполняют контрольные измерения элементов проекции. Возможны три случая:

— отклонения всех измеренных элементов проекции от соответствующих элементов исходной фигуры на исходном горизонте не выходят за пределы погрешностей измерений;

— отклонения измеренных элементов проекции выходят за пределы погрешностей контрольных измерений, но остаются в границах совместного действия погрешностей таких измерений и погрешностей проецирования;

— хотя бы одно измерение отличается от измерения, выполненного на исходном горизонте, на величину, выходящую за пределы погрешностей измерений и проецирования.

В первом случае рекомендуется оставить точки базисной фигуры на монтажном горизонте без изменения; во втором случае — выполнить уравнивание измерений на монтажном горизонте и редуцировать фигуру до проектной; в третьем случае необходимо повторить проецирование с исходного горизонта.

9.3.3 При уравнивании внутренней разбивочной сети здания на монтажных горизонтах рекомендуются алгоритмы уравнивания свободных геодезических сетей при условии, что в сети нет исходных пунктов, сторон и направлений. При этом за неизменные элементы принимают координаты центра тяжести фигуры и ее средний дирекционный угол. Решение (в данном случае редукционные поправки в координаты точек базисной фигуры) является статически оптимальным.

Рекомендуется и упрощенное уравнивание, при котором сеть уравнивают как свободную с одним исходным пунктом и одним исходным направлением, а затем осуществляют ее разворот и параллельный сдвиг. При этом сначала вычисляют угол разворота $\delta\alpha$:

$$\delta\alpha = \frac{\sum\left(x_i^0 \delta y_i' - y_i^0 \delta x_i'\right)}{\sum\left(x_i^{02} + y_i^{02}\right)};\ \delta y_i' = y_i^{и} - y_i^{м};\ \delta x_i' = x_i^{и} - x_i^{м}, \tag{21}$$

где $x_i^{и}$, $y_i^{и}$, $x_i^{м}$, $y_i^{м}$ — координаты точек базисной фигуры на исходном и монтажном горизонтах;

x_i^0, y_i^0 — центральные координаты точек базисной фигуры; определяют через координаты ее центра тяжести по формулам:

$$x_0 = \sum x_i^{м}/n,\ y = \sum y_i^{и}/n,$$
$$x_i^{0м} = x_i - x_0^{0},\ y_i^{и} = y_i - y_0, \tag{22}$$

здесь *n* — число точек базисной фигуры.

После исправления дирекционных углов сторон фигуры на угол $\delta\alpha$ вычисляют новые координаты $x^{м}_{i(н)}$, $y^{м}_{i(н)}$ и параметры сдвига $\overline{\delta x}$ и $\overline{\delta y}$:

$$\overline{\delta x} = [\delta x]/n,\ \overline{\delta y} = [\delta y]/n. \tag{23}$$

Окончательные координаты x_i, y_i точек базисной фигуры на монтажном горизонте и элементы редукции r_{x_i}, r_{y_i} вычисляют по формулам:

$$x_{i\,н} = x^{м}_{i(\ )} - \overline{\delta x},\ y_{i\,н} = y^{м}_{(\ )} - \overline{\delta y}, \tag{24}$$

$$r_{x_i} = x^{и}_{i} - x_i = \overline{\delta x} - \delta x_i,\ r_{y_i} = y^{и}_{i} - y_i = \overline{\delta y} - \delta y_i.$$

Среднюю квадратическую величину редукции m_r вычисляют по формуле

$$m_r = \sqrt{[r_x^2] + [r_y^2]}/(2n-4). \tag{25}$$

По существу, m_r является характеристикой точности переноса точек базисной фигуры на монтажный горизонт. С ее помощью определяют и средние квадратические погрешности параметров $\delta\alpha$, $\overline{\delta x}$, $\overline{\delta y}$:

$$m_{\delta\alpha} = m_r \rho''/\sqrt{[S^2]};\ m_{\overline{\delta x}} = m_{\overline{\delta y}} = m_r/\sqrt{n}. \tag{26}$$

9.4 Детальные разбивочные работы

9.4.1 Детальные разбивочные работы на исходном и монтажном горизонтах заключаются в выносе и обозначении осей для монтажа конструкций. Монтажные риски наносят на поверхности смонтированных опорных конструкций. Определяют отметки опорных поверхностей.

Для каждой стеновой панели выносят не менее двух монтажных рисок и определяют не менее двух отметок для расчета толщины маяков. Параллельно монтажным рискам на расстоянии 100 мм от них наносят контрольные риски, которые необходимы для контроля установки панелей в плане относительно осей и облегчения их плановой съемки.

Под каждую колонну многоярусного каркаса выносят на оголовок ранее смонтированной колонны риски закрепления осей со всех четырех сторон оголовка, а также определяют отметку оголовка. При применении групповых кондукторов для монтажа колонн необходимо разбить и закрепить на оголовках колонн предшествующего яруса только среднюю продольную ось и одну поперечную ось.

При монтаже колонн одноэтажных промышленных зданий или неразрезных колонн на всю высоту здания на стаканы фундамента выносят разбивочные оси со всех его четырех сторон.

При возведении кирпичной надземной части зданий на плиты перекрытий выносят и закрепляют рисками внутренние грани стен в местах пересечения осей.

Для возведения монолитных зданий с применением скользящей опалубки детальную разбивку выполняют только перед установкой опалубки в проектное положение на фундаменте.

Для возведения монолитных зданий с применением переставной опалубки детальную разбивку производят на каждом монтажном горизонте. Выносят риски для установки элементов опалубки и определяют высотные отметки опорных поверхностей для расчета маяков.

9.4.2 На монтажном горизонте детальные разбивочные работы выполняют от спроецированных пунктов плановой сети с помощью теодолита, рулетки (лазерной рулетки) или электронного тахеометра.

Определение отметок опорных плоскостей, а также вынос проектных отметок на конструкции монтажного горизонта осуществляют геометрическим нивелированием.

9.4.3 Для выполнения детальных разбивочных работ на монтажном горизонте относительно опорной линии, задаваемой лазерным лучом, применяют лазерные приборы (рулетку, приставку и др.) в комплекте с консольным штативом, ориентирной и разбивочной марками.

9.4.4 Лазерный прибор устанавливают на консольном штативе и центрируют над одной из точек разбивочной оси. Ориентирную марку центрируют над другой точкой разбивочной оси. Лазерный луч прибора ориентируют — направляют на центр ориентирной марки. Предварительное наведение прибора осуществляют от руки, а точное — с помощью элевационного и наводящего винтов. После ориентирования прибора приступают к разбивочным работам.

Разбивочные работы относительно лазерного пучка прибора заключаются в выносе осевых рисок на строительные конструкции с помощью разбивочной марки. Вдоль створа, заданного лазерным лучом, от исходной точки разбивочной оси рулеткой откладывают проектное расстояние и в этом месте устанавливают разбивочную марку так, чтобы лазерный луч падал в центр ее экрана. Подставка марки выполнена в виде уголка, вершина которого расположена на одной оси с центром экрана марки.

Одна из граней уголка должна быть расположена в вертикальной плоскости, проходящей перпендикулярно плоскости экрана марки через его центр, а другая — строго перпендикулярна первой. Такая конструкция разбивочной марки позволяет обозначать оси, расположенные взаимно перпендикулярно. Фиксацию осей производят на монтажном горизонте относительно граней подставки разбивочной марки после совмещения центра лазерного луча с центром ее экрана.

9.4.5 На точность детального построения разбивочной оси с помощью лазерного прибора оказывают влияние погрешности центрирования прибора m_0 и редукции (центрирования) экрана ориентирной марки $m_{\text{р}}$, наведения лазерного луча на экран ориентирной марки $m_{\text{н.о}}$, введения экрана разбивочной марки в створ лазерного луча $m_{\text{н.р}}$, перефокусировки лазерного луча $m_{\text{ф}}$ и фиксации оси лазерного луча на монтажном горизонте $m_{\text{фик}}$. Следовательно, расчетная средняя квадратическая погрешность разбивки осевой точки $m_{\text{раз}}$, мм, равна:

$$m_{\text{раз}} = \sqrt{m_0^2 + m_{\text{р}}^2 + m_{\text{н.о}}^2 + m_{\text{н.р}}^2 + m_{\text{ф}}^2 + m_{\text{фик}}^2}. \quad (27)$$

При длине створа 100 м и расстоянии до разбивочной марки 96 м средняя квадратическая погрешность положения риски (оси) ориентировочно будет равна 3,3 мм.

9.5 Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий

Монтируемые строительные конструкции нижним сечением устанавливают по соответствующим рискам, вынесенным на опорную поверхность (перекрытия, оголовки колонн или стаканы фундаментов).

В вертикальное положение конструкции устанавливают при помощи реек-отвесов (стеновые панели) или теодолитов (колонны). В случае монтажа колонн при помощи группового кондуктора предварительно проверяют его геометрические параметры, а также производят его установку по разбивочным осям с помощью теодолита.

10 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

10.1 Общие положения

10.1.1 Процесс возведения несущих конструкций зданий и сооружений сопровождается контрольными геодезическими измерениями.

Геодезический контроль включает определение действительного планового, высотного и относительно вертикали положений конструкций как на стадии временного закрепления конструкций (операционный контроль), так и после их окончательного закрепления (приемочный контроль).

Геодезической основой контрольных измерений при установке конструкций в проектное положение являются знаки разбивочной сети здания (сооружения), разбивочные оси и параллельные им линии, установочные риски на боковых гранях конструкций, реперы, марки и маяки.

10.1.2 Плановым геодезическим контролем проверяется фактическое положение продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или параллельных им линий.

Высотным геодезическим контролем проверяется положение опорных плоскостей конструкций здания или сооружения по высоте.

Геодезическим контролем за вертикальностью проверяется положение монтируемых конструкций относительно вертикальной или наклонной плоскости.

10.1.3 Геодезический контроль, выполняемый в процессе строительства, оформляется геодезической документацией, в которую входят: исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы и т. д.; журналы геодезического контроля, акты геодезической проверки, полевые журналы.

10.1.4 Конечным результатом контроля точности должна быть информация о качестве строительно-монтажных работ, после анализа которой могут быть разработаны мероприятия для оценки и регулирования правильности и точности выполнения технологических процессов.

10.1.5 К началу работ по контролю точности должен быть уточнен перечень контролируемых параметров, применяемый метод контроля, план контроля, график и порядок его проведения, измерительные приборы, инструменты, схемы измерений, что, как правило, отражается в ППГР.

10.1.6 Геодезический контроль точности ведут, как правило, на основе карт, ведомостей контроля и других технологических документов, устанавливающих методы и схемы измерений, правила сбора, хранения, обработки и использования информации о результатах контроля.

10.1.7 Исходной документацией для выполнения контроля точности строительно-монтажных работ являются схемы размещения знаков закрепления осей или их створов, планы разбивочных ориентиров на монтажных горизонтах, а также чертежи конструктивных элементов с привязкой их к координатным осям.

Если оси элементов сборных конструкций расположены таким образом, что их привязка от внешних координационных осей (плоскостей) элементов отлична от нуля, то контролю подлежат наружные грани, торцы, плоскости этих элементов.

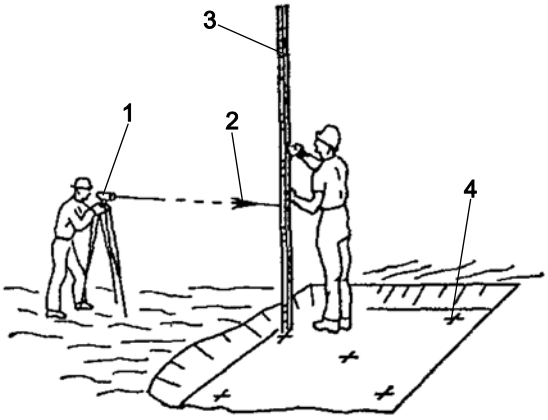
10.1.8 Действительное положение элементов узлов и конструкций в плане, по высоте, их вертикальность, соосность, горизонтальность, уклон, совмещение плоскостей, размеры швов, зазоров или уступов, положение закладных элементов, отверстий, ниш или штраб должны определяться на всех этапах геодезистами строительных организаций или соответствующими специалистами.

При контроле сопоставляются измеренные размеры с размерами и отметками, указанными на чертежах, и величинами допусков, установленных в строительных нормах и правилах или проектах.

10.1.9 Геодезический контроль положения конструкций зданий и сооружений в плане осуществляют, как правило, непосредственными измерениями расстояний между осями, установочными или монтажными рисками, а также гранями (плоскостями) монтируемых изделий, применяя эталонированные мерные приборы или специальные шаблоны.

10.1.10 Контроль точности производства земляных работ при благоустройстве, вертикальной планировке, устройстве корыт под полотно дорог, траншей, котлованов, насыпей и т. п. следует осуществлять как в плане, так и по высоте.

Контроль точности высотного положения земляных работ производят геометрическим (рисунок 13) или тригонометрическим нивелированием.



1 — нивелир; 2 — визирный луч; 3 — рейка; 4 — контролируемые точки

Рисунок 13 — Контроль основания для фундамента после зачистки

10.1.11 Контроль точности фундаментов производят в плановом и высотном положениях.

В плановом положении проверяют расстояния между осями (фундаментами), места пересечения несущих стен, оснований закладных деталей и анкерных болтов по данной захватке (очереди) работ.

Проверку выполняют, измеряя расстояния от ранее вынесенных ориентиров до геометрических осей фундаментов, и после сравнения с проектными значениями вычисляют допущенные отклонения.

10.1.12 Контроль вертикальности конструкций фундаментов производят при высоте элементов или рядов однотипных элементов более 1 м (если иные требования специально не оговорены в проектной документации) рейкой с отвесом или уровнем. Контролю подлежат те же элементы, которые контролировались и при плановой съемке.

10.1.13 Контроль точности устройства надземных частей зданий или сооружений осуществляют в плане и по высоте. В плане измеряют расстояния между смонтированными элементами и с учетом проектных привязок и расстояний между осями вычисляют допущенные отклонения.

10.1.14 Высотное положение элементов монтажного горизонта, панелей перекрытий, верхних торцов наружных и внутренних панелей, лестничных площадок и лифтовых шахт определяют геометрическим нивелированием.

10.1.15 На монтажном горизонте (в пределах захватки монтажа или между температурными швами) нивелируют все опорные площадки под установку последующих элементов.

Пятку рейки устанавливают на четырех углах панелей перекрытий, на выступ наружных стеновых панелей, верхний торец объемных элементов лифтовых шахт.

10.1.16 За исходную точку нивелирования на монтажном горизонте принимают один из рабочих реперов. В качестве рабочих реперов используют приваренные к закладным деталям плит перекрытий уголки, арматурные стержни. Их следует располагать таким образом, чтобы обеспечивалась связь нивелирными ходами между всеми захватками монтажа.

10.1.17 Отсчеты по рейке, при ее установках на рабочий репер в начале и по завершении нивелирования, производят по ее черной и красной сторонам. Разность отсчетов по рейке в начале и по завершении нивелирования с постоянной станции должна быть не более 5 мм.

10.1.18 Определение отметок точек на монтажном горизонте производят от рабочих реперов монтажного горизонта со средней квадратической погрешностью, не превышающей 2 мм. Средняя квадратическая погрешность высотной установки двух смежных маяков допускается не более 2 мм, а в пределах одной секции (захватки) — 3 мм.

10.1.19 Местоположение лифтовых шахт определяют промерами от монтажных рисок или разбивочных осей. В процессе строительства лифтовой шахты контролируют ее внутренние размеры и вертикальность ствола. Размеры диагоналей проверяют стальной рулеткой, вертикальность — с помощью отвеса, оптических или лазерных приборов вертикального проецирования.

10.1.20 Для стропильных и подстропильных стальных ферм прямолинейность поясов и вертикальность плоскости ферм контролируют относительно проволоки, натянутой между опорными узлами и отвесом.

10.1.21 Для контроля положения подвесных потолков применяют лазерные приборы, устанавливаемые на определенном уровне от подвесного потолка. Световой луч лазера вращается с помощью специального оптико-механического устройства и оставляет постоянно видимую черту.

10.1.22 Вертикальность кладки стен в пределах двух этажей рекомендуется проверять отвесом, а для более высоких стен следует применять прибор-отвес на блоке. От нити отвеса с помощью линейки измеряют расстояние до стены в наиболее характерных точках или через равные промежутки. Равенство расстояний указывает, что плоскость стены вертикальна. Вертикальность поверхностей и углов кладки, горизонтальность ее рядов следует проверять не реже 2 раз на 1 м высоты кладки.

По окончании кладки каждого этажа необходимо проверять геометрическим нивелированием через 5–6 м соответствие полученного горизонта проектному.

10.1.23 При возведении кирпичных зданий проверяют толщину возводимых стен (шаблоном-рейкой с вырезом на толщину стены).

Горизонтальность рядов кладки контролируют порядовками, размеченными по толщине кирпича и растворного шва. Между порядовками натягивают шнур, который показывает линию кладки. Контроль планового положения элементов кладки стен следует осуществлять линейными измерениями от продольных и поперечных разбивочных осей здания.

10.2 Геодезический контроль монтажа колонн

10.2.1 Вид прибора и способ контроля за установкой колонн в вертикальное положение выбирают в зависимости от высоты колонн. При высоте колонн до 3 м применяют отвес, св. 3 м — теодолит, электронный тахеометр или лазерный прибор. Для контроля монтажа колонн лазерными приборами применяют насадки вертикального визирования и приспособления, которые включают диафрагму и экран.

10.2.2 При выверке колонн определяют их высотное положение, а также смещение в нижнем и верхнем сечении относительно разбивочных осей. При горизонтальной выверке используют методы вертикального проецирования и бокового нивелирования с помощью теодолита, а также координирования электронным тахеометром.

10.2.3 Отдельную (крайнюю) колонну ряда проверяют на горизонтальные отклонения в двух вертикальных плоскостях при помощи двух теодолитов методом вертикального проецирования наклонным лучом, как приведено в приложении Ж (рисунок Ж.4 а)). При помощи электронного тахеометра выверку колонны производят с одной станции.

10.2.4 Горизонтальные отклонения низа и верха каждой колонны ряда относительно продольной оси при методе бокового нивелирования (приложение Ж, рисунок Ж.4 б)) определяют при помощи теодолита, установленного над вспомогательной разбивочной осью. Ее закрепляют параллельно разбивочной оси ряда со смещением от нее так, чтобы визирная ось зрительной трубы теодолита проходила на расстоянии от 0,1 до 1,0 м от граней колонн.

При измерениях визирная ось теодолита должна вращаться только в вертикальной плоскости вспомогательной разбивочной оси.

Пятку нивелирной рейки, расположенной горизонтально и перпендикулярно к указанной выше оси, обращенной делениями к теодолиту, прижимают к грани каждой колонны внизу. Зрительную трубу наводят на шкалу и берут по ней отсчеты. В результате этих измерений получают величины смещения низа колонн от разбивочной оси ряда.

Для измерения горизонтального смещения верха колонн поперек продольной оси ряда приставляют рейку к колонне ниже оголовка. Разность смещений верха и низа колонны характеризует ее абсолютный наклон.

Если невозможно доставить рейку к верху колонны, то составляющие ее наклона допускается определять с меньшей точностью методом вертикального проецирования наклонным лучом теодолита, установленного с небольшим смещением от продольной оси ряда колонн для наблюдения видимого ребра колонны. Проецирование точек верха и низа ребра колонны ведется на горизонтально размещенную рейку у колонны.

Наклон колонн вдоль продольной оси ряда также допускается проверять методом вертикального проецирования наклонным лучом теодолита точек ребра колонны по ее верху и низу на шкалу рейки, горизонтально расположенной у колонны.

10.2.5 Для удобства рихтовки металлических колонн, смонтированных выше или ниже проектной отметки, на анкерные болты фундаментов выше опорных плит колонн наносят риску с известной отметкой. От риски откладывают проектные расстояния до высоты опорных плит колонн и отмечают их рихтовочными рисками, по которым ведут высотную рихтовку.

10.2.6 Положение консолей или оголовков железобетонных колонн по высоте проверяют сразу после установки колонны в стакан до ее замоноличивания. Для этого колонны перед установкой необходимо маркировать высотными метками. После установки колонны определяют фактические отметки меток с помощью нивелира.

10.2.7 Положение высотных меток на колонне определяют с помощью рулетки относительно закладных планок на консоли или оголовке в сторону пяты. Отмеряют целое число метров с таким расчетом, чтобы высотная метка маркировалась на расстоянии от 1,5 до 2,0 м до пяты колонны. Метку маркируют стойкой краской.

Если проектная высота колонн различна, то величины, откладываемые для их маркировки, также принимают разными с таким расчетом, чтобы была возможность нивелировать все маркированные метки после установки колонн в стаканы.

Для нивелирования консолей колонн высотой до 6 м нивелирную рейку присоединяют к рейке-удлинителю, вверху которой закреплена Г-образная опора для подвешивания рейки на консоли.

10.3 Геодезические работы при монтаже конструкций для технологического оборудования

10.3.1 Для геодезического контроля монтажа конструкций для технологического оборудования необходима следующая документация:

— планы осей здания, фундаментов, расположения оборудования, конструкций;

— разрезы характерных частей фундаментов и оборудования;

— схемы исполнительной съемки фундаментов под оборудование и других опорных поверхностей;

— схема разбивочной сети на опорных поверхностях.

10.3.2 Перед началом монтажа оборудования на его грани, плоскости и сферические поверхности наносят установочные риски, фиксирующие геометрические оси, высоты и центры симметрий.

10.3.3 Контроль планового положения монтируемых элементов оборудования осуществляют линейными промерами от плоскостей и осей монтируемых элементов до осей, нанесенных на фундаменте.

10.3.4 В соответствии с требуемой точностью монтажа контроль взаимного положения монтируемых элементов в плане осуществляется шаблонами, концевыми мерами, металлическими или лазерными рулетками и теодолитами методом бокового нивелирования.

10.3.5 Горизонтальность плоскостей проверяют методом геометрического или гидростатического нивелирования с использованием приборов соответствующей точности или специальных контрольных уровней.

10.3.6 При монтаже большого количества сложного оборудования промышленных предприятий (прокатных станов, доменных печей и т. д.) в ППР должны быть разделы, описывающие контроль монтажа.

10.3.7 Монтаж подкрановых балок подготавливают по материалам исполнительной съемки верха колонн на отклонения относительно разбивочных осей и отметок консолей.

Толщину подкладок (металлических пластин) под балки на консолях вычисляют как разность наивысшей отметки консоли и отметки данной консоли.

Если по материалам исполнительной съемки установлено, что поперечное отклонение верха колонн относительно продольной оси не превышает допустимых величин, то на консолях торцевых колонн наносят риски оси подкрановых балок на проектном расстоянии от грани колонны с учетом поправки на фактическое отклонение колонны.

Относительно рисок на торцевых консолях ось подкрановых балок допускается выносить с помощью струны, теодолита или лазерного прибора.

10.3.8 При разбивке оси подкрановых балок и оси рельсов относительно струны ее подвешивают на скобах, укрепленных на противоположных стенах здания. На скобах насечками закрепляют разбивочную ось. На консоли ось переносят от струны с помощью отвеса.

10.3.9 Для разбивки оси подкрановых балок и оси рельсов с помощью теодолита или лазерного прибора, расположенного на монтажном горизонте, необходимо подготовить площадку для работы с прибором, имеющую ограждение для безопасного труда геодезиста. Штатив или консоль под прибором должны опираться на специальные устойчивые конструкции площадки. Прибор центрируют над разбивочной осью. Визирный или лазерный луч направляют на знак закрепления оси в противоположном торце здания. На консоли колонн ось проецируют наклонным лучом при двух положениях вертикального круга теодолита.

10.3.10 При расположении теодолита на полу цеха точки створа оси подкрановых балок обозначают на полу промерами от рисок и знаков продольной разбивочной оси. Над точкой центрируют прибор, ориентируют зрительную трубу по створу и вертикально проецируют на край консоли точки при двух положениях вертикального круга.

10.3.11 При монтаже балок на большой высоте, когда использование теодолита ограничено недопустимыми погрешностями проецирования с пола или условиями оптической видимости, осевые точки на монтажный горизонт проецируют с помощью оптических или лазерных приборов.

10.3.12 Выверку планового положения подкрановых балок проводят после их монтажа и временного закрепления. Применяются геометрически наиболее простые методы: относительно струны либо с помощью теодолита или лазерного визира в комплекте с маркой.

Измеряют расстояния в пролете между осевыми рисками параллельных рельсов с помощью компарированной или лазерной рулетки.

Высотное положение балок определяют геометрическим нивелированием.

При недопустимых отклонениях балки рихтуют в плане и по высоте и окончательно закрепляют на консолях.

10.3.13 Исполнительную съемку подкрановых балок в плане производят относительно повторно вынесенной их продольной оси, а по высоте — нивелированием поверхности балок в местах опирания на консоли.

10.3.14 При выполнении геодезической выверки при монтаже рельсового пути ось рельса выносят на опорную поверхность балки со смещением на половину ширины основания рельса. Рельсы укладывают по рискам смещенной оси и временно закрепляют. Прямолинейность рельсов проверяют с помощью теодолита, центрированного над головкой рельса по его оси в начальной точке рельсовой нитки. На дальний конец рельса устанавливают постоянную марку со шкалой, нуль которой помещают над центром головки рельса посредством упора. Визирный луч теодолита ориентируют по нулевому делению марки. Затем переносную марку устанавливают напротив каждой колонны и наклонным лучом теодолита по ее шкале определяют величины горизонтальных отклонений рельсов от створа.

Относительно горизонтального луча нивелира или лазерного пучка проверяют горизонтальность рельса.

При необходимости рельсовую нитку рихтуют.

Плановое положение второй нитки рельсов и соблюдение проектного расстояния между обоими рельсами проверяются линейными промерами от первой нитки. По результатам промеров рихтуют вторую нитку в плане. Относительно горизонтального луча нивелира рельсы рихтуют по высоте.

10.3.15 Исполнительную съемку подкрановых путей производят по головкам рельсов после пробной прогонки мостового крана.

10.3.16 Для монтажа подкрановых конструкций применяют точные теодолиты, нивелиры, электронные тахеометры, лазерные приборы, специальные визирные марки и другие приспособления.

10.4 Геодезические работы при монтаже опалубки

10.4.1 Перед монтажом опалубки необходимо произвести контроль геометрических размеров ее отдельных элементов с учетом допустимых отклонений.

10.4.2 В процессе монтажа опалубки контролируют смещение ее установочных осей относительно разбивочных осей.

Контроль смещения производят с помощью теодолита, электронного тахеометра или лазерного геодезического прибора преимущественно методом створов.

10.4.3 В процессе монтажа проверяют высотные отметки и горизонтальность кружал. Проверку выполняют при помощи нивелира или лазерного прибора, задающего горизонтальную плоскость. Рейку устанавливают в местах крепления кружал. Положение верхних и нижних кружал относительно вертикальной плоскости проверяют отвесом во время сборки.

10.4.4 В процессе установки щитов проверяют конусность опалубки рейкой-отвесом, на нижнюю часть которой нанесена миллиметровая шкала.

10.4.5 После монтажа щитов опалубки на них устанавливают и закрепляют домкратные рамы, выдерживая их вертикальность и места посадки. Контроль установки производят с помощью отвеса и теодолита. После установки домкратных рам еще раз проверяют конусность щитов опалубки и расстояние между рамами. Проверку конусности выполняют около домкратных рам, а на круглых формах — также и между рамами.

10.4.6 При строительстве монолитных зданий контроль вертикальности движения скользящей опалубки осуществляют методом вертикального проецирования с помощью оптических или лазерных зенит-приборов, механических отвесов, а также методом проецирования наклонным лучом.

10.4.7 Для контроля вертикальности движения скользящей опалубки относительно отвесов по периметру здания на корпусе опалубки жестко укрепляют барабаны с намотанной на них нитью отвеса (тросом или струной) и кронштейны с блоками. Через блоки пропускают нить отвеса и подвешивают к ней груз массой от 8 до 10 кг. Для гашения колебаний отвеса его груз опускают в сосуд с вязкой жидкостью. По мере подъема опалубки трос будет удлиняться, разматываясь с барабана.

10.4.8 Для определения плановых смещений опалубки на исходном горизонте к стене прикрепляют кронштейн с прямоугольной рамкой. В рамке смонтированы две подвижные планки и оцифрованные шкалы для измерения координат нити отвеса. Стороны установленной рамки должны быть параллельны стенам здания. По положению отвеса относительно шкал рамки определяют отклонения опалубки от вертикали.

Контроль вертикальности движения опалубки с помощью механических отвесов трудоемок. Его точность составляет 10 мм на 20 м высоты. Даже при слабом ветре открытые отвесы не обеспечивают требуемую точность контроля.

10.4.9 Контроль вертикальности подъема опалубки наклонным лучом теодолита ведется относительно взаимно перпендикулярных направлений. До начала возведения здания на щитах скользящей опалубки закрепляют визирные марки (риски), а на уровне исходного горизонта на возведенном участке стены укрепляют в горизонтальном положении рейки со шкалой, нуль которой отнесен к середине шкалы, а сантиметровые деления влево и вправо от нуля помечены знаком минус и плюс соответственно.

Пункт центрирования теодолита закрепляют на перпендикуляре к плоскости стены, восстановленном относительно марки и нуля шкалы. По мере подъема опалубки проецируют марку на шкалу при двух положениях круга теодолита, средний отсчет по шкале позволяет определить величину отклонения опалубки от вертикали в направлении, перпендикулярном плоскости проецирования.

10.4.10 Для контроля вертикальности подъема опалубки методом вертикального проецирования допускается применять зенит-приборы. При этом до начала бетонирования и подъема опалубки на исходном горизонте соответственно форме опалубки закладывают контрольные знаки под зенит-прибор. При прямоугольной форме здания знаки располагают по его углам, при круглой — внутри опалубки, используя при этом технологические отверстия и проемы (лифтовые шахты, мусоропроводы и т. д.). Во всех случаях опорные знаки закладывают, предусматривая отсутствие помех для луча проецирования в будущем и свободный доступ к прибору.

10.4.11 На жесткой раме опалубки над опорными знаками устанавливают кронштейны, на которых крепят визирные палетки так, чтобы центр каждой совпадал с вертикальной осью контрольного знака. Визирную палетку изготавливают из листа белого или полупрозрачного плотного материала размерами 250×25×5 мм, на который нарезают и подкрашивают координатную сетку со стороной квадрата 10 мм и разделяют на четыре четверти (каждую из частей нумеруют соответственно 1, 2, 3, 4).

Визирную палетку закрепляют горизонтально и ее координатную сетку ориентируют параллельно сторонам угла жесткой рамы опалубки.

Вертикальность движения опалубки контролируют оптическим зенит-прибором в следующем порядке:

— прибор центрируют над опорным знаком и приводят в рабочее положение;

— при четырех ориентациях прибора (0°, 90°, 180°, 270°) относительно горизонтальной линии визирной сетки прибора выполняют четыре отсчета по координатной сетке палетки;

— положение проекции контрольного знака на палетке получают как среднее значение координат из четырех отсчетов.

Направление и величину сдвига опалубки определяют по изменению координат точки проекции на шкале. В зависимости от того, по какой четверти шкалы палетки берут отсчет, ему придают знак плюс или минус.

10.4.12 Вертикальность движения опалубки проверяют через каждые 1–3 м подъема. После каждого измерения необходимо составлять исполнительную схему, на которую наносятся векторы планового смещения опалубки.

10.4.13 В процессе подъема опалубки определяют ее деформацию, измеряя стороны и диагонали каждой ячейки, расстояния между щитами и определяя конусность, а также общие габариты опалубки.

10.4.14 Контроль точности определения деформаций и соосности скользящей опалубки осуществляется повторным измерением ее габаритов вдоль сторон плановой разбивочной сети на монтажном горизонте.

Измерения производят стальной компарированной рулеткой до начала или сразу после окончания контроля за вертикальностью подъема опалубки.

10.4.15 Точность определения деформаций опалубки должна соответствовать точности детальных разбивочных работ.

10.5 Контроль горизонтальности рабочего пола опалубки

10.5.1 Контроль горизонтальности рабочего пола опалубки осуществляют с помощью оптического или лазерного нивелира.

В процессе нивелирования рейку устанавливают на траверсы домкратов. Отклонения домкратов по высоте определяют относительно одного из них, отметку которого принимают за условный нуль.

10.5.2 Домкраты для нивелирования выбирают с таким расчетом, чтобы они равномерно располагались по всему рабочему полу и давали наиболее достоверную картину его наклона.

10.5.3 Контроль горизонтальности рабочего пола выполняют ежедневно, но не реже чем через 1–3 м высоты здания.

10.6 Геодезические работы при монтаже оболочек

10.6.1 Для контроля монтажа сборных элементов оболочек создают внутреннюю разбивочную сеть (рисунок 14).

10.6.2 Геодезический контроль оболочек начинают с проверки установки колонн в вертикальное положение с помощью одного или двух теодолитов, устанавливаемых в продольной и поперечной осях колонн, или методом бокового нивелирования, при котором специальные небольшие реечки прикладывают горизонтально к граням колонн при помощи облегченных шестов. При высоте колонн до 10 м вертикальность проверяют одним теодолитом, установленным под углом 45° к сетке осей.

10.6.3 Высотное положение колонн опорного контура контролируют геометрическим нивелированием с использованием подвешенной стальной рулетки.

10.6.4 Величины соосности ригелей опорного контура контролируют методом бокового нивелирования.

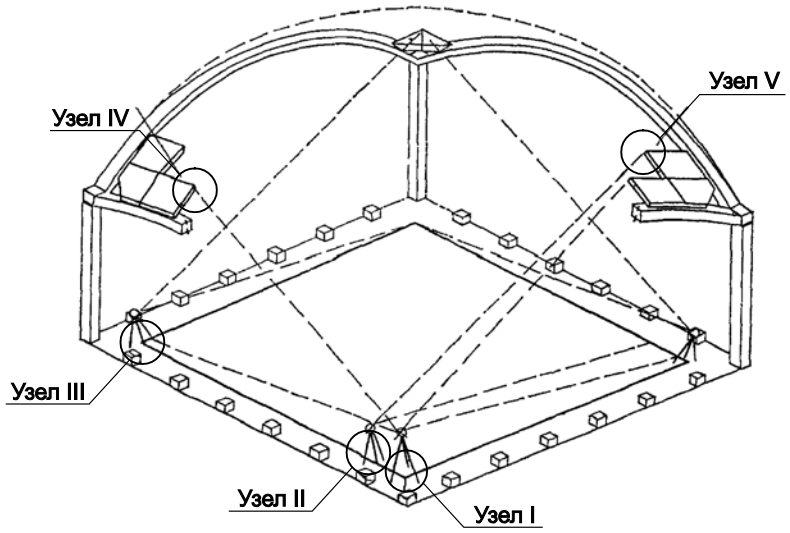
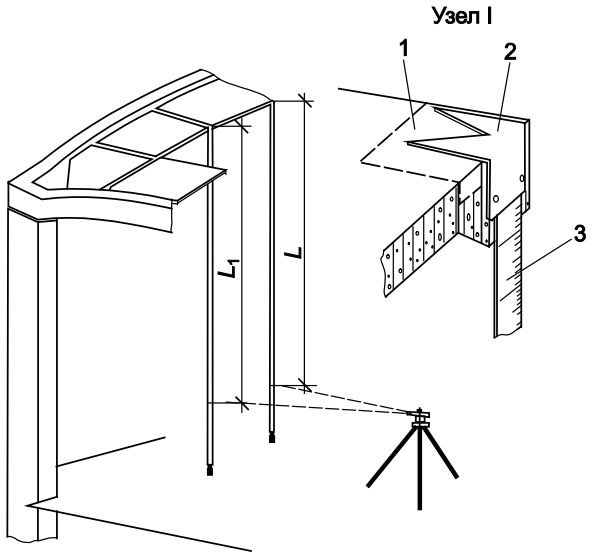


Рисунок 14 — Метод контрольно-монтажных измерений в процессе установки плит в проектное положение

10.6.5 Плановое положение сборных элементов оболочки в пространстве определяют методом бокового нивелирования. Для этого на стороне плановой опорной сети с помощью специальных скоб закрепляют измерительную ленту. Одну из скоб снабжают динамометрическим устройством, позволяющим натягивать ленту с определенным натяжением — 49, 98 и 147 Н (5, 10 и 15 кгс соответственно). Установив теодолит в точке плановой сети IV, наводят вертикальную нить сетки трубы на контрольную точку предварительно установленной плиты, после чего опускают трубу теодолита вниз и делают отсчет вертикальной нитью на измерительной ленте. Эту операцию выполняют при двух положениях вертикального круга теодолита. Погрешность установки плиты оболочки в проектное положение будет равна разности измеренных и проектных координат. Измерения выполняют двумя теодолитами, одновременно установленными в точках II и IV.

В случае недопустимых отклонений положение плиты корректируют, после чего производят повторный контроль положения плиты.

10.6.6 Контроль установки сборных элементов по высоте осуществляют с помощью подвесной рулетки-отвеса и нивелира (рисунок 15). Контрольные точки одноименных симметрично монтируемых плит должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Разница в отметках не должна превышать ±5 мм.



1 — закладная деталь; 2 — скоба; 3 — измерительная лента

Рисунок 15 — Определение положения плит по высоте

10.6.7 В условиях, не позволяющих вести контрольные измерения внутри сооружения, точки базисной сети переносят на опорный контур. В зависимости от условий применяют метод наклонного или вертикального проецирования. При методе вертикального проецирования первый исполнитель устанавливает зенит-прибор и контролирует фиксацию положения разбивочной оси на опорном контуре. Второй исполнитель на опорном контуре фиксирует положение разбивочной оси на нижней внутренней (внешней) грани опорного контура и при помощи нитяного отвеса переносит ось на верхний уровень.

10.6.8 Сборные элементы оболочки первого ряда устанавливают по перенесенным на опорный контур разбивочным осям. Контроль точности монтажа элементов остальных рядов следует производить при помощи рулетки по схеме, приведенной на рисунке 16.

Результаты контрольных геодезических измерений заносят в журнал.

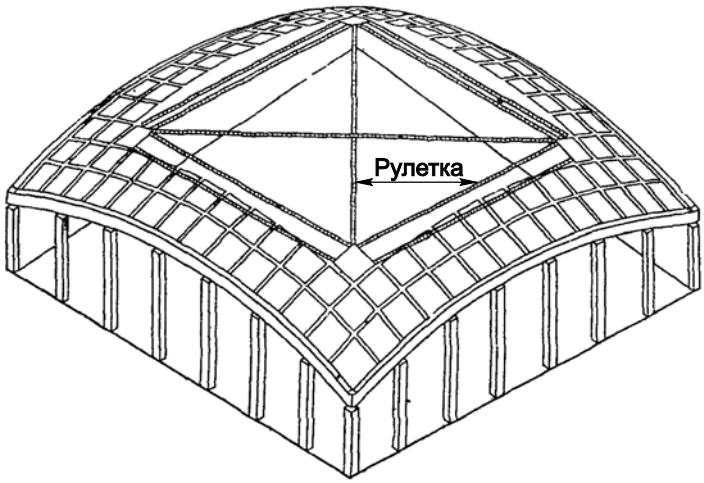


Рисунок 16 — Схема измерений при контроле планового положения сборных плит оболочки

10.6.9 Применение высокоточных электронных тахеометров обеспечивает автоматизацию комплекса геодезических разбивочных работ и исполнительных съемок при монтаже оболочек.

11 Геодезические исполнительные съемки

11.1 Геодезическая исполнительная съемка при возведении зданий и сооружений

11.1.1 Исполнительной съемке при возведении зданий и сооружений подлежат: зазоры между элементами, длины площадок опирания монтируемых элементов на ранее уложенные, несоосность стыкуемых элементов, несовпадения поверхностей элементов, отклонения от вертикальности отвесно монтируемых элементов, отклонения от проектных наклонов наклонно монтируемых элементов.

11.1.2 В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съемки принимают знаки геодезической разбивочной основы для строительства, знаки закрепления осей, монтажные риски на конструкциях. До начала съемки проверяют неизменность знаков исходной основы.

11.1.3 Зазоры (расстояния) между элементами, длины площадок опирания монтируемых элементов, несоосность элементов или несовпадения поверхностей, невертикальность, а также правильность положения закладных деталей следует проверять, непосредственно измеряя расстояния между осями или гранями.

11.1.4 Для составления исполнительных схем используют рабочие чертежи проектов (планы этажей, коммуникаций, профили и т. п.), на которые наносят данные исполнительной съемки.

11.1.5 Исполнительную съемку элементов конструкций осуществляют в объемах и в сроки, необходимые для качественного и своевременного осуществления последующих работ, предусмотренных проектом.

11.1.6 При исполнительной съемке земляных сооружений съемке в плане подлежат: бровки котлованов, траншей, границы планировочных оформляющих плоскостей. Съемку верхней и нижней бровки выполняют при глубине выемок или высоте насыпей более 3 м. В остальных случаях допускается выполнять съемку только нижней бровки.

Съемке по высоте подлежат верхний и нижний контуры котлованов, перепады (изменения) отметок оснований под фундаменты, трубы и т. п. Пример графического оформления результатов съемки котлована приведен в приложении Ж (рисунок Ж.2).

Отклонения размеров земляного сооружения от проектных сравнивают с допустимыми значениями, приведенными в ТКП 45-5.01-254.

Исполнительную съемку оснований фундаментов выполняют в два этапа:

— на первом этапе определяют размеры (габариты) оснований и привязки к осям, отметки оснований до их зачистки или подливки бетоном (раствором);

— на втором этапе определяют те же геометрические параметры после доведения их до проектных значений. Например, для технологического оборудования фундаменты устраивают с отметкой на 50–60 мм ниже проектной отметки опорной поверхности оборудования, поэтому исполнительную съемку первого этапа производят до подливки основания бетоном (раствором), а второго этапа — после подливки. Пример графического оформления результатов съемок фундаментов под колонны приведен в приложении Ж (рисунок Ж.3).

11.1.7 При устройстве свайных фундаментов и однорядном расположении свай производят съемку всех свай с измерением их отклонений относительно продольной оси, а крайних свай — относительно продольных и поперечных осей.

При двух- и трехрядном расположении свай производят съемку крайних свай с измерением их отклонений относительно продольных осей, а свай, расположенных в начале и конце рядов, — относительно продольных и поперечных осей.

При сплошном свайном поле производят съемку крайних свай относительно осей контура массива поля, а располагаемых по углам — относительно продольных и поперечных свай.

Отклонения свай от их проектного положения по высоте определяют с точностью от 2 до 3 см. Измеренные отклонения сравнивают с требованиями к точности высотного положения свай по окончании забивки (погружения), регламентированной действующими ТНПА. Пример графического оформления результатов съемок свайного поля приведен на рисунке 17.

Съемке относительно продольных и поперечных осей подлежат круглые сваи диаметром более 0,5 м, буронабивные сваи и сваи-оболочки, погруженные через кондукторы при строительстве мостов.

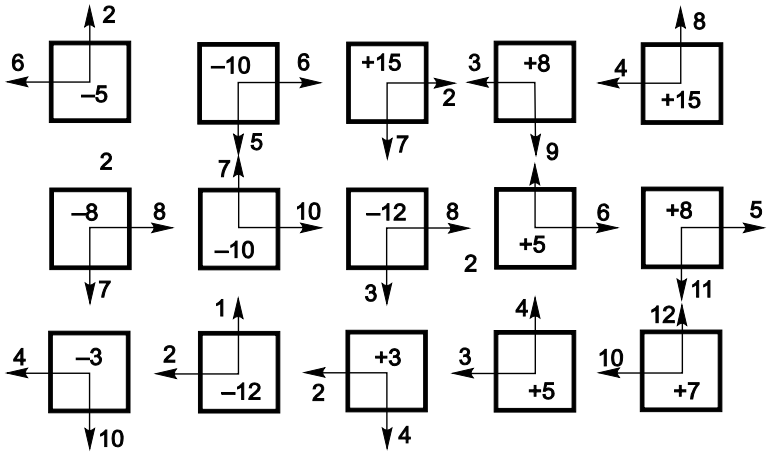


Рисунок 17 — Исполнительная схема свайного поля. Стрелками показаны смещения центров свай в миллиметрах от проектного положения

11.1.8 При исполнительной съемке опускных колодцев и кессонов съемку в плане выполняют в два этапа:

— на первом этапе измеряют габариты (длину, ширину, радиус закругления, диагонали) поперечных сечений, а при дополнительных требованиях проекта — и толщину стен;

— на втором этапе измеряют отклонения осей колодцев и кессонов от закрепленных в натуре разбивочных осей. Смещения от вертикали осей колодцев определяют через интервалы, кратные 0,1 глубины погружения, но не более чем через 1 м, а также на конечной глубине.

Съемку по высоте выполняют геометрическим нивелированием от реперов, расположенных вне зон возможных осадок и перемещений грунта.

Места съемки по высоте указывают в проектной документации.

Смещения и отметки определяют с точностью до сантиметра или в процентах от размеров и габаритов колодцев и кессонов.

11.1.9 При исполнительной съемке опалубки и поддерживающих лесов определяют и показывают на схемах отклонения:

— в расстояниях между опорами изгибаемых элементов, связями вертикальных поддерживающих конструкций на 1 м длины и на весь пролет с интервалом через 1 м;

— расстояний от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений на 1 м и на всю высоту конструкций с интервалом не реже чем через 1 м;

— осей опалубки фундаментов, стен, колонн, балок, прогонов, арок;

— в положении стоек домкратных рам и осей домкратов от вертикали;

— осей перемещаемой или переставляемой опалубки относительно осей сооружения;

— внутренних размеров опалубок балок, колонн, стен от проектных размеров.

На схемах показывают разность отметок плоскостей верхних кружал или поверхности рабочего пола скользящей опалубки, конусность скользящей опалубки, а в особо оговоренных в проекте случаях — местные неровности опалубки на двухметровых интервалах. В последнем случае замеры производят от плоскости двухметровой рейки с одновременным измерением плоскостности в определяемом направлении, прикладывая двухметровую рейку к проверяемой плоскости в следующей последовательности: 0–2-й метр, 1–3-й метр; 2–4-й метр и т. д.

11.1.10 При исполнительной съемке монолитных железобетонных конструкций определяют и показывают на схемах отклонения плоскостей и линий их пересечения от вертикали или проектного наклона конструкций фундаментов, стен, колонн, горизонтальных плоскостей. Съемку выполняют на всю высоту конструкции или на высоту плоскости участка. Интервал между точками съемки — 1 м, если иные требования не предусмотрены проектной документацией.

В монолитных жилых зданиях, возводимых методом скользящей опалубки, выполняют съемку и на схемах показывают: в плане — места пересечения стен, по высоте — отметки проемов, штраб, отверстий и полов.

Отклонения габаритов и отметок от проектных значений сравнивают с допустимыми значениями, установленными в действующих ТНПА.

11.1.11 При исполнительной съемке сборных элементов определяют и показывают на схемах отклонения относительно разбивочных осей, проектных отметок осей фундаментных блоков и стаканов, а также осей или граней сборных элементов.

В случаях, оговоренных проектной документацией, определяют размеры площадок опирания и зазоры между элементами конструкций.

11.1.12 В объемно-блочных зданиях исполнительную съемку производят:

— в плане — продольных граней блоков (при линейном опирании), углов (при опирании блоков по углам);

— по высоте — опорных площадок несущих стен.

В промышленных зданиях и сооружениях дополнительно производят исполнительную съемку: в плане — расстояния от колонн до осей балок, смещения оси подкранового рельса от оси балки; по высоте — отклонения отметок верха балок и головок рельсов от проектных.

11.1.13 Объектами исполнительной съемки крупнопанельных зданий в плане являются: панели несущих и ограждающих стен, лифтовые, санитарно-технические и другие объемные элементы, панели (плиты) перекрытий. По высоте определяют горизонтальность плит перекрытий в пределах между температурными швами и перепад отметок смежных в плане элементов, образующих опорную площадку.

11.1.14 При возведении каркасных зданий исполнительной съемке подлежат:

— планово-высотное положение колонн, ригелей, распорных плит, диафрагм жесткости, ферм;

— размеры площадок опирания несущих элементов;

— регламентируемые зазоры между элементами;

— горизонтальность площадок опирания несущих элементов, ограждающих конструкций и наружных стен.

Величины регламентированных зазоров, размеров площадок опирания несущих элементов, несоосность элементов или несовпадения поверхностей, величины отклонения осей элементов от вертикали, правильность положения закладных деталей и колодцев под анкерные болты следует проверять непосредственными измерениями, а также контролем расстояний между осями или гранями.

Отклонения, смещения и разности отметок, зафиксированные в процессе производства исполнительной съемки, сравнивают со значениями, регламентированными в действующих ТНПА.

11.1.15 Исполнительную съемку лифтов выполняют в два этапа.

На первом этапе контролируют строительную часть шахты по всей высоте. При съемке измеряют отклонения:

— стен шахты от вертикальной плоскости, ширины стен — от проектной;

— разности диагоналей в плане в сечениях каждого яруса;

— размеров и местоположения отверстий в стенах шахты и полах машинного и блочного помещений, а также размер и расположение закладных деталей (кромок лестничных площадок и маршей, примыкающих к металлокаркасной плоскости) по всей высоте шахты;

— нижней рамы и поясов металлокаркасной шахты от горизонтальной плоскости, стояков — от вертикали;

— осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси;

— опорных поверхностей тумб для установки буферов от горизонтальной плоскости;

— вертикальных осей колодцев, оставляемых в тумбах для анкерных буферных подставок (из плоскости направляющих).

На втором этапе съемки измеряют отклонения:

— направляющих кабины и противовеса от вертикали;

— размеров между головками направляющих кабины (противовеса);

— вертикальной оси буфера из плоскости направляющих и от отвесной линии и т. п.

11.1.16 При исполнительной съемке каменных конструкций определяют и на схемах показывают отклонения:

— размеров (толщины) конструкций, опорных поверхностей, ширины простенков, проемов, вертикальных осей оконных и других проемов, штраб;

— от осей — углов кладки и мест пересечения капитальных стен в нижнем сечении, от вертикали в пределах каждого этажа и на все здание при его высоте более двух этажей;

— рядов кладки от горизонтали не реже чем через 1 м длины;

— по высоте — площадок опирания перекрытий на стены.

Отклонения габаритов и отметок от проектных значений необходимо сравнивать с допустимыми значениями, установленными в действующих ТНПА.

11.1.17 Исполнительную съемку металлических конструкций выполняют преимущественно в два этапа. На первом этапе выполняют съемку и показывают на схемах отклонения в отметках и смещение опорных мест фундаментов, закладных деталей, анкерных болтов, а в необходимых случаях, специально оговоренных в проектах, — габаритов конструкций после укрупнительной сборки.

В некоторых видах производственных зданий съемку колонн и иных опор, ферм, ригелей, пролетных строений, подкрановых балок, стальных настилов, башен и башенных сооружений, труб, бункеров, кожухов различных устройств, копров, тяг, поясов, траверс и т. п. выполняют дважды (до и после проведения необходимых испытаний).

Исполнительную съемку второго этапа проводят после окончания всех испытаний вне зависимости от их числа.

Места съемки, форма отражения результатов съемки, точность измерений устанавливаются проектной документацией.

Отклонения отметок, габаритов, привязок к осям и другие числовые и геометрические результаты исполнительной съемки сравнивают с допустимыми значениями по ТКП 45-1.03-314, если иные требования не приведены в проектной документации.

11.1.18 При исполнительной съемке деревянных конструкций определяют и показывают на схемах отклонения: в размерах несущих конструкций по длине, высоте, в расстояниях между их осями; в смещениях вертикали; центров опорных узлов от центров опорных площадок; в глубине врубок; в размерах поперечных смещений.

Отклонения отметок и габаритов сравнивают с требованиями, регламентированными ТКП 45-1.03-314 на возводимые здания, при этом значения допустимых отклонений могут быть установлены в миллиметрах, процентах или как отношение линейного отклонения к длине (высоте) конструкций.

11.1.19 Исполнительную съемку полов выполняют в два этапа. На первом этапе определяют и фиксируют отметки элементов пола: оснований, подстилающих слоев, стяжек, сборных элементов (в том числе плит перекрытий) и др.

На втором этапе фиксируют отметки поверхности полов вне зависимости от материала, из которого они сделаны. На этом этапе проверяют ровность поверхности каждого элемента пола во всех направлениях с частотой съемки не реже чем через 1 м, если иная не предусмотрена проектной документацией.

Критерием правильности выполненных работ являются величины просвета между прямолинейной двухметровой рейкой и поверхностью полов. Допустимые величины просветов, зафиксированные при исполнительной съемке, сравнивают с требованиями ТКП 45-1.03-311.

11.1.20 Исполнительную съемку фундаментов, возводимых под монтаж оборудования и трубопроводов, выполняют в два этапа.

На первом этапе выполняют высотную съемку до подливки раствора, приварки (укладки) прокладок фундаментов. По результатам съемки первого этапа определяют высоту подливки.

На втором этапе исполнительные съемки связаны с монтажом оборудования.

Высотную исполнительную съемку фундаментов, закладных деталей, прокладок и анкерных болтов, установленных под монтаж технологического оборудования, выполняют с точностью до миллиметра, если иные требования не регламентированы проектной документацией.

Высотную съемку выполняют геометрическим нивелированием от реперов, размещенных вне зон возможных осадок грунтов, контуров опорных строительных конструкций для устанавливаемого оборудования.

Исполнительную съемку положения в плане фундаментов, возводимых под монтаж оборудования и трубопроводов, выполняют от осей или параллельных им линий. Эти ориентиры наносят на закладные металлические изделия слесарными чертилками или кернами.

Зазоры (расстояния) между элементами, длины площадок опирания монтируемых элементов, несоосность элементов или несовпадение поверхностей, невертикальность, а также правильность положения закладных деталей следует проверять непосредственным измерением расстояний между осями или гранями.

11.2 Геодезическая исполнительная съемка подкрановых путей

11.2.1 Геодезическая исполнительная съемка подкрановых путей включает в себя следующие виды работ: определение прямолинейности рельсов, расстояния между их осями, отклонения отметок головки рельсов от горизонтальной плоскости.

11.2.2 Расстояние между осями рельсов определяют компарированной или лазерной рулеткой либо косвенным методом.

Метод косвенного измерения состоит в том, что ширину колеи вычисляют аналитически по координатам точек рельсовых осей, определенных с пунктов внутренней разбивочной сети, создаваемой в цехе.

11.2.3 Прямолинейность и высотное положение рельсов определяют различными способами с помощью теодолита, нивелира, электронного тахеометра или лазерных приборов и др.

11.2.4 Раздельные измерения горизонтальных и вертикальных отклонений рельсов выполняют соответственно при помощи теодолита и нивелира в комплекте с отрезками нивелирной рейки с сантиметровыми делениями.

При работе теодолитом методом бокового нивелирования прибор центрируют и ориентируют в створе, параллельном оси рельса. Рейку, снабженную упором в средней ее части, располагают горизонтально, перпендикулярно створу и прижимают упором к боковой грани головки рельса в местах опирания подрельсовых балок на колонны и в середине пролетов. Зрительной трубой визируют на шкалу рейки и каждый раз берут отсчет. По разностям отсчетов определяют параметры прямолинейности рельса в плане.

С помощью тщательно отъюстированного нивелира методом геометрического нивелирования определяют условные высоты головки рельса в тех же местах. Нивелир устанавливают на балках или площадках рельсовой нитки, нивелируют оба рельса по частям веерным способом, не допуская чрезмерного неравенства расстояний визирования. Нивелирование повторяют со станций на противоположной рельсовой нитке. Определяют отклонения головки рельсов от горизонтальной плоскости, проходящей через начальную точку, отнесенную к началу рельсовой нитки. Вычисляют разности высот головки рельса вдоль продольной оси и в поперечных осях.

11.2.5 При исполнительной съемке подкрановых путей горизонтальным лучом, расположенным в створе проектной оси рельса (или в параллельном створе), теодолит или лазерный прибор устанавливают в начале пролета рельсовой нитки на специальной подставке и ориентируют по постоянной экран-марке, установленной в том же створе на противоположном конце пролета.

Ориентированный визирный или лазерный луч располагают в вертикальной плоскости, параллельной проектной оси, на высоте 20–30 см над рельсом.

Точное совмещение визирного или лазерного луча со створом проектной оси рельса выполняют в два-три приближения. Отклонение луча не должно превышать 1–2 мм.

11.2.6 После ориентирования луча берут опорный отсчет по контрольной марке, установленной в створе лазерного луча и закрепленной на все время съемки.

11.2.7 Съемку рельса начинают с конечной точки пролета и заканчивают в начальной, последовательно устанавливая мобильную экран-марку в заданных местах. В них мобильную экран-марку с помощью подставки крепят на рельсе и приводят в рабочее положение по встроенному круглому уровню.

Относительно визирного луча или лазерного пятна по сетке экран-марки берут два отсчета: один — относительно горизонтальных, другой — относительно вертикальных линий сетки экрана. Первый отсчет записывают в журнал нивелирования, второй — в журнал определения горизонтальных отклонений рельса.

11.2.8 При всех методах съемку рельсовых путей выполняют в прямом и обратном направлениях (в два приема).

Расхождения между данными первого и второго приемов не должны превышать 2–3 мм. Из двух значений отклонения вычисляют среднее.

По результатам съемки составляют профили рельсов и план рельсового пути с указанием отклонений и расстояний между осями рельсов в пролете на опорах.

11.2.9 Съемку подкрановых путей с помощью теодолита и нивелира или электронного тахеометра выполняют с достаточной точностью при длинах пролета до 120–130 м, лазерными приборами — при длинах пролета до 100 м.

11.3 Геодезическая исполнительная съемка подземных инженерных сетей

11.3.1 Геодезическая исполнительная съемка подземных инженерных сетей должна быть выполнена до засыпки траншей и котлованов участков трассы.

Исполнительные съемки инженерных сетей и сооружений выполняют относительно плановых и высотных знаков геодезической или разбивочной сети строительной площадки и притрассовой полосы местности. Съемки в плане допускаются относительно ближайших существующих зданий, показанных на инженерно-топографическом плане.

11.3.2 В процессе исполнительной съемки подземных инженерных сетей в соответствии с ТКП 45-1.03-313 составляют абрис, в котором приводят зарисовки ситуации относительно точек и сторон теодолитного хода, показывают схемы и числовые величины привязки элементов сети к теодолитному ходу и объектам застройки, размеры сооружения в плане, сечения и т. д.

11.3.3 В колодцах, построенных по типовым проектам, определяют только внецентренность относительно центра люка и ориентацию лотка. Внецентренность колодцев определяют, как правило, с помощью отвеса и рулетки.

11.3.4 Плановое положение всех подземных инженерных сетей и относящихся к ним сооружений может быть определено:

— на застроенной территории — от исходных точек капитальной застройки, пунктов геодезической или разбивочной сети и съемочного обоснования, точек специально проложенных полигонометрических или теодолитных ходов;

— на незастроенной территории — от точек съемочного обоснования, пунктов геодезической сети или точек специально проложенных полигонометрических или теодолитных ходов.

Выходы подземных инженерных сетей и углы их поворота на незастроенной территории координируют.

Координирование колодцев и точек углов поворота на застроенной территории производят только по дополнительному заданию заказчика.

11.3.5 Исполнительную съемку планового положения элементов подземной инженерной сети производят одним из следующих способов:

— способом линейных засечек с помощью стальной ленты или лазерной рулетки не менее чем от трех твердых точек, причем длина линий засечки не должна превышать длину стальной мерной ленты или рулетки (от 20 до 50 м), углы между пересекающимися линиями в определяемой точке должны быть не менее 30° и не более 120° (для лазерной рулетки расстояния засечки снижаются с увеличением освещенности до 20–30 м);

— способом перпендикуляров длиной не более 4 м от линий, соединяющих точки съемочного обоснования, полигонометрических или теодолитных ходов или капитальной застройки, а также от линий, продолжающих их створ; длина продолжения створа должна быть не более 1/2 расстояния между конечными точками створа, но не более 60 м;

— полярным способом с пунктов опорной геодезической сети, точек съемочного обоснования и теодолитных ходов или вспомогательных точек, надежно определенных геодезической засечкой.

При полярном способе съемки применяют электронный тахеометр или оптический теодолит. Нуль лимба прибора ориентируют на соседнюю точку геодезической сети, отстоящую от прибора не ближе чем на 50 м. При съемке электронным тахеометром длину полярного направления принимают не более 500 м. При съемке теодолитом и рулеткой длина полярного направления должна быть не более 30 м; при применении лазерной рулетки — до 100 м в зависимости от интенсивности освещенности.

11.3.6 При всех способах съемки точек подземной инженерной сети в обязательном порядке производят контрольные измерения расстояний между ними.

11.3.7 Все линейные измерения при съемках производят электронными дальномерами, стальными лентами или рулетками. Измерять линии тесьмяными рулетками запрещается.

Точки подземной инженерной сети, расположенные в траншеях, при съемке выносят на поверхность земли отвесом.

11.3.8 Все точки элементов подземной инженерной сети, подлежащие съемке, последовательно по ходу съемки нумеруют в полевых абрисах и журналах.

11.3.9 Съемку подземных инженерных сетей, проложенных способом щитовой проходки, выполняют в соответствии с требованиями по производству и приемке работ по строительству коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки.

11.3.10 Предельные погрешности взаимного положения на плане изображения элементов подземной инженерной сети на расстоянии до 50 м должны быть не более 0,2 мм.

11.3.11 Высотной съемке подлежат все точки инженерной сети согласно ТКП 45-1.03-313.

Высотное положение элементов подземной инженерной сети определяют до засыпки траншей техническим нивелированием относительно реперов городской нивелирной сети с учетом [2]. Высотное положение пола проходных коллекторов допускается определять нивелирными ходами, проложенными внутри них.

Запрещается определять высотные координаты подземных инженерных сетей от условного начала.

11.3.12 Нивелированием определяют отметки пола коллектора, верха в пакетах (блоке) кабельной канализации, верха бронированного кабеля, верха напорных лотков самотечных трубопроводов, поверхности земли (бровки траншей) в характерных местах, обечаек смотровых люков и всех остальных точек, подлежащих съемке в плане. Кроме того, определяют отметки элементов всех ранее построенных инженерных сетей, вскрытых при строительстве новых.

11.3.13 При глубоком заложении подземных инженерных сетей высотное положение их точек (отметки) получают по результатам измерения металлической или лазерной рулеткой вертикального расстояния от устойчивой точки с известной отметкой, расположенной на уровне поверхности земли, или другими доступными методами, обеспечивающими необходимую точность получения отметок.

11.4 Оформление геодезической исполнительной съемки подземных инженерных сетей

11.4.1 По окончании обработки материалов исполнительных съемок инженерных сетей составляют исполнительный чертеж или план результатов исполнительной съемки в таком же масштабе, как и чертежи строительного проекта.

11.4.2 При составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) показывают контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие данные, предусмотренные [2].

11.4.3 Исполнительный чертеж входит в состав обязательной исполнительной документации, предъявляемой строительной организацией при сдаче в эксплуатацию законченных строительством инженерных сетей.

11.4.4 Исполнительные чертежи составляют в пяти экземплярах. Два экземпляра сдают в геодезическую службу при главном архитекторе города или района, один экземпляр передают заказчику (застройщику) и два экземпляра — эксплуатирующей организации.

11.4.5 Не позднее чем за три дня до засыпки траншей и котлованов строительные организации обязаны предъявить проложенную инженерную сеть представителям заказчика и эксплуатирующей организации, а при необходимости — и органов государственного надзора по принадлежности для проведения инструментальной проверки соответствия планового и высотного положения построенных подземных инженерных сетей на местности их отображению на предъявляемых исполнительных чертежах.

Данные проверки планового и высотного положения инженерной сети проверяющие заносят в абрис и нивелирный журнал и заверяют своими подписями. На исполнительном чертеже, в нижнем правом углу, проверяющими делается следующая надпись: «Планово-высотное положение инженерной сети проверено, чертеж составлен правильно, соответствует натуре, отклонений от проекта нет (имеются отклонения от проекта)». Эта надпись сопровождается подписью и датой.

11.4.6 По подземным инженерным сетям, имеющим большую протяженность и находящимся длительное время в процессе строительства, исполнительные чертежи допускается представлять частями, оформленными по мере окончания строительства отдельных участков.

11.4.7 Все исполнительные чертежи и материалы по исполнительным съемкам подлежат хранению до перекладки или реконструкции подземных инженерных сетей и составления нового исполнительного чертежа.

11.4.8 Ответственность за правильное составление и своевременное представление исполнительных чертежей на проложенные подземные инженерные сети и сооружения несут руководители строительных (специализированных) организаций и лица, ответственные за производство работ и составление исполнительных чертежей.

11.5 Оперативный исполнительный геодезический план строительной площадки

11.5.1 Оперативный геодезический план строительной площадки (далее — ОГП) ведут, если в процессе строительства возникает необходимость непрерывного уточнения, дополнения, изменения проектной документации, генерального плана, разбивочных чертежей и т. д. При этом необходимо вести систематически обновляемый комплект исполнительной технической документации, позволяющий снабжать геодезическими данными исполнителей строительных работ.

11.5.2 На ОГП фиксируют состояние объектов строительной площадки на определенную дату.

Материалы, необходимые для ведения ОГП, поступают от геодезической службы всех строительных организаций, ведущих работы на данной площадке.

11.5.3 В состав документов ОГП входит основная, детальная и вспомогательная документация.

Основная графическая документация ОГП включает:

— обзорную карту района строительства в масштабе 1:10 000–1:50 000;

— сводный план строительства основных объектов и внешних инженерных сетей в масштабе 1:2000–1:10 000;

— план строительной площадки в масштабе 1:500–1:2000;

— план строящегося жилого поселка, микрорайона, квартала в масштабе 1:500–1:2000;

— план строительства подсобных зданий и сооружений в масштабе 1:500–1:2000;

— планы крупных карьеров строительных материалов с жилыми поселками при них в масштабе 1:1000–1:2000.

11.5.4 Масштаб плана выбирают в зависимости от плотности застройки, характера объектов и требований к детализации их отражения. Наименования объектов на плане по возможности приводят в виде экспликации, представляющей собой таблицу с перечнем всех показанных на плане объектов. Номера объектов проставляют в кружках на их изображении.

11.5.5 Обзорную карту района строительства составляют для крупных объектов, которые с внешними инженерными сетями охватывают территорию не менее 10 км^2.

11.5.6 На сводном плане строительства показывают основные строительные объекты, существующие и вводимые инженерные сети, вспомогательные сооружения с их основными инженерными сетями. На него наносят пункты геодезической и разбивочной сетей, рельеф и ситуацию местности, внешние линейные сооружения и т. п. Всю графическую документацию оформляют в условных знаках, принятых в действующих ТНПА, а в случае применения нестандартных обозначений приводят пояснительные подписи.

11.5.7 На крупномасштабном плане строительной площадки показывают координатную и строительную сетки, пункты геодезической сети, координаты основных и характерных точек зданий и сооружений, инженерные сети и сооружения, рельеф.

Объекты ситуации и рельеф, подлежащие уточнению или изменению, наносят на план карандашом.

11.5.8 Детальная (пообъектная) графическая документация включает схемы наземных и подземных инженерных сетей и сооружений, воздушных линий и коммуникаций, геодезической плановой и высотной основы, мест закрепления знаков разбивочных осей зданий, установки рабочих реперов, а также материалы по вертикальной планировке и картограммы земляных работ.

Детальная графическая документация дополняет основную, но не должна дублировать ее. Такие документы могут составляться в произвольном масштабе, но должны содержать точные цифровые данные (координаты, высоты, размеры и т. д.).

11.5.9 Вспомогательная пояснительная документация ОГП включает:

— каталоги координат и высот пунктов геодезической основы, в том числе строительных сеток, осей и характерных точек зданий;

— ведомости углов поворота, прямых и кривых по трассам дорог и других сооружений линейного типа;

— ведомость учета разбивок и исполнительных съемок зданий;

— абрисы геодезических пунктов, в том числе колодцев подземных инженерных сетей по их видам (водопровод, канализация, газ и т. д.);

— разрезы и профили характерных мест строительных площадок;

— материалы вычислений, пояснительные записки и акты по разбивкам сооружений и исполнительным съемкам.

11.6 Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ.

11.7 Места измерений геометрических параметров для приемочного контроля завершенных этапов строительства принимают в соответствии с проектной и технологической документацией.

11.8 Графическое оформление результатов исполнительных геодезических съемок осуществляют на основании стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).

11.9 При использовании электронно-оптических приборов и лазерных сканирующих систем обработку результатов геодезических измерений проводят по методике, приведенной в эксплуатационной документации на данный тип оборудования.

11.10 Для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах и схемах заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, выполняет контрольную геодезическую съемку.

11.11 Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и предельно допустимые отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.

12 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий

12.1 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений (геодезический мониторинг строительных объектов) проводятся в целях:

— экспериментальной проверки методов расчета величин их абсолютных и относительных деформаций;

— установления предельно допустимых величин деформаций для различных грунтов оснований и типов зданий и сооружений;

— выявления причин возникновения и степени опасности деформаций эксплуатируемых зданий и сооружений, получения числовых и геометрических данных для принятия своевременных мер по устранению причин возникших деформаций;

— выполнения требований ведомственных инструкций и предписаний проектных организаций на геодезический мониторинг стабильности пространственного положения и геометрии особо значимых зданий, башенных конструкций и др.

12.2 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями (осадками, сдвигами, кренами) оснований фундаментов, а также возведенных на них зданий производят по специальной программе, составленной на основе технического задания. Наблюдения могут начинаться со стадии устройства фундаментов или после окончания строительства при обнаружении признаков чрезмерных деформаций зданий.

В техническом задании должны быть указаны:

— наименование и местоположение объекта (по административному делению), этапы (периоды) строительства или эксплуатации;

— данные о назначении возводимого здания, краткая характеристика конструктивных особенностей и основных параметров, глубина заложения и тип фундаментов, инженерно-геологические и гидрогеологические условия оснований фундаментов, цели, задачи и периодичность наблюдений, требуемая точность измерения деформаций и перемещений; для эксплуатируемых зданий — сведения о ранее выполненных работах по измерению деформаций.

К техническому заданию прикладывают: план размещения на строительной площадке зданий и инженерных сетей, планы фундаментов первого этажа с указанием предполагаемых мест закладки деформационных марок, продольный и поперечный разрезы зданий с осевыми размерами и высотными отметками.

12.3 Рабочую программу проведения наблюдений составляет на основе технического задания организация, выполняющая измерительные работы, по согласованию с организацией, выдавшей техническое задание. В рабочей программе кроме данных, приведенных в техническом задании, указывают части зданий, за которыми будут проводиться наблюдения, расчетные величины деформаций, этапы выполнения строительных работ; для эксплуатируемых зданий — наличие трещин и места закладки маяков, сведения о наличии пунктов геодезической сети, а также знаков, установленных для строительных целей, данные о системе координат и высотных отметок, сведения о ранее выполненных работах по измерению деформаций и связь их с последующими работами, описание мест закладки геодезических знаков, обоснование выбора типа знаков, предварительную схему сети, расчет точности измерений деформаций, методы измерений и применяемые приборы, порядок обработки результатов измерений.

12.4 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий и сооружений следует проводить в течение всего периода строительства и в период эксплуатации до достижения параметров условной стабилизации деформаций, установленных проектной организацией.

Наблюдения за деформациями и перемещениями эксплуатируемых зданий следует проводить в случае появления трещин, раскрытия швов, а также резкого нарушения условий устойчивого состояния грунтов основания.

12.5 Подготовка к наблюдениям за перемещениями и деформациями зданий, процесс наблюдений состоят из следующих этапов:

— разработка программы измерений;

— выбор конструкции, места расположения и установка опорных геодезических знаков высотной и плановой сетей;

— высотная и плановая привязки установленных опорных геодезических знаков;

— установка деформационных марок на зданиях;

— циклические инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов через обусловленные временные интервалы;

— обработка и анализ результатов измерений.

12.6 Перед началом измерений вертикальных перемещений (осадки) фундаментов устанавливают опорные реперы (исходные геодезические знаки высотной основы) и деформационные (осадочные) знаки на контролируемых зданиях, для которых определяют вертикальные перемещения.

Реперы (не менее трех) размещают:

— в стороне от проездов, подземных инженерных сетей, складских и других территорий;

— вне зоны распространения деформаций грунтового массива от давления на него здания;

— вне зон влияния оползневых склонов, нестабилизированных насыпей, осадки земной поверхности от извлечения подземных твердых и жидких полезных ископаемых, карстовых образований и других неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических воздействий;

— на расстоянии от здания не менее тройной толщины слоя просадочного грунта;

— в местах, где исключены влияния вибраций грунта от транспортных средств, машин, механизмов на устойчивость репера;

— в местах, где в течение всего периода наблюдений возможен беспрепятственный и удобный подход к реперам для нивелирных работ.

Конкретное расположение и конструкцию реперов определяет организация, выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организацией, а также с соответствующими службами, имеющими в данном районе подземное хозяйство (кабельные, водопроводные, канализационные и другие инженерные сети).

12.7 При установке реперов в особых грунтовых условиях рекомендуется:

— в насыпных, неоднородных по составу грунтах, процесс уплотнения которых не закончен, применять реперы, заанкеренные или забитые в коренные грунты на глубину не менее 1,5 м ниже насыпной толщи, защищенные колодцами и предохраненные от смерзания с окружающим грунтом;

— в просадочных грунтах заделывать нижний конец репера на глубину не менее 1 м в песчаные или не менее 2 м — в глинистые подстилающие грунты, а также не менее 5 м — при толщине слоя просадочного грунта более 10 м;

— в заторфованных грунтах применять забивные сваи, погруженные до плотных, малодеформируемых грунтов;

— в набухающих грунтах заделывать нижний конец репера на глубину не менее 1 м ниже подошвы залегания набухающих грунтов. При значительной толщине набухающего слоя грунта башмак репера должен располагаться на глубине, где природное давление превышает давление набухания.

12.8 После установки репера на него должна быть передана высотная отметка от ближайших пунктов геодезической сети. При значительном (более 2 км) удалении пунктов геодезической сети от устанавливаемых реперов допускается принимать условную систему высот. На каждом репере обозначают наименование установившей его организации и порядковый номер знака.

12.9 Установленные реперы сдают на сохранение строительной или эксплуатирующей организации по актам.

12.10 Осадочные знаки устанавливают в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания и внутри него, на стыках строительных блоков, по обе стороны осадочного или температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных стен, на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью, на несущих колоннах, вокруг зон с большими динамическими нагрузками, на участках с неблагоприятными геологическими условиями.

12.11 Конкретное расположение осадочных знаков на зданиях, а также их конструкцию определяет организация, выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организацией, учитывая конструктивные особенности (форму, размеры, жесткость) фундамента здания и фундаментов под машины, статические и динамические нагрузки на отдельные их части, ожидаемую величину осадки и ее неравномерность, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, особенности эксплуатации здания, обеспечение наиболее благоприятных условий производства работ по измерению перемещений.

12.12 Метод измерений горизонтальных перемещений и определения крена фундамента и здания обосновывают в программе измерения, исходя из конструктивных особенностей фундамента и здания, инженерно-геологической и гидрогеологической характеристик грунтов основания, возможности применения и экономической целесообразности метода в данных условиях.

12.13 В соответствии с принятым методом измерений горизонтальных перемещений и кренов фундамента и здания устанавливают вне зоны возможных деформаций грунтов:

— внешние устойчивые опорные знаки в виде столбов, снабженных центрировочными устройствами в верхней части для установки геодезического прибора; в качестве опорных знаков допускается использовать и грунтовые реперы;

— неподвижные ориентирные знаки в виде столбов; в качестве ориентирных знаков допускается использовать пункты триангуляции и удобные для визирования точки зданий.

На объекте геодезического контроля требуется закрепить деформационные знаки.

12.14 Требуемую точность комплексных измерений вертикальных и горизонтальных перемещений особо значимых зданий и сооружений выполняют в зависимости от ожидаемых величин перемещений, установленных проектной документацией.

Для типовых зданий и сооружений при отсутствии данных о расчетных величинах смещений и деформаций точность измерения вертикальных и горизонтальных перемещений устанавливают соответственно следующим величинам их допустимых погрешностей:

— для зданий, длительное время находящихся в эксплуатации, а также возводимых на скальных грунтах, — 1 и 2 мм;

— для зданий в процессе возведения на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах — 2 и 5 мм;

— для зданий и сооружений в процессе возведения на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжимаемых грунтах — 5 и 10 мм;

— для земляных сооружений — 10 и 15 мм.

12.15 Методы и средства измерения вертикальных перемещений принимают в зависимости от требуемой точности результатов. Измерения осадки с допустимой погрешностью от 1 до 2 мм и более производят методами геометрического и гидростатического нивелирования, с допустимой погрешностью 5 мм и более — геометрического и тригонометрического нивелирования, фотограмметрическими методами.

12.16 Геометрическое нивелирование применяют в качестве основного метода измерения вертикальных перемещений. Технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 [1]

Условия геометрического нивелирования	Основные технические характеристики и допуски для геометрического нивелирования классов			
	I	II	III	IV
Применяемые нивелиры	Н-05 и равноточные		Н-3 и равноточные	
Применяемые рейки	РН-05 (односторонние штриховые с инвентарной полосой и двумя шкалами)		РН-3 (двухсторонние шашечные)	
Число станций незамкнутого хода, не более	2	3	5	8
Визирный луч: длина, м, не более высота над препятствием, м, не более	 25 1,0	 40 0,8	 50 0,5	 100 0,3
Неравенство плеч (расстояний от нивелира до реек) на станции, м, не более	0,2	0,4	1,0	3,0
Накопление неравенств плеч в замкнутом ходе, м, не более	1	2	5	10
Допустимая невязка в замкнутом ходе, мм, при числе станций n	$\pm 0{,}15\sqrt{n}$	$0{,}5\sqrt{n}$	$\pm 1{,}5\sqrt{n}$	$\pm 5{,}0\sqrt{n}$

Способ проведения работ следует принимать для нивелирования классов:

I — двойным горизонтом, способ совмещения, в прямом и обратном направлении или замкнутый ход;

II, III — одним горизонтом, способ совмещения, способ наведения, замкнутый ход;

IV — одним горизонтом, способ наведения.

12.17 Тригонометрическое нивелирование применяют для измерения вертикальных перемещений фундаментов (и выше расположенных конструкций), если невозможно использовать геометрическое нивелирование и другие точные методы. При тригонометрическом нивелировании длину визирных лучей ограничивают до 100–150 м, применяют точные (Т2, Т5 и равноточные) и высокоточные (Т0,5; Т1 и равноточные) теодолиты, а также электронные тахеометры соответствующей точности.

12.18 Гидростатическое нивелирование (переносным штанговым прибором или стационарной гидростатической системой) используют для измерения относительных вертикальных перемещений большого числа точек, труднодоступных для измерений другими методами, а также в случаях, когда нет условий для применения нивелира или на месте производства измерительных работ невозможно пребывание человека по условиям безопасности труда.

12.19 Фотограмметрический (стереофотограмметрический) метод рационально применять для измерения осадок, сдвигов, кренов и других деформаций по большому числу наблюдаемых точек, маркированных на конструкциях в местах, труднодоступных для геодезических измерений, но видимых с пункта фотографирования.

12.20 Горизонтальные перемещения зданий и сооружений допускается измерять методами створных наблюдений, отдельных направлений, полярным (с помощью электронного тахеометра), триангуляции, фотограмметрии или их комбинированием. Методы измерений горизонтальных перемещений следует принимать в зависимости от необходимой точности измерения.

Измерения I–III классов производят методами створных наблюдений и отдельных направлений, I–IV классов — методами триангуляция, трилатерации и полигонометрии, II–IV классов — методом фотограмметрии.

12.21 Метод створных наблюдений при измерениях горизонтальных перемещений зданий применяют для протяженных объектов при наличии оптической видимости вдоль всего здания или его части, если возможно установить устойчивые концевые опорные знаки створа.

Измерение угла отклонения марки от створа проводят точным или высокоточным теодолитом, снабженным окулярным или оптическим микрометром. Средняя квадратическая погрешность измерения малых углов не должна превышать:

2,0″ — при расстоянии от опорного знака до марки, равном 100 м и менее;

0,5″ — то же от 600 до 1000 м.

Способ струны следует применять в защищенных от воздушных потоков зданиях и прямолинейных галереях сооружений для непосредственного получения относительной величины горизонтальных линейных смещений конструкций, определяемых как разность отклонений деформационной марки от линии створа в последовательных циклах измерений.

12.22 Метод отдельных пересекающихся направлений применяют для измерения горизонтальных перемещений зданий, если невозможно создать створ или обеспечить устойчивость концевых опорных знаков створа.

Для реализации метода на объекте закрепляют деформационные марки (визирные цели), а вне его в устойчивых грунтах закладывают не менее трех опорных знаков таким образом, чтобы направления со знаков на каждую визирную цель пересекались под углами не менее 30° и не более 150°. В каждом цикле высокоточным теодолитом измеряют горизонтальные углы β_i между опорными направлениями и направлениями на каждую деформационную марку. Составляющую горизонтального перемещения q, мм, марки вдоль перпендикуляра к направлению теодолит — марка вычисляют по формуле

$$q = L\mathrm{tg}\Delta\beta = \Delta\beta L/\rho, \tag{28}$$

где $\Delta\beta$ — разность, в секундах, между текущим значением угла β_i и его первоначальной величиной β_0;

$$\Delta\beta = \beta_i - \beta_0; \tag{29}$$

L — расстояние от теодолита до марки, измеренное с относительной погрешностью не более 1:2000;

$\rho = 206\,265''$.

По величинам трех составляющих q_1, q_2 и q_3 определяют полную величину крена Q и дирекционный угол α горизонтального перемещения марки. Допускается графический способ их определения.

12.23 Крен (величину приращения крена) здания (сооружения) измеряют методами вертикальной плоскости или отвесного проецирования, координирования, измерения углов или направлений, фотограмметрии, механическими способами с применением кренометров, отвесов, а также их комбинированием. Крен фундаментов определяют также нивелированием.

Предельные абсолютные погрешности измерения крена в зависимости от высоты H объекта и вида фундамента не должны превышать:

0,0001H — для гражданских зданий;

0,0005H — для промышленных зданий, дымовых труб, доменных печей, башен и др.;

0,00001H или 0,00001L [где L — длина (ширина) фундамента)] — для фундаментов под машины и агрегаты.

12.24 При измерении крена здания (сооружения) методом вертикальной плоскости следует применять высокоточные теодолиты и электронные тахеометры, методом отвесного проецирования — приборы вертикального проецирования.

Проецирование деформационной марки способом вертикальной плоскости с получением отсчета положения проекции по шкале рейки, установленной на требуемом горизонте, следует выполнять при двух положениях визирной трубы теодолита.

Вертикальное проецирование следует выполнять не менее чем тремя приемами при четырех ориентациях (через 90°) прибора отвесного проецирования. Отвесное проецирование при помощи оптического или лазерного зенит-прибора (или надир-прибора) производят на палетку, закрепленную на требуемом горизонте.

Относительную величину крена определяют по отклонению проекции верхней точки вертикальной оси конструкции от нижней точки этой оси, отнесенной к высоте здания.

Линейную величину крена фундамента определяют также разностью отметок его точек, которые в проектном положении должны располагаться в одной горизонтальной плоскости.

12.25 При измерении крена методом координирования устанавливают не менее двух опорных знаков, образующих базис, с концов которого определяют координаты верхней и нижней точек здания, относящихся к одной вертикальной оси.

В случае если с концов базиса не видно основания здания, определяют точки, относящиеся к одной вертикальной оси объекта. Способом засечек вычисляют координаты верхней точки здания, а координаты осевой точки в основании определяют, используя полигонометрический ход, проложенный от пунктов базиса и имеющий не более двух сторон.

12.26 Для измерения крена зданий сложной геометрической формы используют метод измерения горизонтальных направлений с двух постоянно закрепленных опорных знаков, расположенных на взаимно перпендикулярных направлениях (по отношению к зданию).

12.27 Для измерения кренов фундаментов под машины и агрегаты в промышленных зданиях и сооружениях, помимо нивелирования, целесообразно применять переносные или стационарные кренометры, позволяющие определить наклон в градусной или относительной мере.

12.28 Измерение крена гидротехнических сооружений проводят с помощью прямых отвесов или прибора вертикального проецирования, помещенных внутри сооружения.

12.29 В процессе работ по измерениям перемещений и деформаций зданий по каждому циклу измерений выполняют камеральную обработку полученных результатов:

— проверку полевых журналов;

— уравнивание геодезических сетей;

— составление ведомостей отметок и осадки марок, направлений (углов), величин абсолютного и относительного крена, пространственных перемещений деформационных марок;

— оценку точности проведенных измерений, включая сравнение полученных погрешностей (или невязок) с допусками для данного метода и класса точности измерений;

— графическое оформление результатов измерений.

12.30 По результатам каждого цикла измерений перемещений и деформаций зданий и сооружений составляют промежуточный или заключительный технический отчет. В отчет первого цикла и заключительный отчет следует включать:

— краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте;

— характеристики геологического строения основания, физико-механических свойств грунтов и инженерно-геологические разрезы основания под фундаментами;

— конструктивные особенности здания и его фундамента;

— описание конструкций установленных реперов, опорных и ориентирных знаков, деформационных марок, устройств для измерения величин развития трещин;

— схемы размещения опорных и деформационных знаков;

— примененную методику измерений;

— ведомости координат и перемещений деформационных знаков;

— графики и эпюры вертикальных и горизонтальных перемещений, кренов, развития трещин во времени, роста нагрузки на основание;

— перечень факторов, способствующих возникновению деформаций;

— выводы о результатах измерений.

В промежуточные отчеты включают схемы размещения геодезических знаков, ведомости координат и перемещений деформационных знаков, графики деформаций, текущие выводы и предложения.

13 Геодезическая съемка фасадов зданий

13.1 Геодезическую съемку фасадов зданий производят на основании технического задания заказчика с целью получения информации о техническом состоянии фасада при:

— определении фактических размеров и габаритов объекта относительно проектной документации;

— восстановлении утерянной документации на существующее здание (при необходимости);

— точном определении расположения и площади фасада, его пространственных характеристик;

— реализации реставрационных работ с целью сохранения внешнего вида здания;

— подготовительных работах при проведении капитального ремонта;

— определении дефектов и деформации здания;

— контроле качества проведения отделочных работ.

13.2 Объем и особенности геодезической съемки фасадов зависят от конструкции фасадов возводимого или реконструируемого здания.

13.3 В зависимости от поставленной цели, требуемой информации и точности съемки применяют следующие виды геодезической съемки фасада:

— тахеометрическую;

— фототахеометрическую;

— лазерное сканирование;

— ручную (для простых зданий).

13.4 Инженерно-геодезические работы по съемке фасадной части объекта выполняют с применением высокоточных лазерных приборов. В случае если к точности измерений не предъявляются особые требования или проведение работ с использованием лазерной техники экономически нецелесообразно, измерения производят с помощью электронных тахеометров. Приборы, которые используют в процессе работ, должны быть проверены и отъюстированы.

Окончательный этап исследования фасадной части здания — составление детальных чертежей, в которых отмечают фактическое положение и размеры конструктивных частей, их взаимное расположение, а также высотные отметки. Все полученные данные обрабатывают с помощью специального программного обеспечения, которое дает возможность составить высокоточную трехмерную модель объекта с отображением фактического положения элементов декора, архитектурных частей и контуров фасадов.

14 Состав, содержание, оформление и порядок приемки и хранения исполнительной геодезической документации*

14.1 Общие положения

14.1.1 Документацию составляют по результатам всех видов исполнительной съемки. В состав документации входят:

— по инженерным сетям — исполнительные чертежи, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки;

— по остальным элементам — исполнительные схемы и полевые геодезические материалы исполнительной съемки;

— по объектам производственного назначения — дополнительно исполнительные генпланы.

14.1.2 В документации отражают значения геометрических параметров, требования к точности которых установлены в действующих ТНПА и проектной документации.

14.1.3 Геометрические параметры в документации характеризуются проектными (номинальными по ГОСТ 21778) и действительными значениями или их действительными отклонениями. Способ характеризации выбирают согласно ТНПА или проектной документации, а при их отсутствии — по усмотрению исполнителя геодезической съемки.

14.2 Состав, содержание и оформление исполнительной геодезической документации по элементам зданий и сооружений, благоустройству и геодезической разбивочной основе

14.2.1 Состав исполнительных схем по объекту устанавливают на основании требований действующих ТНПА, органов государственного надзора, технадзора заказчика, авторского надзора с учетом приложения П.

---

*Согласно [3].

14.2.2 На исполнительных схемах указывают разбивочные в натуре оси, элементы, геометрические параметры, характеризующие их действительные размеры и положение в плане и по высоте.

14.2.3 Действительные размеры и положения элементов характеризуются геометрическими параметрами: размерами элементов, координатами и отметками выбранных определяемых точек на элементах, расстояниями и углами между исходными и определяемыми точками.

Положение элементов конструкций в плане показывают размерами или отклонениями, которые доступны для наблюдения:

— действительными отклонениями осей элементов от разбиваемых в натуре координационных осей или действительными расстояниями от граней элементов до их осей согласно СТБ 2255;

— действительными расстояниями от граней элементов до разбиваемых в натуре базовых осей по ГОСТ 2.308 с указанием привязочных размеров последних к координационным осям.

14.2.4 В качестве основы для исполнительной схемы допускается применять рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации.

14.2.5 Проектные значения параметров указывают по СТБ 2073, СТБ 2255, ГОСТ 2.307. Действительные значения линейных размеров (расстояний между осями, поверхностями и т. п.) указывают числовыми значениями, помещенными под размерной линией, над которой указан соответствующий размер.

14.2.6 Действительные отклонения поверхностей элементов от вертикальности указывают стрелками, направленными в сторону отклонения, и расположенными рядом условными обозначениями отклонения от вертикальности по ГОСТ 21.113.

14.2.7 В исполнительных схемах следует применять обозначения элементов конструкций и систем, установленные в стандартах СПДС.

14.2.8 В примечаниях к исполнительной схеме указывают номера и названия рабочих чертежей, исходные геодезические данные, условные обозначения и другие сведения, поясняющие содержание схем.

14.2.9 В правом нижнем углу исполнительной схемы размещают основную надпись по СТБ 2255.

14.2.10 Исполнительную схему подписывают исполнитель, ответственный производитель работ по объекту и руководитель или уполномоченное лицо монтажной организации. В случае выполнения исполнительной съемки сторонней организацией схема должна быть подписана также руководителем данной организации или уполномоченным им лицом.

14.2.11 Исполнительная схема геодезической разбивочной основы содержит:

— схему вынесения в натуру точек, осей и установленных знаков закрепления с необходимыми привязками;

— сведения о способе закрепления точек и конструкции знаков.

14.2.12 Исполнительный план промышленного предприятия содержит совмещенную схему подземных и надземных коммуникаций в составе, установленном СТБ 2073.

14.3 Состав, содержание и оформление исполнительной геодезической документации на подземные сети и сооружения*

14.3.1 В состав исполнительной геодезической документации по подземным сетям включают: исполнительные чертежи, продольные профили по оси сети (если они входят в состав проекта), схемы сварных стыков трубопроводов, каталоги координат выходов, углов поворота и створных точек сети (при ее привязке), полевые геодезические материалы исполнительной съемки.

В случае когда определение местоположения сети по плану, использованному для разработки проекта, невозможно или затруднено, в состав документации включают ситуационный план в масштабе 1:2000 или 1:5000 с нанесенной на нем сетью.

14.3.2 Содержание исполнительного чертежа приведено в приложении Р.

14.3.3 При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечают участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в ней, с указанием места и способа их отключения.

14.3.4 Фактическое положение подземных сетей характеризуется следующими геометрическими параметрами: действительными координатами характерных определяемых точек на сетях, действительной глубиной заложения, действительными значениями отметок, расстояний, углов и превышений между исходными и определяемыми точками.

14.3.5 На исполнительных чертежах и продольных профилях указывают действительные значения геометрических параметров сетей. При необходимости допускается указывать номинальные значения.

---

* Согласно [1].

14.3.6 Действительные значения геометрических параметров подземных сетей, указанные на исполнительных чертежах, должны соответствовать ГОСТ 21.604, ГОСТ 21.605, ГОСТ 21.607, ГОСТ 21.610, а параметров строительных конструкций и частей зданий — 14.2.5 настоящего пособия.

14.3.7 Плановое положение подземных сетей указывается на исполнительных чертежах линейными засечками, или перпендикулярами, или полярными координатами элементов, устройств и характерных точек относительно пунктов геодезической опорной сети, точек съемочного обоснования, специально проложенных теодолитных ходов или твердых точек и створов существующих долговременных объектов. При этом на каждую определяемую точку определяют не менее трех линейных засечек с углами между ними от 30° до 150°, а длина перпендикуляра не должна превышать 4 м.

14.3.8 Схемы сварных стыков трубопроводов составляют для газопроводов, теплотрасс, сетей горячего водоснабжения, трубопроводов опасных и вредных продуктов, а также, в случае необходимости, для других трубопроводов по требованию органов надзора, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

14.3.9 На схемах сварных стыков газопроводов и теплотрасс приводят расположение сварных стыков относительно углов поворота и других характерных элементов сети с указанием действительных расстояний между ними и персональные данные (Ф. И. О., номер) сварщиков, выполнявших работы.

14.3.10 Каталог координат точек сети составляют в системе координат, принятой при разработке проекта. При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах наносится надпись «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».

14.3.11 Исполнительные чертежи, продольные профили, схемы сварных стыков и каталоги координат выполняют на основе, обеспечивающей их длительное хранение.

14.3.12 В правом нижнем углу исполнительного чертежа, продольного профиля, схемы и каталога координат размещают основную надпись (штамп) по форме, приведенной в приложении С.

14.3.13 Исполнительные чертежи, продольные профили, схемы сварных стыков и каталоги координат подписывают согласно 14.2.10.

14.3.14 С правой стороны исполнительного чертежа и продольного профиля проставляется штамп организации, эксплуатирующей изображенную сеть, заверенный подписью с указанием даты.

14.3.15 В состав полевых геодезических материалов исполнительной съемки входят схемы геодезических построений, журналы измерений, абрисы, ведомости вычислений и отметок.

14.4 Состав, содержание и оформление исполнительной геодезической документации на инженерные сети внутри зданий и надземные сети

14.4.1 Исполнительные чертежи составляются на все виды надземных инженерных сетей.

Исполнительные чертежи сетей внутри зданий составляют при необходимости по требованию технадзора заказчика, авторского надзора проектной организации, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

При этом требования к составу и содержанию исполнительных чертежей не должны противоречить стандартам СПДС (ГОСТ 21.601, ГОСТ 21.602, ГОСТ 21.608, ГОСТ 21.609) для соответствующих инженерных сетей.

14.4.2 Исполнительные чертежи включают планы, схемы, разрезы, сечения и геометрические параметры сетей, указанные на рабочих чертежах.

14.4.3 При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах наносят надпись «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».

При наличии отклонений, превышающих допустимые значения, на исполнительных чертежах должна быть надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.

14.4.4 При большой протяженности и (или) сложном расположении сетей допускается изображать их с разрывами, обозначаемыми параллельными штриховыми линиями.

14.4.5 В качестве основы исполнительных чертежей применяют рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации, а при невозможности — на отдельных листах.

14.4.6 Исполнительные чертежи на отдельных листах выполняют в виде планов и схем в масштабах, принятых для соответствующих рабочих чертежей. Для небольших зданий допускается принимать масштаб 1:50.

14.4.7 Значения параметров наносят в соответствии с требованиями 14.2.5.

14.4.8 В случае когда масштабы исполнительных чертежей не позволяют с достаточной степенью детальности указать все размеры, от соблюдения которых зависят эксплуатационные характеристики сетей, следует применять буквенные обозначения по ГОСТ 2.321.

14.4.9 Исполнительные чертежи подписывают согласно 14.2.10.

14.5 Передача, приемка и хранение исполнительной документации

14.5.1 Оригиналы документации, за исключением документации на подземные инженерные сети, хранятся организацией-исполнителем работ вместе с полевыми материалами исполнительных съемок в соответствии с правилами архивного хранения.

Оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей хранятся территориальными организациями — держателями геодезических фондов в соответствии с правилами архивного хранения.

Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных сетей хранятся эксплуатирующими организациями.

Полевые материалы исполнительных схем подземных сетей хранятся организацией-исполнителем съемок или передаются ею организации-производителю строительно-монтажных работ.

14.5.2 Копии документов передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативных документов, инструкций и правил органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

14.5.3 При приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов геодезическая документация передается или предъявляется в соответствии с [4] и [5].

14.5.4 Оригиналы документации на подземные инженерные сети подлежат хранению до перекладки или реконструкции данных сетей и составления новой документации.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма технического задания на разработку проекта производства геодезических работ

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер строительно-монтажной организации

_____ _____
подпись Ф. И. О.
«____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер организации-заказчика проекта

_____ _____
подпись Ф. И. О.
«____» _____ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта производства геодезических работ

_____
наименование организации, подразделения исполнителя

1 Заказчик проекта _____
наименование организации, подразделения

2 Наименование объекта _____

_____

3 Местоположение объекта _____
по административному делению

_____

4 Общая характеристика проектируемого объекта строительства, цель и назначение геодезических работ на строительной площадке_____

_____

5 Виды геодезических работ, включенных в ППГР _____

_____

6 Специфические виды отдельных работ и особые требования к их точности _____

_____

7 Перечень геодезических материалов, которые должны быть представлены в результате составления ППГР _____

_____

8 Очередность работ, сроки выдачи промежуточных материалов и выпуска ППГР_____

_____

9 Графическое приложение — генеральный план объекта строительства, сводный генеральный план подземных сетей и строительный генеральный план организации строительно-монтажных работ на объекте строительства.

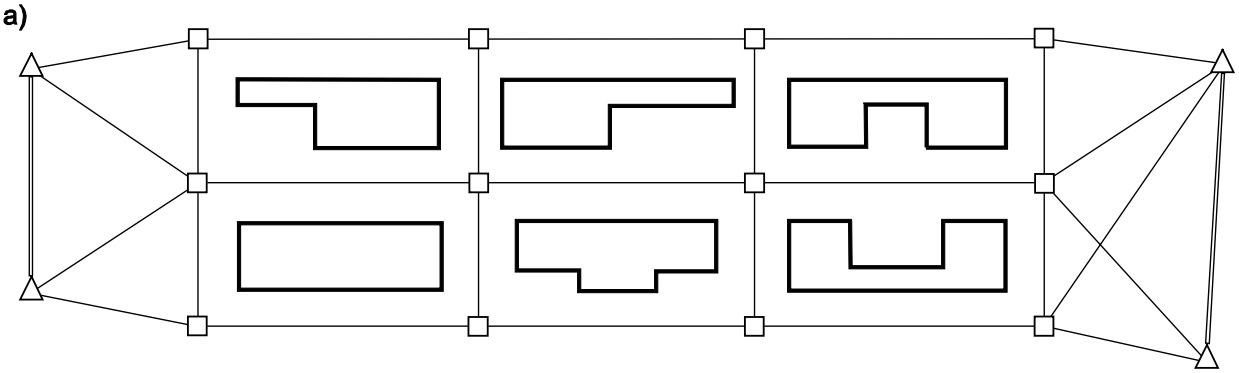
Составил: _____
подпись, должность, фамилия, инициалы представителя организации-заказчика ППГР

Получил: _____
подпись, должность, фамилия, инициалы представителя организации-исполнителя ППГР

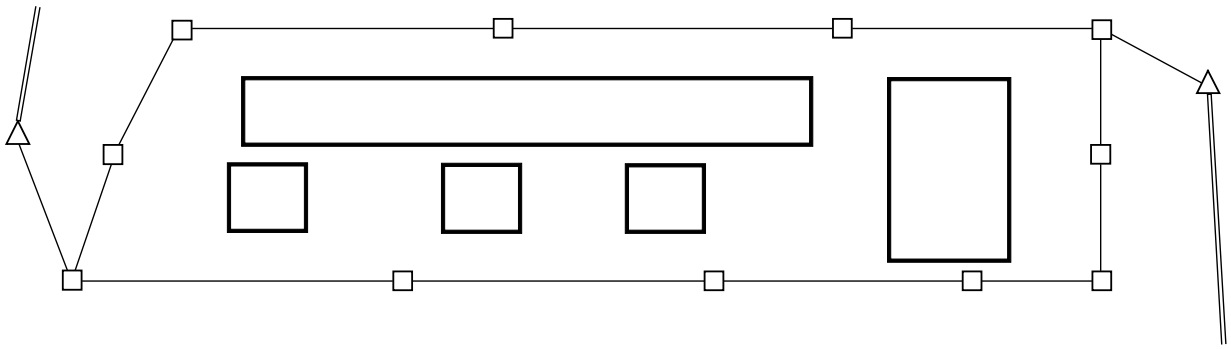
Приложение Б
(рекомендуемое)

Схемы построения геодезических разбивочных сетей

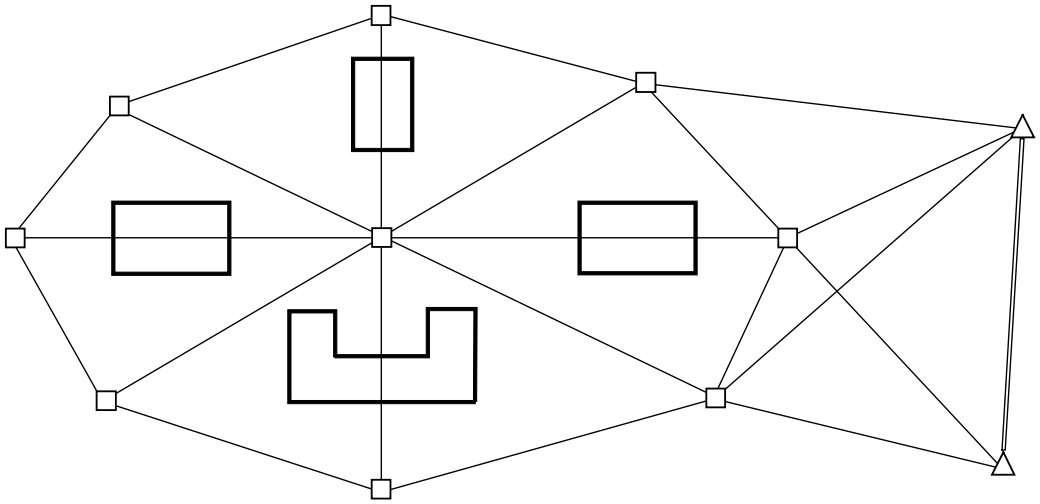
а)



б)



в)



□ — пункты разбивочной сети строительной площадки;

△ — пункты государственной геодезической сети;

▭ — проектируемые здания

Рисунок Б.1 — Схемы разбивочной сети строительной площадки в виде:
а — строительной сетки;
б — красных линий;
в — центральной системы

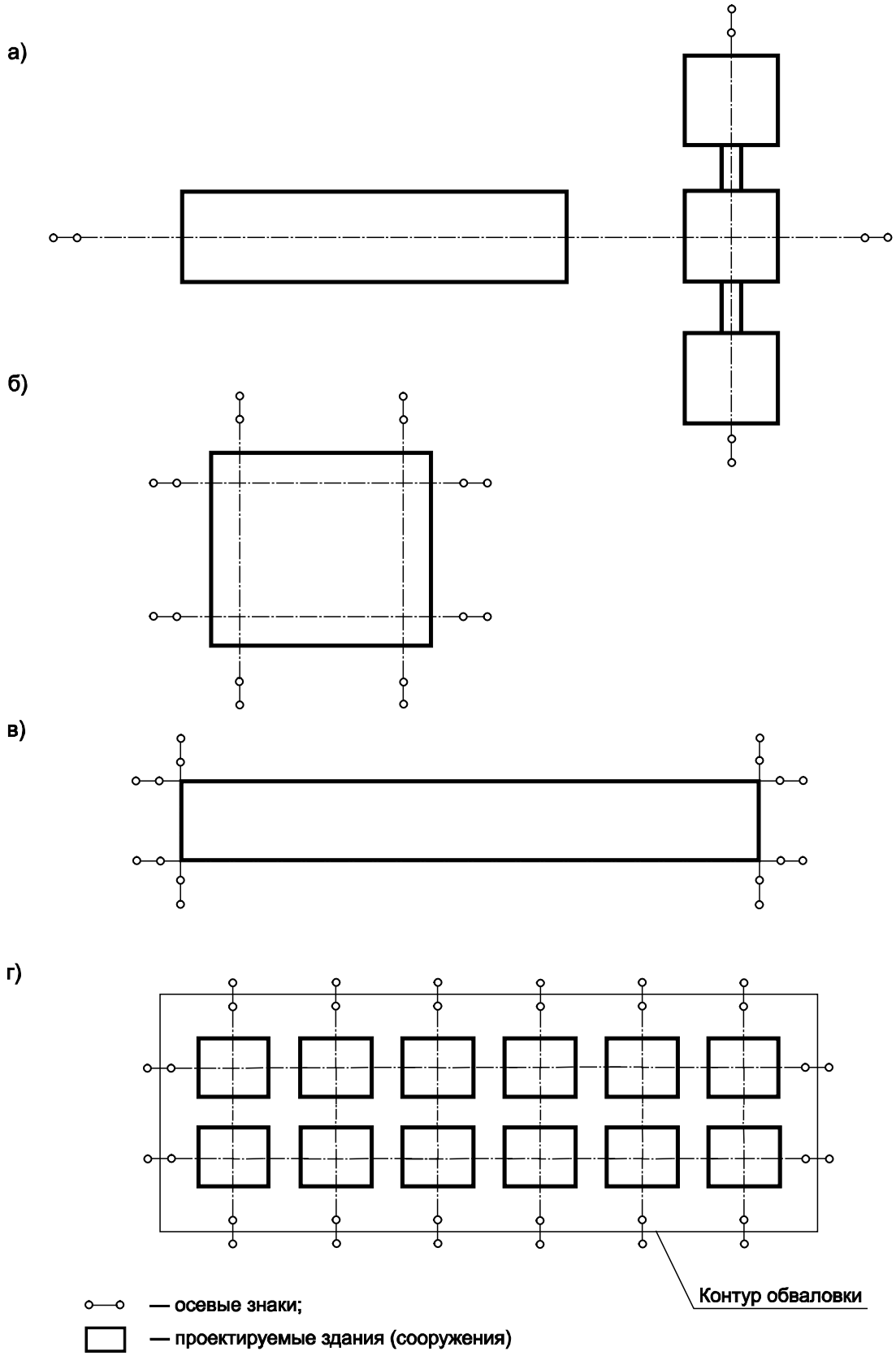
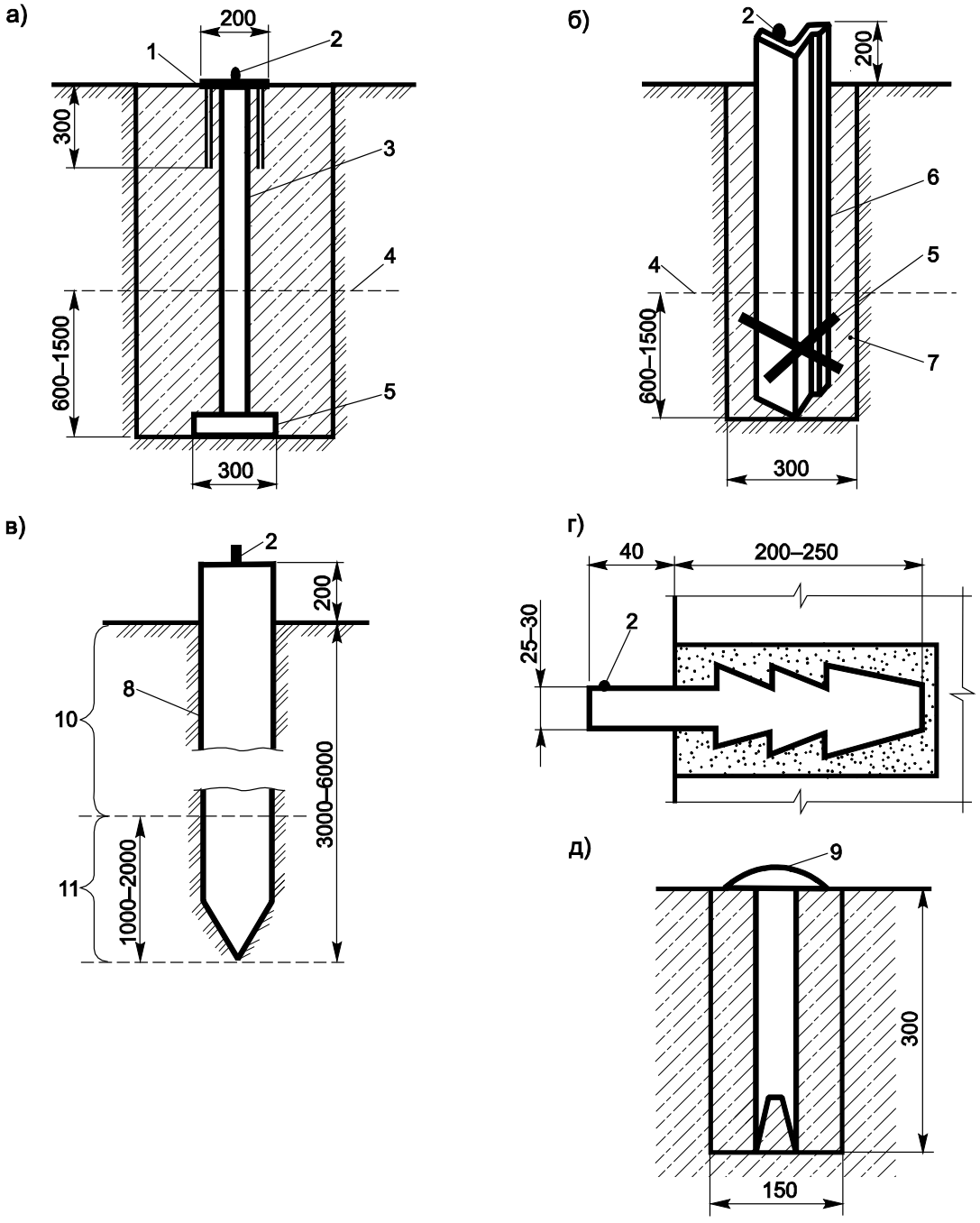


Рисунок Б.2 — Схема закрепления внешних осевых знаков строительных объектов:
а — завода;
б — жилого здания;
в — цеха;
г — резервуарного парка

Приложение В
(рекомендуемое)

Типы геодезических знаков и схемы их закрепления



1 — пластина размерами 200×200 мм; 2 — координатный выступ;
3 — металлическая труба диаметром 50–70 мм;
4 — граница промерзания грунтов; 5 — якорь; 6 — рельс; 7 — скважина под бур; 8 — свая;
9 — сферическая поверхность; 10 — толща рыхлых грунтов;
11 — глубина погружения сваи в устойчивые грунты

Рисунок В.1 — Схемы знаков:
а, б — для зоны сезонного промерзания;
в — для закладки ниже зоны рыхлых грунтов;
г — для заложения в капитальные сооружения;
д — для заложения в бетонные плиты перекрытия

Приложение Г
(рекомендуемое)

Условия обеспечения точности угловых измерений

Таблица Г.1

<table>
<tr><td rowspan="2">Процессы, условия измерений, тип приборов</td><td colspan="6">Средние квадратические погрешности результатов угловых измерений, с</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>45</td></tr>
<tr><td>Центрирование теодолита и визирной цели</td><td colspan="6">Оптическим центриром</td></tr>
<tr><td>Фиксация центров знаков</td><td colspan="2">Чертилкой</td><td>Керном</td><td colspan="2">Шпилькой, карандашом</td><td>Шпилькой</td></tr>
<tr><td>Тип теодолита</td><td>Т2 и равноточные</td><td colspan="3">Т5 и равноточные</td><td colspan="2">Т30 и равноточные</td></tr>
<tr><td>Количество приемов</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">1</td></tr>
</table>

Приложение Д
(рекомендуемое)

Условия обеспечения точности линейных измерений

Таблица Д.1

Процессы, условия измерений, тип приборов	Относительные средние квадратические погрешности результатов измерения линий			
	1/15 000–1/10 000	1/5000	1/3000–1/2000	1/1000
А Стальными рулетками				
Средняя квадратическая погрешность компарирования, мм	0,2	0,5	1,5	3,0
Уложение в створ	С помощью теодолита		Глазомерно	
Натяжение измерительного прибора, Н (кгс)	Динамометром, 100 (10)		Вручную	
Точность учета разности температур рулетки при компарировании и измерениях, °С	Термометром			
	1,5	3,0	5,0	10,0
Условия измерений	Три пары отсчетов и два сдвига	Две пары отсчетов и один сдвиг	Одна пара отсчетов	
Фиксация центра знака	Чертилкой	Керном	Карандашом	Шпилькой
Определение превышения концов измеряемой линии	Нивелированием		Глазомерно	
Типы рулеток	ОПК2-20 АНТ/1 ОПК2-30 АНТ/1 ОПК2-50 АНТ/1		ОПК3-20 АНТ/10 ОПК3-30 АНТ/10 ОПК3-50 АНТ/10	
Б Строительными электронными тахеометрами, лазерными рулетками				
Средняя квадратическая погрешность измерения расстояния, мм	2	3	≤5	2–3
Средства центрирования дальномера и отражателя	Механические, оптические или лазерные центриры, непосредственный контакт с поверхностью объекта			
Погрешность центрирования приборов, мм, не более	1,0	1,5	2,5	2,0
Фиксация центра знака	Чертилкой		Керном, иглой	
Примеры электронных приборов требуемой точности	Электронный тахеометр			Лазерная рулетка
	Инженерный SET4010	Строительный EZS20	Технический 3Та5	DISTO
Вид отражателя — диапазон дальности, м	Призма — до 1800; пленка — до 120	Пленка — до 250; без отражателя — до 30	Призма — до 2000	Отражатели — до 20–100; без отражателя — до 20

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства

АКТ
сдачи-приемки геодезической основы для строительства

_____

наименование объекта строительства

_____ «_____» _____ 20 ___ г.

место составления

Комиссия в составе:

— ответственного представителя заказчика _____

фамилия, инициалы, должность

_____

— ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации_____

_____

фамилия, инициалы, должность

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства _____

наименование объекта строительства

_____

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют предъявленной технической документации _____

наименование организации-разработчика, номера чертежей, дата выпуска

_____

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства _____

_____

наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений

Приложения: _____

чертежи, схемы, ведомости и т. п.

_____

Представитель заказчика _____ _____

подпись фамилия, инициалы

Представители подрядчика:

производитель работ _____ _____

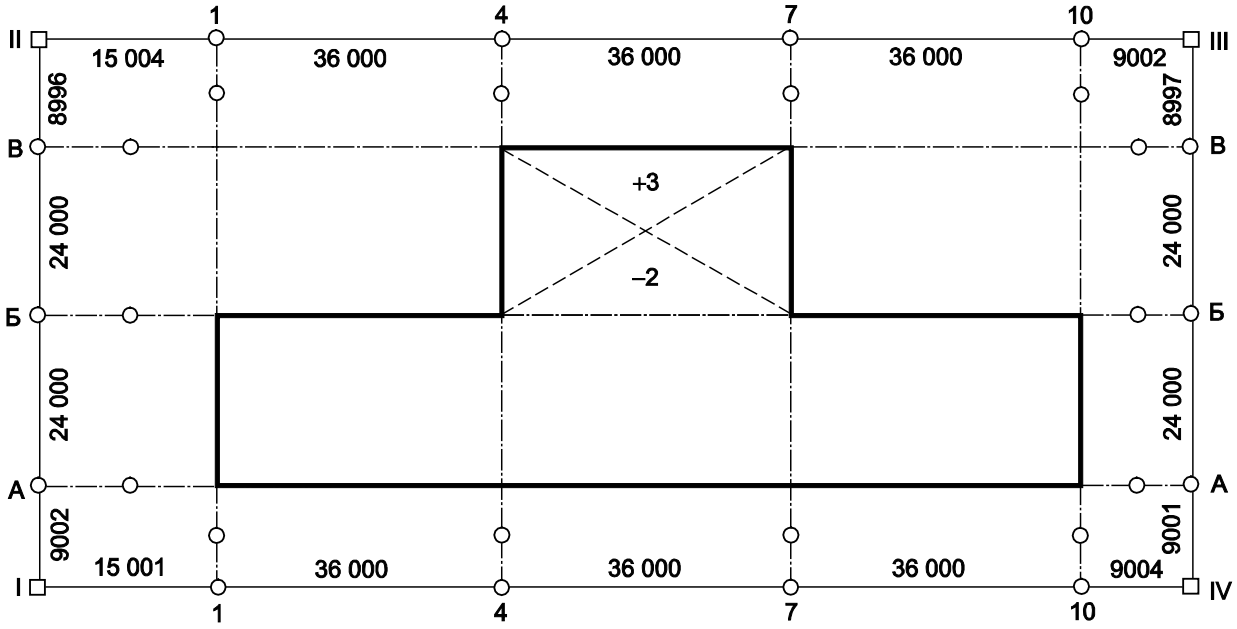
подпись фамилия, инициалы

работник геодезической службы _____ _____

подпись фамилия, инициалы

Приложение Ж
(справочное)

Типовые схемы исполнительных съемок



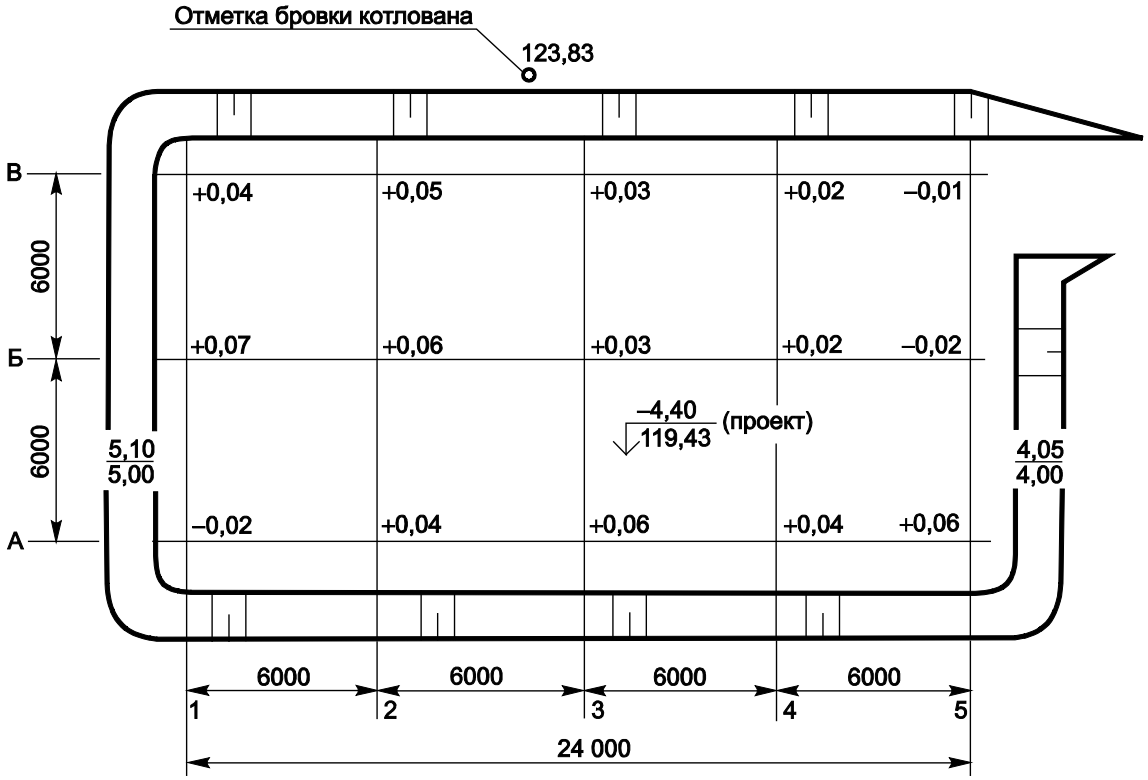
□ — пункты строительной сетки;

○ — створные точки осей;

▭ — проектируемое здание;

+3(–2) — отклонения от проектных значений, мм

Рисунок Ж.1 — Исполнительный чертеж разбивки основных осей здания



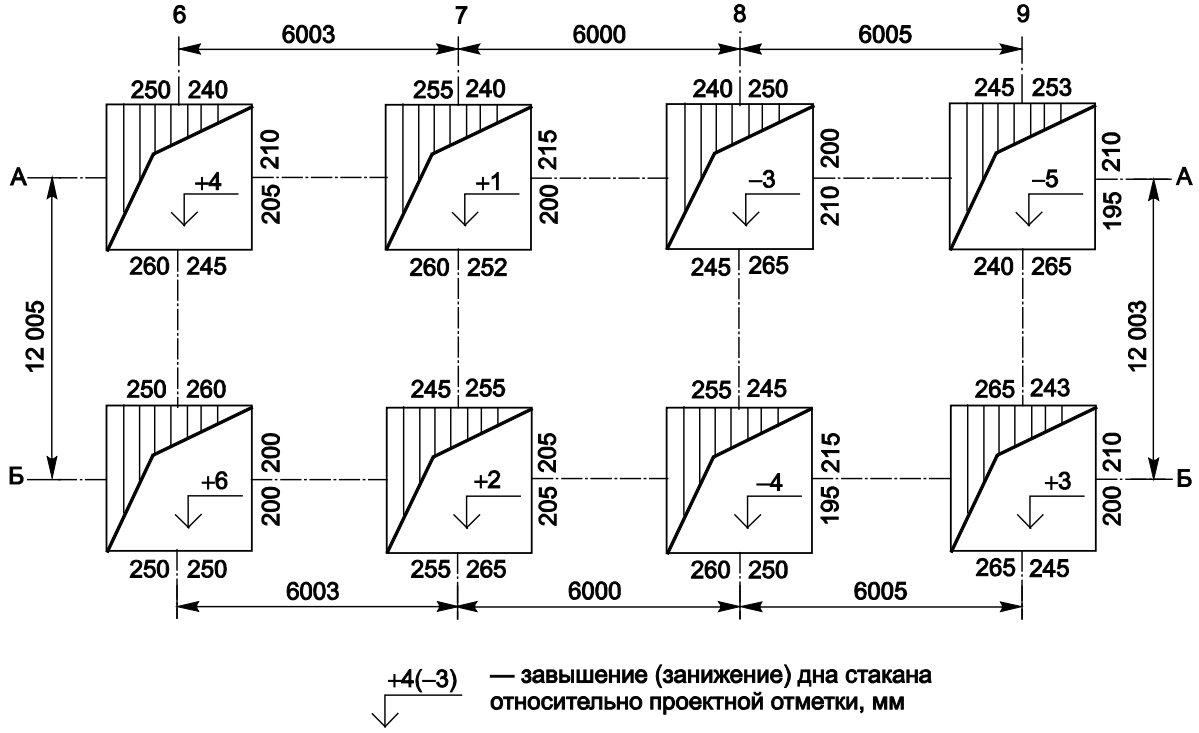
+0,06 (–0,02) — отклонения фактической отметки от проектной;

$\frac{-4,40}{119,43}$ — проектная глубина; проектная отметка дна котлована;

$\frac{5,10}{5,00}$ — фактическое расстояние от оси здания до верхней бровки котлована; проектное расстояние от оси здания до верхней бровки котлована

Рисунок Ж.2 — Исполнительная схема планово-высотной съемки котлована

а)



б)

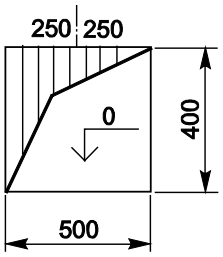
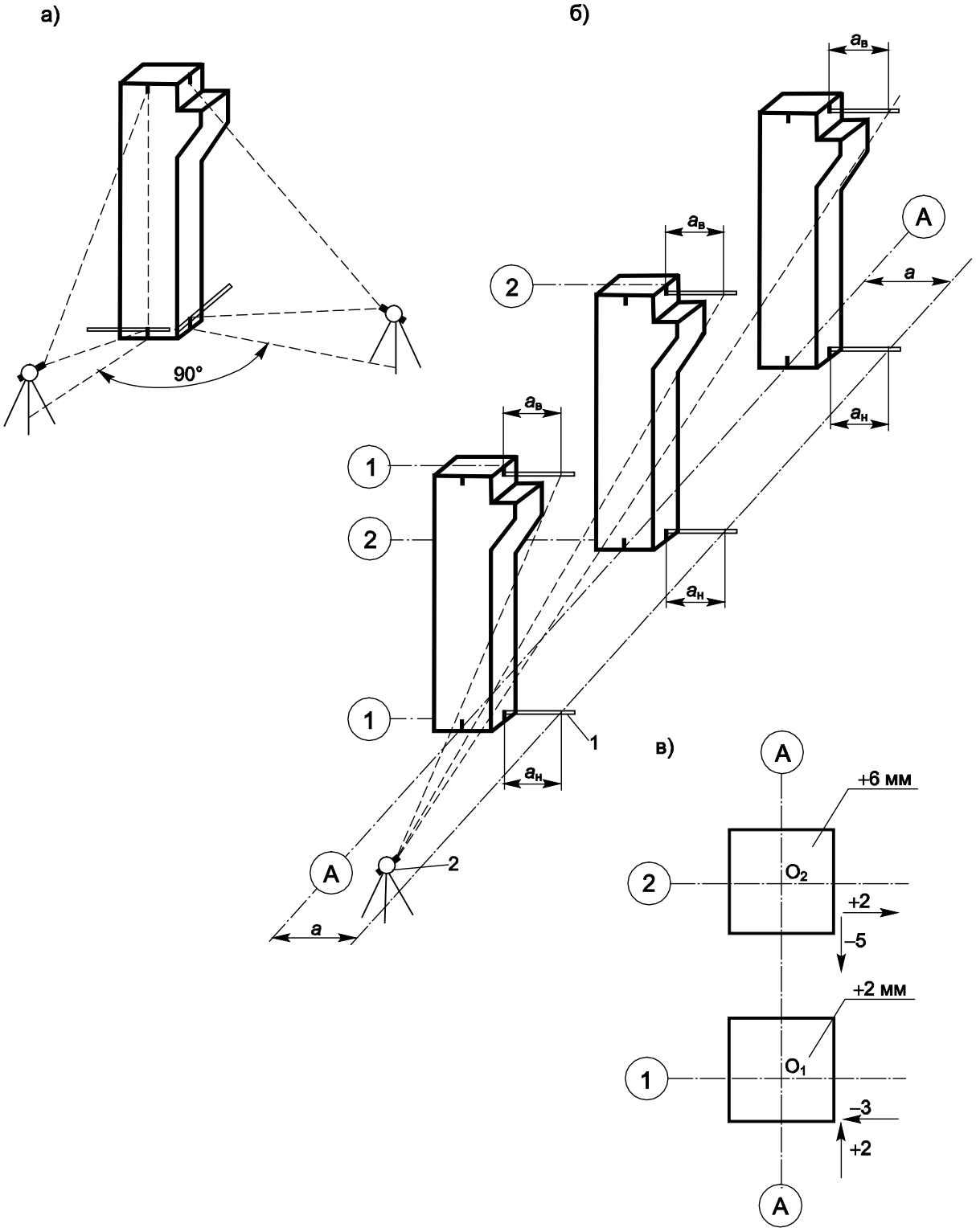


Рисунок Ж.3 — Исполнительная схема фундаментов под колонны:
а — фактические размеры;
б — проектные размеры



1 — рейка; 2 — теодолит

a — расстояние между основной (А–А) и вспомогательной осью;
$a_н$, $a_в$ — расстояния от торца колонны до вспомогательной оси,
измеренные по рейке с помощью теодолита соответственно по низу и верху колонны

Рисунок Ж.4 — Выверка вертикальности колонн теодолитом:
а — в двух плоскостях;
б — относительно продольного створа;
в — исполнительная схема верхнего торца колонн

Приложение К
(рекомендуемое)

Форма акта приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий

АКТ
приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений

«_____» _____ 20 ___ г. _____
место составления

Объект _____
наименование объекта строительства

Комиссия в составе:

— ответственного представителя строительно-монтажной организации, передающей работы

_____
фамилия, инициалы, должность

— ответственного представителя строительно-монтажной организации, принимающей работы

_____
фамилия, инициалы, должность

рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т. д.) при строительстве _____
наименование объекта

_____

Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной на них технической документации, и работы выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что ответственный представитель строительно-монтажной организации _____
наименование организации

_____

сдал, а представитель строительно-монтажной организации _____
наименование организации

_____

принял указанные выше работы по _____
наименование объекта, отдельных частей зданий и сооружений

_____

Приложения: _____
чертежи, схемы, ведомости и т. п.

_____

Представитель строительно-монтажной организации, передающей работы _____

_____
подписи производителя работ, работника геодезической службы

Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы _____

_____
подписи производителя работ, работника геодезической службы

Приложение Л
(рекомендуемое)

Условия обеспечения точности передачи точек и осей по вертикали

Таблица Л.1

<table>
<tr><td rowspan="2">Метод, процессы, условия измерений, тип приборов</td><td colspan="4">Средние квадратические погрешности передачи точек, осей по вертикали, мм</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>2,5</td><td>3,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Высота проецирования, м</td><td>До 15 включ.</td><td>Св. 15 до 50 включ.</td><td>Св. 50 до 100 включ.</td><td>Св. 100 до 120</td></tr>
<tr><td>Наклонным визирным лучом теодолита, электронного тахеометра</td><td>Теодолит Т30 и равноточные приборы</td><td>Теодолит Т2 и равноточные приборы</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>Вертикальным лучом оптического или лазерного прибора вертикального проецирования</td><td colspan="2">Лазерный прибор ПИЛ-1 и равноточные</td><td colspan="2">Зенит-приборы: оптический PZL, лазерный LV1 и равноточные</td></tr>
<tr><td>Центрирование прибора</td><td>Оптическим центриром или нитяным отвесом</td><td colspan="3">Оптическим центриром</td></tr>
<tr><td>Фиксация точек</td><td colspan="2">Карандашом на гладкой поверхности, палетке, отсчеты по координатной сетке палетки</td><td colspan="2">Керном на исходном горизонте и карандашом на палетке, отсчеты по координатной сетке палетки</td></tr>
<tr><td>Минимальное расстояние от визирного луча до строительной конструкции, м</td><td colspan="2">0,2</td><td colspan="2">0,1</td></tr>
<tr><td>Количество приемов</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

Приложение М
(рекомендуемое)

Условия обеспечения точности высотных измерений

Таблица М.1

Тип приборов, условия измерений	Средние квадратические погрешности превышения на станции, мм			
	1	2–3	5	10
Типы нивелиров по ГОСТ 10528	Н-1, Н-2 и равноточные	Н-3 и равноточные		Н-10, Н-10КЛ и равноточные
Типы реек для нивелиров	РН-05 и равноточные	РН-3 и равноточные		РН-10 и равноточные
Допустимая негоризонтальность визирного луча	1 мм на 100 м длины визирного луча			
Неравенство плеч на станции, м, не более	2	5	10	15
Допустимая длина визирного луча при разбивках, м	50			
Высота визирного луча над препятствием, м, не менее	0,3		0,2	
Типы лазерных приборов или равноточные	—		ПИЛ-1 (ТУ ОДО.397.202); ЛВ-5М (ТУ 2.787.001); УКЛ-1 (ТУ-ЛУ ШФ2.404.000)	
Типы реек для лазерных приборов	—		Рейка с фотоприемником; РН-3 для ЛВ-5М	

Приложение Н
(рекомендуемое)

Условия обеспечения точности передачи отметок по высоте

Таблица Н.1

Тип приборов, условия измерений	Средние квадратические погрешности определения отметок на монтажном горизонте относительно исходного, мм				
	3	4	5	6	15
Высота монтажного горизонта, м	До 15 включ.	Св. 15 до 60 включ.	Св. 60 до 100 включ.	Св. 100 до 120	—
Типы нивелиров, нивелирных реек	Н-3, РН-3 и равноточные			Н-1, Н-2, Н-05, РН-05 и равноточные	Н-10, РН-10 и равноточные
Неравенство плеч на станции, м, не более	5				15
Высота визирного луча над препятствием, м, не менее	0,2			0,3	0,1
Типы рулеток	ОПК2-20 АНТ/1, ОПК2-30 АНТ/1, ОПК2-50 АНТ/1				ОПК3-20 АНТ/10
Методика работы	Взятие отсчета на монтажном горизонте	Одновременное взятие отсчетов на верхнем и нижнем горизонтах			Взятие отсчета на монтажном горизонте
Натяжение рулеток	100				50
Лазерные светодальномеры типа DISTO и равноточные	Средняя квадратическая погрешность измерения вертикального расстояния — от 2 до 4 мм				

Приложение П*
(рекомендуемое)

Примерный перечень исполнительных схем по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, благоустройству и геодезической разбивочной основе

1. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной площадке.
2. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
3. Исполнительная схема котлована.
4. Высотная исполнительная схема свай после их погружения (забивки).
5. Исполнительная схема свайного поля (после срубки свай).
6. Исполнительная схема ростверков.
7. Исполнительная схема фундаментов.
8. Исполнительная схема фундаментов под оборудование и их элементов (анкерных болтов, закладных деталей, технологических отверстий, колодцев и др.).
9. Поярусные исполнительные схемы колонн каркасных зданий.
10. Исполнительная схема крыши.
11. Исполнительная схема подкрановых балок и путей.
12. Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей перекрытий и покрытий здания.
13. Высотная исполнительная схема полов промышленного здания.
14. Исполнительная схема лифтовой шахты.
15. Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.
16. Высотная исполнительная схема консолей колонн.
17. Исполнительная схема территории после выполнения работ по благоустройству.
18. Исполнительная схема земляного полотна транспортного сооружения (автомобильной или железной дороги, внутризаводской дороги, эстакады и других инженерных сооружений).
19. Исполнительные схемы резервуаров, градирен, мачт, дымовых труб и других инженерных сооружений.

*Согласно [3].

Приложение Р*
(рекомендуемое)

Содержание исполнительного чертежа и продольного профиля подземной сети

Р.1 Требования к содержанию исполнительного чертежа

Р.1.1 На исполнительный чертеж должны быть нанесены геометрические параметры следующих характерных точек и линий проложенной инженерной сети, в том числе ее надземных участков, а также существующих сетей, вскрытых при строительстве:

— центров колодцев, люков колодцев и камер;

— точек поворота сети, главных точек кривых (начало, середина и конец) при плавных поворотах в плане, точек изломов и изгибов по высоте;

— центров мест переходов из подземного положения в надземное;

— точек пересечения оси основной сети с осью присоединения или отвода;

— створных точек оси (верх прокладки) на прямых прокладках не реже чем через 50 м (на незастроенных территориях при большом протяжении допускается наносить створные точки через 100 м);

— точек пересечения осей вводов и выпусков с наружными гранями зданий (сооружений);

— осей существующих сетей, вскрытых при строительстве, пересекающихся или идущих параллельно проложенной;

— концевых, переломных и поворотных точек на футлярах (кожухах);

— мест изменения диаметра и материала труб;

— расположения отключающих устройств, расположенных вне камер и колодцев.

Р.1.2 По отдельным видам сетей на исполнительный чертеж, кроме точек, указанных в Р.1.1, должны быть нанесены геометрические параметры мест расположения следующих элементов и устройств и приведена дополнительная информация:

— по водопроводам и трубопроводам специального технического назначения (продуктопроводам) — опор при надземной прокладке, пожарных гидрантов, задвижек, вантузов, аварийных выпусков, водоразборных колонок, упоров на углах поворота, заглушек; приведены габариты колодцев и камер;

— по канализации и водостоку — аварийных выпусков, оголовков выпусков водостока, дождеприемников, ливнеспусков, очистных сооружений на водостоках, упоров на углах поворота напорной канализации; приведены габариты камер, зданий станций перекачки и насосных станций;

— по подземным дренажам — приведен тип дренажа, материал и поперечное сечение лотков и траншей для закрытых дрен, материал и поперечное сечение глухого коллектора;

— по тепловым сетям — опор при надземной прокладке, компенсаторов, задвижек, неподвижных опор; приведены габариты камер, надземных павильонов над камерами и зданий центральных тепловых пунктов, тип прокладки и канала, а также все данные сопутствующего дренажа, водоспусков из канала и всех инженерных сетей, находящихся в канале;

— по газопроводам — коверов, регуляторов давления, задвижек, гидравлических затворов, контрольных трубок, конденсационных горшков, заглушек; приведены габариты газораспределительных пунктов и станций;

— по электрокабелям — линейных и тройниковых муфт, петель запаса кабеля, переводов, мест выходов на опоры и стены зданий; приведены габариты распределительных пунктов, трансформаторов и тяговых подстанций;

— по сооружениям электрозащиты от коррозии — контактных устройств, анодных заземлителей, электрозащитных установок, электрических перемычек, защитных заземлений и дренажных кабелей;

— по телефонной канализации — приведены общее количество каналов на каждом пролете, размеры нестандартных колодцев и камер, мест выходов на здания и телефонные распределительные шкафы.

Р.1.3 При отсутствии в составе исполнительной документации продольного профиля приводят также отметки: обечайки смотрового люка и дна колодца; дна лотка самотечных и верха трубы напорных трубопроводов; верха труб, бронированного кабеля и пакета кабельной канализации на створных точках; поверхности земли (бровки траншеи) около колодцев и на створных точках.

---

*Согласно [3].

Р.1.4 На исполнительном чертеже должны быть приведены следующие данные:

— назначение сети;

— количество, материал и диаметр труб;

— количество напряжений и марка кабелей;

— давление газа.

Р.1.5 На исполнительном чертеже или прилагаемом к нему отдельном листе в масштабе, принятом в проекте, изображают:

— планы и разрезы колодцев или указывают их тип;

— все характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков кабельной канализации, кабельных пакетов;

— развертки кабельных колодцев;

— другие детали сети и сооружений на ней с указанием необходимых линейных размеров, характеризующих построенное сооружение;

— условные знаки изображенных на данном листе инженерных сетей.

На исполнительном чертеже проложенного водопровода или прилагаемом к нему отдельном листе, кроме того, изображается внемасштабная общая схема проложенной сети с указанием внешних габаритов сооружений, диаметров и материала труб, протяженности отдельных участков сети, упоров на углах поворота, задвижек, отключаемых участков существующих сетей.

Р.2 Содержание продольного профиля

Р.2.1 На продольный профиль должны быть нанесены:

— проложенная инженерная сеть, в том числе ее надземные участки;

— существующие подземные сети, вскрытые при строительстве;

— существующие подземные сети, расположенные ниже проложенной (наносятся по данным топографических планов, использованных для разработки проекта).

Р.2.2 На продольном профиле указывают:

— проектные и действительные отметки поверхности земли и элементов проложенной сети, приведенные в Р.1.1 и Р.1.2;

— горизонтальные расстояния между точками нивелирования (пикетаж, нумерация);

— величины и направления уклонов;

— количество кабелей или труб;

— диаметры труб;

— характеристику конструкций дорожной одежды и ее основания, вскрытых при строительстве.

Приложение С*
(рекомендуемое)

Форма и заполнение основной надписи документации на подземные сети

<table>
<tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td colspan="2" rowspan="3">1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

В поле 1 указывается наименование строительной организации, выполнившей прокладку сети.

В поле 2 указывается наименование организации-заказчика (застройщика).

В поле 3 указывается наименование проектной организации.

В поле 4 указывается номер, шифр и дата выпуска проекта.

В поле 5 указываются данные о согласовании проекта.

В поле 6 указываются наименование исполнительного чертежа и подземной прокладки, адрес объекта и длина трассы.

В поле 7 указываются номер и дата выдачи разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

В полях 8–11 указываются должности, фамилии, подписи исполнителей и ответственных руководителей работ, даты подписания чертежа, а также, в случае необходимости, наименование сторонней организации, составившей исполнительный чертеж.

*Согласно [3].

Библиография

[1] Пособие по производству геодезических работ в строительстве / ЦНИИОМТП. — М.: Стройиздат, 1985

[2] СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства

[3] ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

[4] Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716

[5] Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 40

Официальное издание
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСОБИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

П1-2019 к ТКП 45-1.03-313-2018
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ответственный за выпуск	Е. П. Желунович
Редактор	И. М. Дорошко
Технический редактор	А. В. Хмеленко
Художественный редактор	Н. П. Бузуй
Корректор	Н. В. Леончик

Подписано в печать . Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,30. Уч.-изд. л. 8,71. Тираж экз. Заказ .

Подготовлен к изданию РУП «Стройтехнорм»
Ул. Кропоткина, 89, 220002, г. Минск